

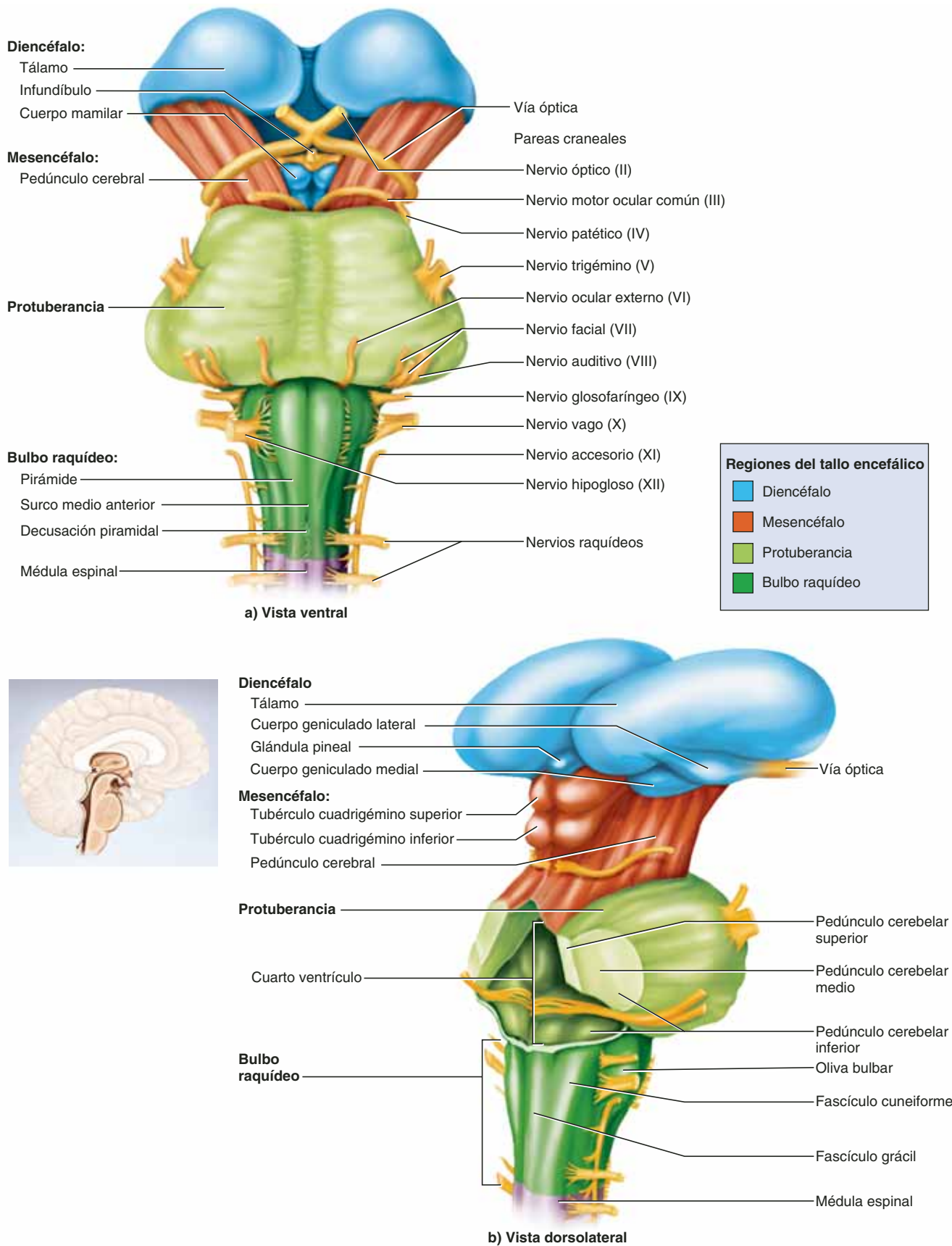
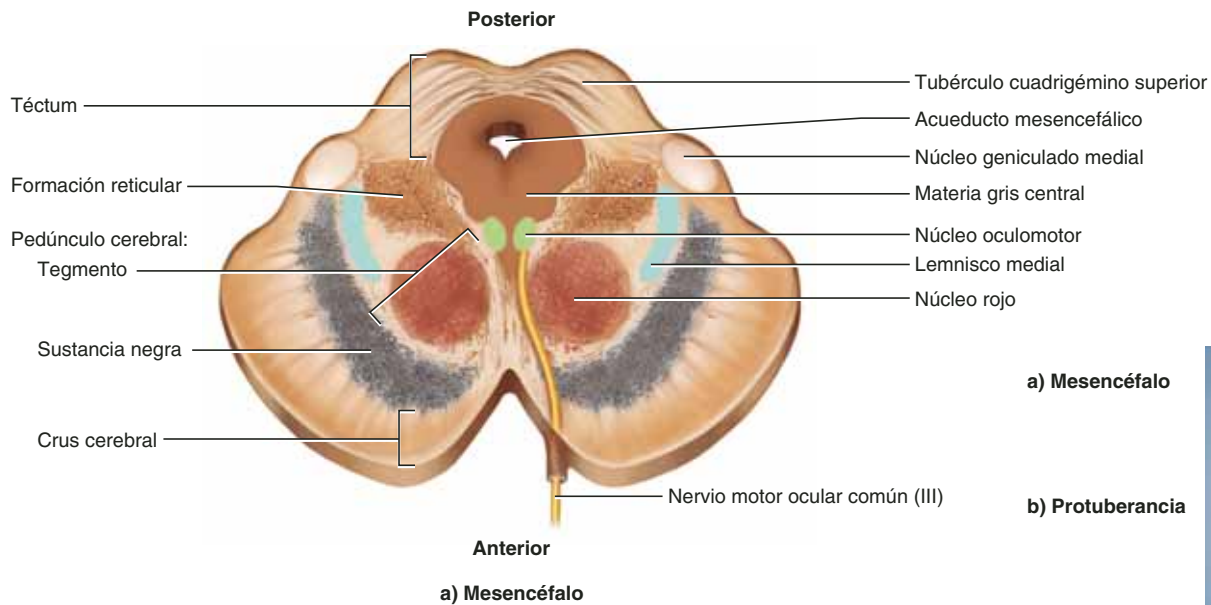


FIGURA 14.8 El tallo encefálico. a) Vista anterior. b) Vista posterolateral. Codificadas en color para equipararlas con los orígenes embrionarios de la figura 14.4. El límite entre los pedúnculos cerebelares medio e inferior es indistinto. Hay discrepancia entre autores sobre incluir o no el diencefalo en el tallo encefálico. **AP|R**



a) Mesencéfalo

b) Protuberancia

c) Bulbo raquídeo

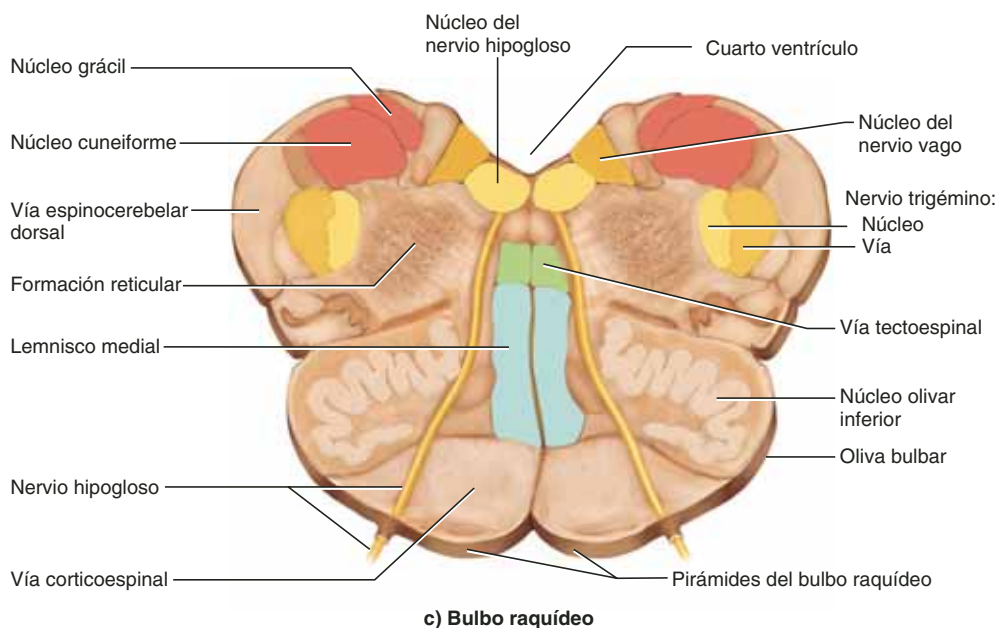
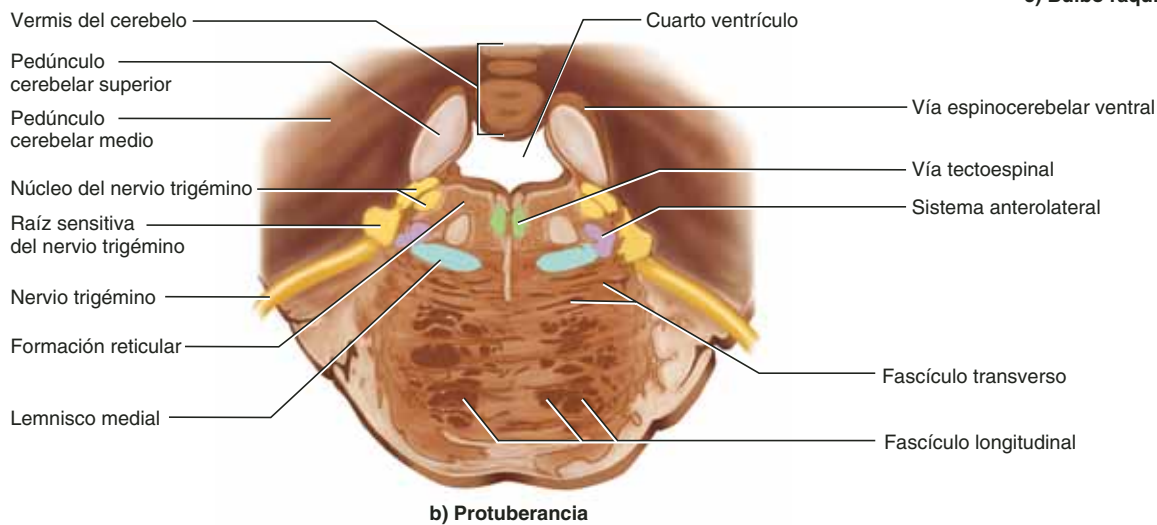


FIGURA 14.9 Cortes transversales del tallo encefálico. El nivel de cada corte se muestra en la figura de la derecha. a) El mesencéfalo en corte oblicuo para atravesar el tubérculo cuadrigémino superior. b) La protuberancia. Los bordes rectos indican bordes cortados de los pedúnculos donde se eliminó el cerebelo. c) El bulbo raquídeo.



● Trace la ruta seguida a través de las tres figuras por las fibras de los fascículos grácil y cuneiforme descritos en el capítulo 13.

Los pares craneales V al VIII empiezan y terminan en la protuberancia, aunque sólo se ve el nervio trigémino (V) en el nivel de la figura 14.9b. Los otros tres emergen de la ranura entre la protuberancia y el bulbo raquídeo. Las funciones de estos cuatro nervios, detallados en el cuadro 14.1, incluyen las funciones sensitivas de la audición, el equilibrio y el gusto, y en las sensaciones faciales como tacto y dolor, además de funciones motoras en el movimiento de los ojos, las expresiones faciales, la masticación, la deglución, la micción y la secreción de saliva y lágrimas. La formación reticular en la protuberancia contiene núcleos adicionales relacionados con el sueño, la respiración y la postura.

El mesencéfalo

El **mesencéfalo** se vuelve una estructura encefálica madura, un segmento corto del tallo encefálico que conecta el rombencéfalo y el prosencéfalo (figuras 14.2 y 14.8). Contiene el acueducto mesencefálico, continuaciones del lemnisco medial y formación reticular, y el núcleo motor de dos pares craneales que controlan los movimientos oculares: los pares craneales III (motor ocular común) y IV (patético). Sólo el primero de éstos se ve en el corte transversal de la figura 14.9a. (El *núcleo geniculado medial* visto en la figura no es parte del mesencéfalo, sino del tálamo, que se encuentra en el plano de este corte.)

La parte del mesencéfalo posterior al acueducto mesencefálico es un **téctum**,¹³ parecido a un techo. Muestra cuatro abultamientos, los **tubérculos cuadrigéminos**.¹⁴ El par superior, llamado **tubérculo cuadrigémino superior**, funciona en la atención visual, el seguimiento visual de objetos en movimiento y reflejos como pestañear, enfocar, dilatar y contraer las pupilas, volver los ojos y la cabeza como respuesta a un estímulo visual (p. ej., mirar algo que se ha percibido con la vista periférica). El par inferior, al que se denomina **tubérculo cuadrigémino inferior**, recibe señales del oído interno y las retransmite a otras partes del encéfalo, sobre todo el tálamo. Entre otras funciones, median el reflejo de girar la cabeza como respuesta a un sonido, y la tendencia a saltar cuando se experimenta un sobresalto causado por un ruido súbito.

En ubicación anterior al acueducto mesencefálico, el mesencéfalo está integrado sobre todo por los **pedúnculos cerebrales** (dos tallos que anclan el cerebro al tallo encefálico). Cada pedúnculo tiene tres componentes principales: tegmento, sustancia negra y crus cerebral. El **tegmento**¹⁵ es dominado por el **núcleo rojo**, que recibe su nombre por el color rosa causado por su alta densidad de vasos sanguíneos. Las fibras del núcleo rojo forman la *vía rubroespinal* en la mayoría de los mamíferos, pero en los humanos sus conexiones van y vienen sobre todo del cerebelo, con el que colaboran en el control motor fino. La **sustancia negra** es un núcleo de color gris a negro pigmentado con melanina. Se trata de un centro motor que retransmite señales inhibitorias al tálamo y los núcleos

basales (ambos se estudian más adelante), lo que evita movimientos corporales no deseados. La degeneración de las neuronas en la sustancia negra produce los temblores musculares de la enfermedad de Parkinson (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 12.4”, p. 473). La **crus cerebral** es un haz de fibras nerviosas que conectan el cerebro con la protuberancia y portan las vías nerviosas corticoespinales.

El acueducto mesencefálico está rodeado por la **materia gris central (periacueductal)**. Esto está relacionado con las *vías reticuloespinales* en el control de la conciencia del dolor, como se describe más a fondo en el capítulo 16.

Aplicación de lo aprendido

¿Por qué el tubérculo cuadrigémino inferior se muestra en la figura 14.8b, pero no en la 14.9a? ¿Cómo se relacionan estas dos figuras?

La formación reticular

La **formación reticular**¹⁶ es una red de materia gris con organización laxa que corre en sentido vertical a través de todos los niveles del tallo encefálico, apareciendo en los tres niveles de la figura 14.9. Ocupa una gran parte del espacio entre las vías de fibra blanca y los núcleos del tallo encefálico más distintivos por su aspecto anatómico, y tiene conexiones con muchas áreas del cerebro (figura 14.10). Consta de más de 100 pequeñas redes neurales definidas menos por límites anatómicos que por el uso de cada red de un neurotransmisor diferente. Las funciones de estas redes se describen a continuación:

- **Control motor somático.** Algunas motoneuronas de la corteza cerebral envían sus axones a los núcleos de formación reticular, que luego dan lugar a las *vías reticuloespinales* de la médula espinal. Estas vías ajustan la tensión muscular para mantener el tono, el equilibrio y la postura, sobre todo durante los movimientos corporales. La formación reticular también retransmite señales de los ojos y los oídos al cerebelo para que éste pueda integrar los estímulos visuales, auditivos y vestibulares (equilibrio y movimiento) en su función de coordinación motora. Otros núcleos motores son los *centros de la mirada*, que permiten a los ojos seguir y fijar objetos, y los *generadores de patrón central*: conjuntos neurales que generan señales rítmicas a los músculos de la respiración y la deglución.
- **Control cardiovascular.** La formación reticular incluye los centros cardíaco y vasomotor del bulbo raquídeo, ya mencionados.
- **Modulación del dolor.** La formación reticular es una ruta para que las señales de dolor de la parte inferior del cuerpo lleguen a la corteza cerebral. También es el origen de las *rutas analgésicas descendentes* mencionadas en la descripción de las vías reticuloespinales, en la página 486. En ciertas circunstancias, las fibras nerviosas de estas

¹³ *tectum* = techo.

¹⁴ *quadrigemin* = cuádruple.

¹⁵ *tegmen* = cubierta.

¹⁶ *reti* = red; *cul* = pequeño.

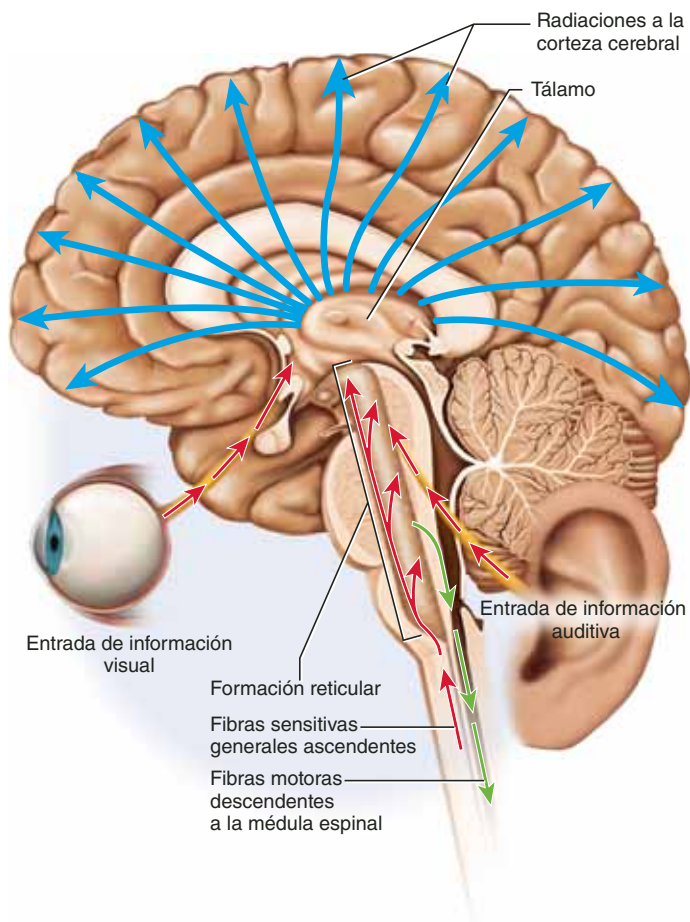


FIGURA 14.10 La formación reticular. Contiene más de 100 núcleos dispersos por todo el tallo encefálico. Las flechas rojas indican rutas de entrada a la formación reticular, las flechas azules indican la retransmisión irradiada de las señales del tálamo a la corteza cerebral y las flechas verdes indican información de respuesta de la formación reticular a la médula espinal.

● Localice los componentes de la formación reticular en las tres partes de la figura 14.9.

rutas actúan en la médula espinal para atenuar la percepción del dolor (consúltese el capítulo 16).

- **Sueño y conciencia.** La formación reticular tiene proyecciones al tálamo y la corteza cerebral que le permiten cierto control sobre cuáles señales sensitivas alcanzan el cerebro y captan la atención consciente. Esta estructura desempeña una función central en estados de conciencia como vigilia y sueño. Una lesión de la formación reticular puede producir coma irreversible.
- **Habitación.** Se trata de un proceso en que el encéfalo aprende a ignorar estímulos repetitivos, inconsecuentes, mientras sigue sensible a otros. Por ejemplo, en una ciudad ruidosa, una persona puede dormir entre sonidos de tráfico pero despertar pronto si suena la alarma de un reloj o si un bebé llora. Los núcleos de la formación reticular que modulan la actividad de la corteza cerebral son el *sistema de activación reticular* o *sistema modulador cortical extratálamico*.

El cerebelo

Es la parte más grande del rombencéfalo y la segunda más grande del encéfalo como un todo (figura 14.11). Está integrado por los **hemisferios cerebelares** izquierdo y derecho, conectados por un puente estrecho con forma de gusano, el **vermis**.¹⁷ Cada hemisferio muestra pliegues delgados, transversales, paralelos, a los que se denomina **folios**,¹⁸ separados por surcos superficiales. El cerebelo tiene una corteza de superficie de materia gris y una capa más profunda de materia blanca. En un corte sagital, la materia blanca muestra un patrón ramificado, con forma de helecho, al que se denomina **árbol de la vida**. Cada hemisferio tiene cuatro masas de materia gris, los **núcleos profundos**, incrustados en la materia blanca. Toda la información que llega al cerebelo va a la corteza y toda la que sale de él lo hace por los núcleos profundos.

Aunque el cerebelo ocupa sólo 10% de la masa del encéfalo, su superficie es equivalente a 60% de la superficie de la corteza cerebral; además, contiene más de la mitad de todas las neuronas encefálicas (casi 100 000 millones). Sus **células granulares**, delgadas, distribuidas de manera densa, son el tipo más abundante de neuronas en todo el encéfalo. Sin embargo, sus neuronas más distintivas son las muy grandes y globosas **células de Purkinje**.¹⁹ Éstas tienen una tremenda profusión de dendritas comprimidas en un solo plano, como un árbol aplastado (véanse la figura 12.5, p. 444, y la fotografía de la p. 439). Las células de Purkinje están distribuidas en una sola fila, y estos gruesos planos dendríticos se disponen de manera paralela entre sí, como los libros en un estante. Sus axones viajan a los núcleos profundos, donde hacen sinapsis con neuronas de salida de información que llevan fibras al tallo encefálico.

El cerebelo está conectado al tallo encefálico por tres pares de tallos, los **pedúnculos cerebelares**: un par de *pedúnculos inferiores* al bulbo raquídeo, un par de *pedúnculos medios* a la protuberancia y un par de *pedúnculos superiores* al mesencéfalo (véase la figura 14.8b). Constan de gruesos haces de fibras nerviosas que transportan señales al cerebelo, y desde éste. Las conexiones entre las regiones del cerebelo y el tallo encefálico son muy complejas, pero si se soslayan ciertas excepciones, se pueden obtener algunas generalizaciones. La mayor parte de la información de entrada medular llega al cerebelo por vía de los pedúnculos inferiores; la mayor parte de la información del resto del encéfalo entra por los pedúnculos medios, y la información que sale del cerebelo viaja sobre todo por los pedúnculos superiores.

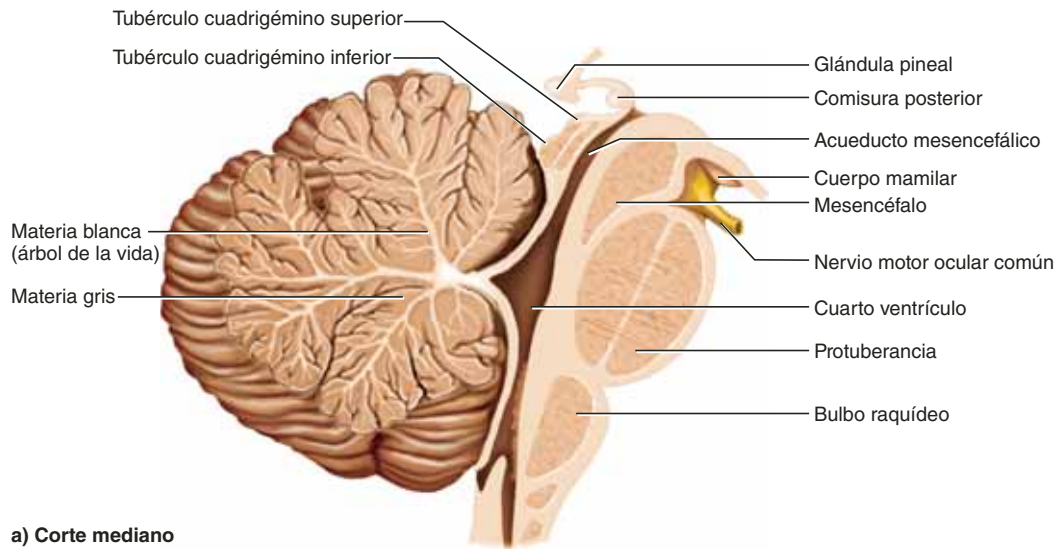
La función del cerebelo era desconocida en la década de 1950. Hacia la de 1970, se le había llegado a considerar como un centro de vigilancia de las contracciones musculares y de ayuda en la coordinación motora. Personas con lesiones cerebelares muestran fuertes deficiencias en la coordinación y la habilidad locomotora. (En páginas posteriores de este capítulo se explica más acerca de la función del cerebelo en el movimiento.) Pero las lesiones cerebelares también afectan a varias

¹⁷ *uerme* = gusano.

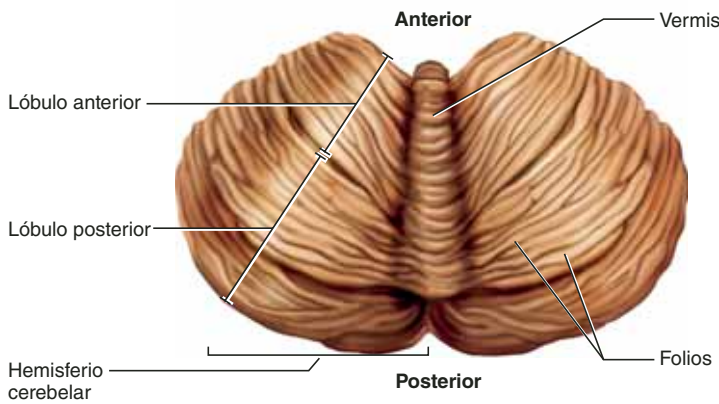
¹⁸ *foli* = hoja.

¹⁹ Johannes E. von Purkinje (1787 a 1869), anatomista de Bohemia.

²⁰ *ped* = pie; *cul* = pequeño.



a) Corte mediano



b) Vista superior

FIGURA 14.11 El cerebelo. a) Corte mediano, que muestra la relación con el tallo encefálico. b) Aspecto superior. **APR**

funciones sensitivas, lingüísticas, emocionales y otras que no son motoras. Estudios recientes realizados mediante tomografías por emisión de positrones (PET) e imágenes de resonancia magnética funcionales (fMRI), ambas descritas en la p. 24, junto con estudios del comportamiento de personas con lesiones en el cerebelo, han creado una visión más amplia de la función cerebelar. Al parecer, su función general es la evaluación de ciertos tipos de información sensitiva, y la vigilancia del movimiento muscular sólo es una parte de esta función más extensa.

El cerebelo es muy activo cuando se exploran objetos con la punta de los dedos, como al comparar la textura de dos objetos sin mirarlos. (Las fibras nerviosas táctiles del hocico de una rata y las garras delanteras de un gato también alimentan el cerebelo.) Algunas percepciones espaciales también residen aquí. El cerebelo es mucho más activo cuando se requiere resolver un rompecabezas sobre un tablero con perforaciones para clavijas que cuando se mueven las clavijas al azar por el mismo tablero. Las personas con lesiones cerebelares tienen dificultad para identificar qué vistas diferentes de un objeto tridimensional pertenecen al mismo objeto.

El cerebelo también es un cronómetro. Las exploraciones con PET muestran mayor actividad cerebelar cuando se requie-

re que alguien juzgue el tiempo que ha pasado entre dos estímulos. Las personas con lesiones cerebelares tienen dificultad con tareas como tronar los dedos de manera rítmica y otras pruebas de juicio temporal. Un aspecto importante del cronómetro cerebelar es su capacidad para predecir dónde va a estar un objeto en movimiento en el siguiente segundo. Puede imaginarse la importancia de esto para un depredador que caza una presa, para un tenista o al conducir un automóvil en el tráfico pesado. El cerebelo también ayuda a predecir cuánto se deben mover los ojos para compensar los movimientos de la cabeza y permanecer fijos sobre un objeto.

Aun la audición tiene algunos componentes cerebelares recién descubiertos y sorprendentes. Las lesiones cerebelares alteran la capacidad del sujeto para juzgar las diferencias entre dos tonos y entre palabras de sonido similar como *cava* y *capa*. La producción de lenguaje también requiere del cerebelo. Si se da a una persona un nombre como *manzana* y se le pide que piense en un verbo relacionado, como *comer*, el cerebelo empieza a mostrar actividad más elevada, de acuerdo con la PET, que si se le dice que tan sólo repita la palabra *manzana*.

Los individuos con lesiones cerebelares también muestran dificultades para planear y agendar tareas. Tienden a mostrar

reacciones emocionales exageradas y tienen dificultades con el control de los impulsos. Muchos niños con tratamiento de déficit de atención con hiperactividad (ADHD) poseen cerebellos anormalmente pequeños.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

9. Enliste varias funciones viscerales controladas por núcleos del bulbo raquídeo. ¿Qué función general se perdería si las pirámides bulbares se cortaran?
10. Enliste varias funciones sensitivas y motoras de la protuberancia.
11. ¿Cuáles funciones se basan en la función de los tubérculos cuadrigéminos superior e inferior? ¿A qué parte del cerebro pertenecen?
12. ¿Dónde se encuentra la formación reticular? Responda con una sola frase.
13. Presente una lista de varias funciones del cerebelo.

14.4 El prosencéfalo

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Mencionar los tres componentes principales del diencéfalo y describir sus ubicaciones y funciones.
- b) Identificar los cinco lóbulos del cerebro y sus funciones.
- c) Describir los tres tipos de vías en la materia blanca cerebral.
- d) Describir los tipos de célula distintivos y las disposiciones histológicas de la corteza cerebral.
- e) Describir la ubicación y las funciones de los núcleos basales y el sistema límbico.

El prosencéfalo está integrado por el diencéfalo y el telencéfalo. El primero cubre el tercer ventrículo y es la parte más rostral del tallo encefálico. El telencéfalo se desarrolla sobre todo en el cerebro.

El diencéfalo

Tres estructuras surgen del diencéfalo embrionario: el *tálamo*, el *hipotálamo* y el *epitálamo*.

El tálamo

Cada lado del encéfalo tiene un **tálamo**,²¹ una masa ovoide colocada en el extremo superior del tallo encefálico, debajo del hemisferio cerebral (véanse las figuras 14.6c, 14.8 y 14.16). Los

dos tálamos forman casi cuatro quintas partes del diencéfalo. En sentido lateral, protruyen en los ventrículos laterales. En sentido medial, protruyen en el tercer ventrículo y están unidos entre sí por una estrecha *masa intermedia* en casi 70% de las personas.

El tálamo consta de por lo menos 23 núcleos; casi todos ellos caen en cinco grupos: anterior, posterior, medial, lateral y ventral. Estos grupos y sus funciones se muestran en la figura 14.12a.

En general, el tálamo es la “puerta de entrada a la corteza cerebral”. Casi toda la información que se recibe en el cerebro pasa a través de sinapsis en los núcleos talámicos, incluidas señales para el gusto, el olfato, la audición, el equilibrio, la visión y sentidos generales como el tacto, el dolor, la presión, el calor y el frío. (Algunas pequeñas señales también llegan al cerebro por rutas que omiten el tálamo.) Los núcleos talámicos procesan esta información y retransmiten una pequeña parte de ella a la corteza cerebral.

El tálamo también es clave en el control motor, al retransmitir señales del cerebelo al cerebro y proporcionar ciclos de retroalimentación entre la corteza cerebral y los *núcleos basales* (centros motores cerebrales profundos). Por último, el tálamo interviene en la memoria y las funciones emocionales del *sistema límbico*, un complejo de estructuras que incluyen parte de la corteza cerebral de los lóbulos temporal y frontal, además de parte de los núcleos talámicos anteriores. La función del tálamo en los circuitos sensitivos se analiza con más detalle en páginas posteriores de este capítulo y en el capítulo 16.

El hipotálamo

El **hipotálamo** (véase la figura 14.2) forma el piso y parte de las paredes del tercer ventrículo. Se extiende en sentido anterior al *quiasma óptico*, donde se unen los nervios ópticos y, en sentido posterior, a un par de abultamientos, los **cuerpos mamilares** (véase la figura 14.2a). Cada cuerpo mamilar contiene tres o cuatro *núcleos mamilares*, su función primaria consiste en retransmitir señales del sistema límbico al tálamo. La hipófisis está unida al hipotálamo por un tallo (*infundíbulo*) entre el quiasma óptico y los cuerpos mamilares.

El hipotálamo es el principal centro de control de los sistemas nerviosos endocrino y autónomo. Tiene un papel fundamental en la regulación homeostática de casi todos los órganos del cuerpo. Sus núcleos incluyen centros relacionados con una amplia variedad de funciones viscerales (figura 14.12b):

- **Secreción hormonal.** El hipotálamo secreta hormonas que controlan la hipófisis anterior. Al actuar sobre ésta, regula el crecimiento, el metabolismo, la reproducción y la respuesta a la tensión. El hipotálamo también produce dos hormonas que se almacenan en la hipófisis posterior, relacionadas con las contracciones del parto, la lactancia y la conservación del agua. Estas relaciones se exploran de manera especial en el capítulo 17.
- **Efectos autónomos.** El hipotálamo es un centro integrador importante para el sistema autónomo. Envía fibras descendentes a los núcleos inferiores del tallo encefálico, que influyen en el ritmo cardíaco, la presión arterial, la secre-

²¹ *thalam* = madriguera, cámara.

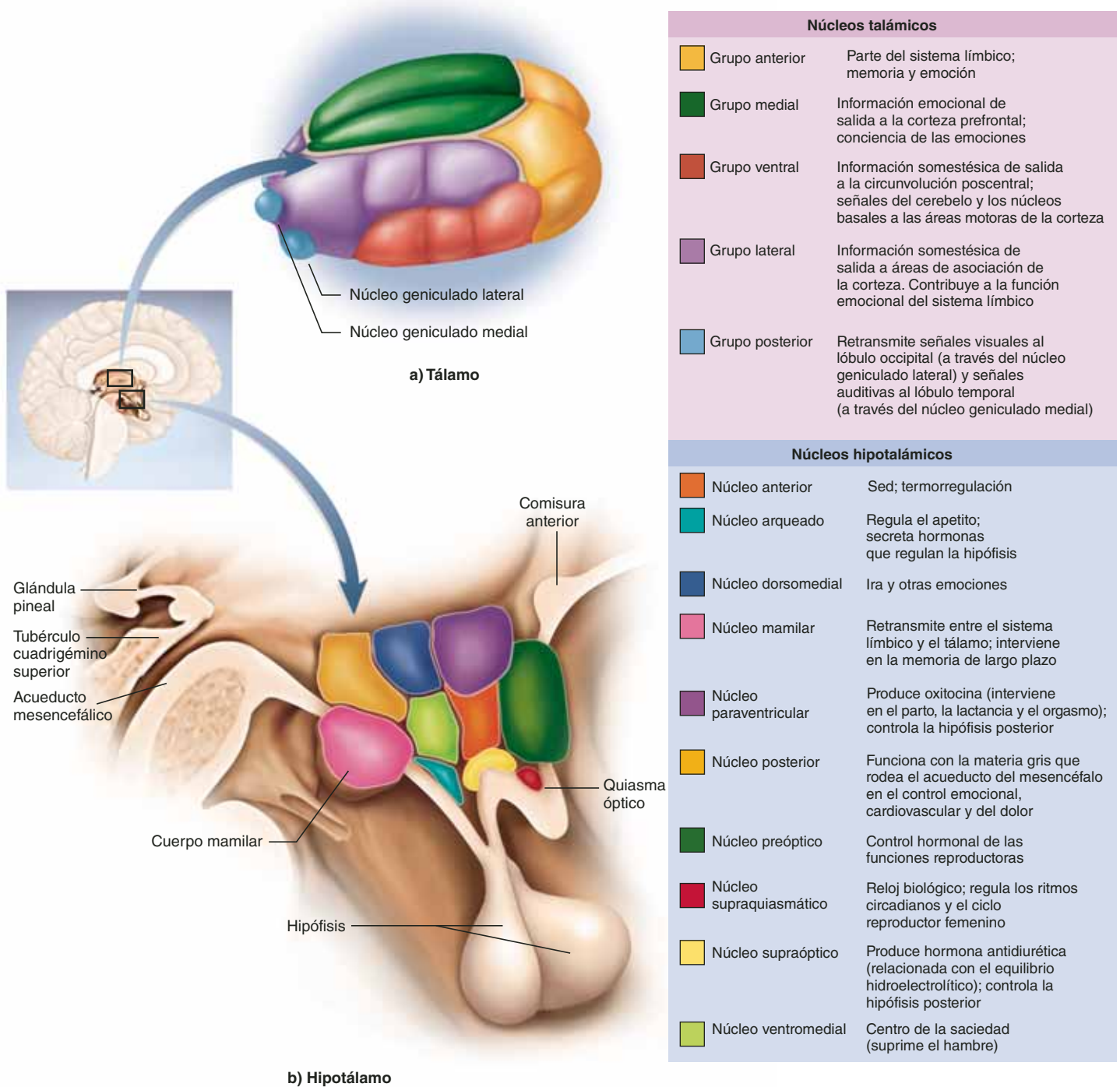


FIGURA 14.12 El diencefalo. Sólo se muestran algunos de los núcleos del tálamo y el hipotálamo, y sólo se presentan algunas de sus funciones en las listas, que no están completas. **APIR**

ción y movilidad digestivas y el diámetro de las pupilas, entre otras funciones.

- **Termorregulación.** El *termostato hipotalámico* consta de un conjunto de neuronas, concentradas sobre todo en los núcleos preópticos, que vigilan la temperatura del cuerpo. Cuando la temperatura se desvía demasiado de un punto preestablecido, se activa un centro de pérdida de calor en

el hipotálamo anterior o uno de promoción de calor en el hipotálamo posterior. Estos centros activan los mecanismos para reducir o elevar la temperatura corporal. Tales mecanismos se describen con mayor detalle al final del capítulo 26.

- **Ingesta de comida y agua.** El hipotálamo regula las sensaciones de hambre y saciedad. Un núcleo en particular, el

núcleo arqueado, contiene receptores para hormonas que aumentan el hambre y el gasto de energía, otras que reducen ambos y hormonas adicionales que pueden ejercer control a largo plazo sobre la masa corporal. Se analizan con más amplitud en el capítulo 26. Las neuronas hipotálamicas llamadas *osmorreceptores* vigilan la osmolaridad de la sangre y estimulan la búsqueda de agua y el comportamiento que lleva a beberla cuando el cuerpo está deshidratado. La deshidratación también estimula la producción en el hipotálamo de *hormona antidiurética*, que conserva el agua al reducir la diuresis.

- **Sueño y ritmos circadianos.** La porción caudal del hipotálamo es parte de la formación reticular. Contiene núcleos que regulan el ritmo del sueño y la vigilia. En sentido superior al quiasma óptico, el hipotálamo contiene un *núcleo supraquiasmático* que controla el ritmo de 24 horas (circadiano) de actividad.
- **Memoria.** Los núcleos mamilares se encuentran en la ruta de las señales que viajan del hipocampo, un centro encefálico importante para la función de la memoria, al tálamo; por tanto, son necesarios para la recordación. Las lesiones en estas estructuras causan deficiencias mnemotécnicas. (La memoria se expone de manera más detallada en la p. 538.)
- **Comportamiento emocional y respuesta sexual.** Los centros hipotalámicos intervienen en diversas respuestas emocionales, incluidos el enojo, la agresión, el miedo, el placer y la tranquilidad; además en el impulso sexual, la cópula y el orgasmo.

El epítálamo

Es una masa muy pequeña de tejido compuesta sobre todo por la **glándula pineal** (una glándula endocrina que se describe en el capítulo 17), la **habénula**²² (un retransmisor del sistema límbico al mesencéfalo) y un techo delgado sobre el tercer ventrículo (véase la figura 14.2a).

El cerebro

El telencéfalo embrionario se convierte en el cerebro, la parte más grande y notoria del encéfalo humano. El cerebro permite al lector dar vuelta a estas páginas, leer y comprender las palabras, recordar las ideas, hablar sobre ellas con los compañeros y responder un examen. Es el asiento de la percepción sensitiva, la memoria, el razonamiento, el juicio y las acciones motoras voluntarias. Es la frontera más compleja y desafiante de la neurobiología.

Anatomía macroscópica

El cerebro destaca tanto sobre las otras estructuras, que a menudo la gente considera que el encéfalo es el cerebro. Sus principales características anatómicas se describieron en la

página 512 y deben revisarse si se considera necesario (véanse las figuras 14.1 y 14.2), atendiendo sobre todo los dos *hemisferios cerebrales*, separados por la *cisura interhemisférica*, pero conectados por una vía fibrosa prominente, el *cuerpo calloso*; además de las notorias arrugas, o *circunvoluciones*, de cada hemisferio, separadas por muescas llamadas *surcos*. El plegado de la superficie cerebral en circunvoluciones permite que una mayor cantidad de corteza llene la cavidad craneal. Las circunvoluciones dan al cerebro una superficie de casi 2500 cm², comparable con 4½ páginas de este libro. Si la superficie del cerebro fuera lisa, sólo tendría la tercera parte de esta superficie y capacidad proporcional de procesamiento de información. Estos pliegues amplios representan una de las grandes diferencias entre el encéfalo humano y los encéfalos de superficie más lisa de casi todos los demás mamíferos.

Algunas circunvoluciones tienen anatomía consistente y predecible, mientras que otras son diferentes entre un encéfalo y otro y entre el hemisferio izquierdo y el derecho. Ciertos surcos de prominencia acentuada dividen cada hemisferio en cinco lóbulos con anatomía y funciones distintas, que se describen enseguida. Los primeros cuatro lóbulos son visibles en la superficie y reciben su nombre de los huesos craneales que se encuentran sobre ellos (figura 14.13); el quinto lóbulo no es visible.

1. El **lóbulo frontal** se encuentra debajo del hueso frontal, en sentido superior a los ojos. A partir de la frente, se extiende en sentido caudal hasta un surco ondulado y vertical, la **cisura de Rolando**. Se relaciona sobre todo con las funciones motoras voluntarias, la motivación, la visión a futuro, la planeación, la memoria, el estado de ánimo, la emoción, el juicio social y la agresión.
2. El **lóbulo parietal** forma la parte superior del encéfalo y se encuentra debajo del hueso parietal. A partir de la cisura de Rolando, se extiende en sentido caudal hasta el **surco parietooccipital**, visible en la superficie medial de cada hemisferio (véase la figura 14.2). También es el sitio primario para la recepción e interpretación de señales de los *sentidos generales*, que se describen más adelante; además para el gusto (uno de los *sentidos especiales*) y para algún procesamiento visual.
3. El **lóbulo occipital** se encuentra en la parte posterior de la cabeza, en sentido caudal al surco parietooccipital y debajo del hueso occipital. Es el principal centro visual del encéfalo.
4. El **lóbulo temporal** es lateral, horizontal y profundo en relación con el hueso temporal. Está separado del lóbulo parietal, que se encuentra arriba de él, por la profunda **cisura de Silvio (surco lateral)**. Se relaciona con la audición, el olfato, el aprendizaje, la memoria y algunos aspectos de la visión y la emoción.
5. La **ínsula**²³ es una masa pequeña de corteza, debajo de la cisura de Silvio, que sólo es visible al retraer o cortar parte del cerebro suprayacente (véanse las figuras 14.1c, 14.6c y 14.13). Se le comprende menos que a los otros lóbulos por-

²² *haben* = tira, rienda; *ul* = pequeña.

²³ *insula* = isla.

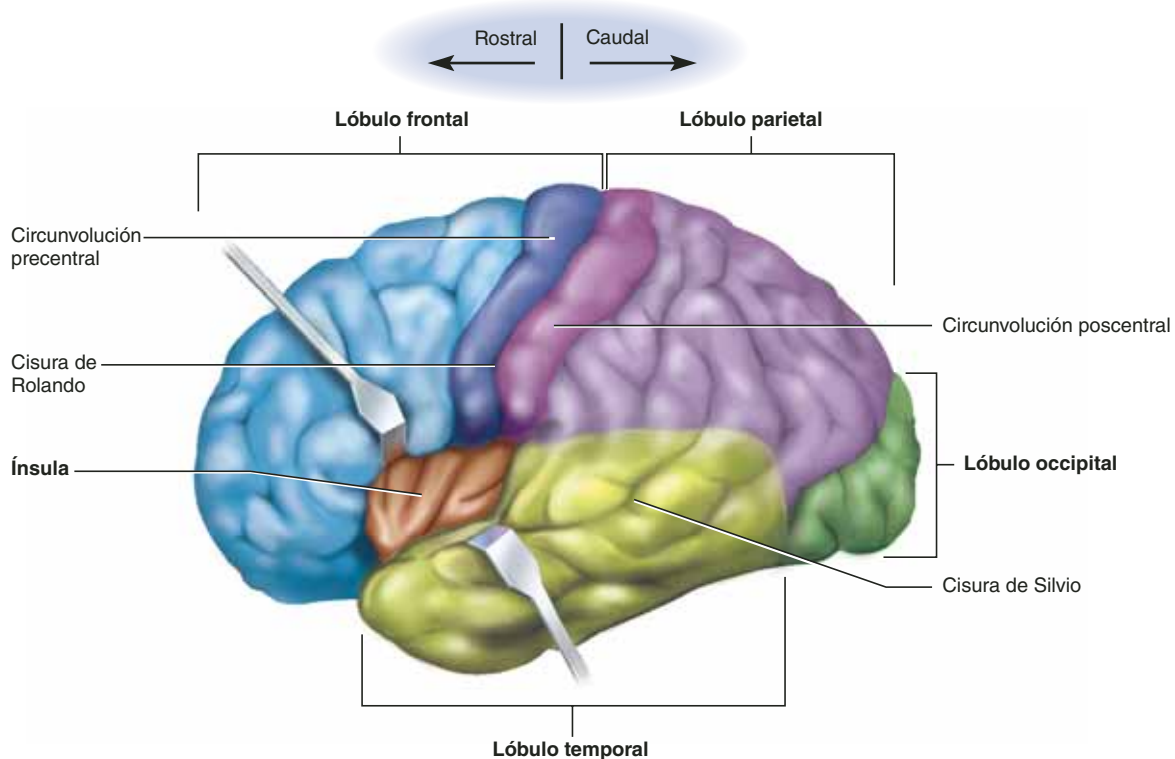


FIGURA 14.13 Lóbulos del cerebro. Los lóbulos frontal y temporal están retraídos un poco para revelar la ínsula. **AP|R**

que es menos accesible a las pruebas en sujetos vivos, pero se cree que participa en la comprensión del lenguaje hablado, en el sentido del gusto y en la información sensitiva integradora de los receptores viscerales.

La materia blanca cerebral

La mayor parte del volumen del cerebro es materia blanca. Ésta se compone por neuroglia y fibra nerviosa mielinizada que transmiten señales de una región del cerebro a otra, y entre el cerebro y los centros inferiores del encéfalo. Estas fibras forman haces, o *vías*, de tres tipos (figura 14.14):

1. Las **vías de proyección** se extienden en sentido vertical entre los centros superiores e inferiores del encéfalo y la médula espinal, y transportan información entre el cerebro y el resto del cuerpo. Por ejemplo, las vías corticoespinales conducen señales motoras del cerebro al tallo encefálico y la médula espinal. Otras vías de proyección llevan señales hacia arriba, a la corteza cerebral. En sentido superior al tallo encefálico, estas vías forman una hoja amplia y densa a la que se denomina *cápsula interna*, entre el tálamo y los núcleos basales (descritos en breve), y luego irradian en una estructura divergente, como abanico (la *corona radiante*), áreas específicas de la corteza.
2. Las **vías comisurales** cruzan de un hemisferio cerebral al otro mediante puentes llamados **comisuras**. Casi todas las vías comisurales pasan por el cuerpo calloso, que es de gran tamaño (véase la figura 14.2). Unas cuantas vías pasan por las **comisuras anterior y posterior**, más pequeñas. Las

vías comisurales permiten la comunicación entre los dos lados del cerebro.

3. Las **vías de asociación** conectan diferentes regiones dentro del mismo hemisferio cerebral. Las *fibras de asociación largas* comunican diferentes lóbulos de un hemisferio, mientras que las *fibras de asociación cortas* conectan diferentes circunvoluciones dentro del mismo lóbulo. Entre sus funciones, las vías de asociación vinculan centros perceptuales y de memoria del encéfalo; por ejemplo, permiten que se huela una rosa, se le nombre y se imagine su aspecto.

La corteza cerebral

La integración neural se realiza en la materia gris del cerebro, que se encuentra en tres lugares: la corteza cerebral, los núcleos basales y el sistema límbico. Se empieza con la **corteza cerebral**, una capa que cubre la superficie de los hemisferios (véase la figura 14.6c). Aunque sólo tiene 2 a 3 mm de espesor, la corteza constituye casi 40% de la masa del encéfalo y contiene 14 a 16 mil millones de neuronas. Posee dos tipos principales de neuronas (figura 14.15), **células estrelladas** y **células piramidales**. Las **células estrelladas** tienen somas esferoides con dendritas que se proyectan a corta distancia en todas direcciones. Se relacionan sobre todo con la recepción de señales sensitivas y el procesamiento de información a nivel local. Las **células piramidales** son altas y cónicas (triangulares en cortes tisulares). Su ápice señala hacia la superficie encefálica y tiene una dendrita gruesa con muchas ramas y pequeñas *espinas dendríticas*, en forma de botón. La base da lugar a dendritas orienta-

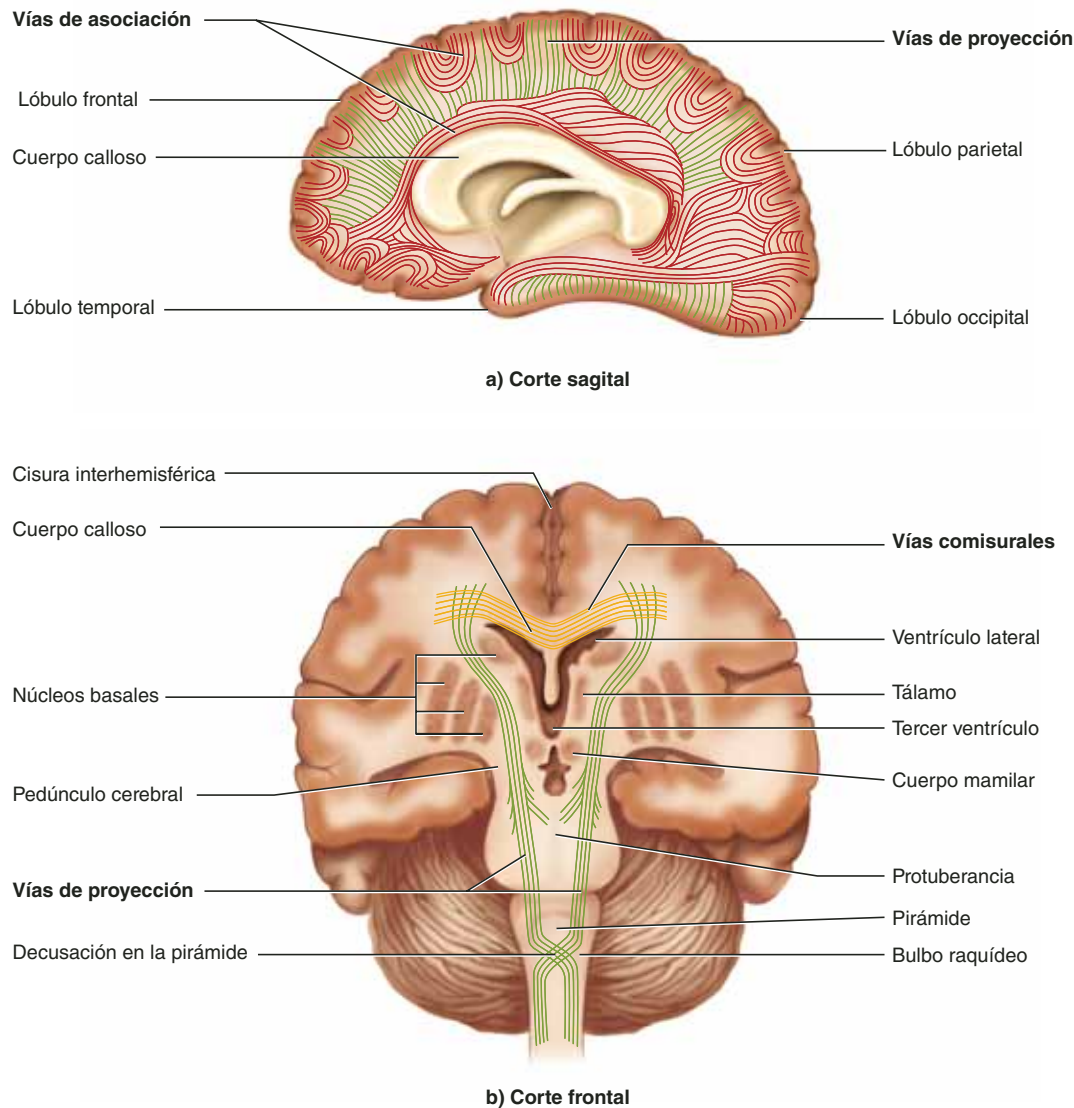


FIGURA 14.14 Vías de la materia blanca cerebral. a) Aspecto lateral izquierdo, que muestra las vías de asociación y proyección. b) Corte frontal, que muestra las vías comisurales y de proyección.

● ¿Qué ruta pueden tomar las vías comisurales, además de la que se muestra aquí?

das en sentido horizontal y un axón que pasa a la materia blanca. Las células piramidales incluyen las neuronas que transmiten información de salida del cerebro (las únicas neuronas cerebrales cuyas fibras dejan la corteza y se conectan con otras partes del SNC). Los axones de una célula piramidal tienen colaterales que hacen sinapsis con otras neuronas en la corteza o en regiones más profundas del encéfalo.

Casi 90% de la corteza cerebral humana es un tejido de seis capas denominado **neocorteza**,²⁴ por su origen evolutivo más reciente. Aunque los vertebrados existen desde hace casi 600 millones de años, la neocorteza sólo se desarrolló de manera importante hasta hace casi 60 millones de años, cuando hubo un gran aumento en la diversidad de los mamíferos. Obtuvo su mayor desarrollo en los primates. Las seis capas de

la neocorteza aparecen enumeradas en la figura 14.15. Su grosor relativo, su composición celular, sus conexiones sinápticas, el tamaño de sus neuronas y el destino de sus axones son diferentes entre una parte del cerebro y otra. La capa IV es la más gruesa en las regiones sensitivas y la capa V en las regiones motoras. Todos los axones que dejan la corteza y entran en la materia blanca surgen de las capas III, V y VI.

Algunas regiones de la corteza cerebral tienen menos capas. El tipo más temprano de corteza en la evolución de los vertebrados fue un tejido de una a cinco capas al que se denominó **paleocorteza**, que en los humanos se limitaba a una parte de la ínsula y ciertas áreas del lóbulo temporal relacionadas con el olfato. La siguiente parte en evolucionar fue una de tres capas, la **archicorteza**, que en los humanos se encuentra en el hipocampo, un centro de formación de memoria en el lóbulo temporal. La neocorteza fue la última en evolucionar.

²⁴ neo = nuevo.

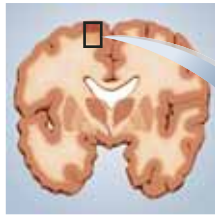
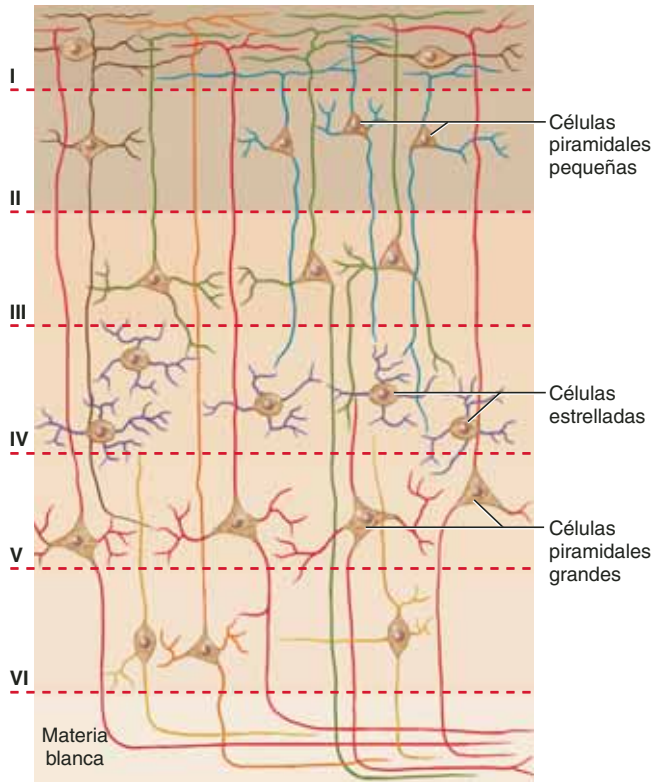


FIGURA 14.15 Histología de la neocórtex. Las neuronas están organizadas en seis capas.

● Las extensiones largas que llevan hacia arriba desde el cuerpo de cada célula piramidal, ¿son dendritas o axones?

Superficie cortical



Los núcleos basales

Son masas de materia gris cerebral hundidas en la materia blanca, en sentido lateral al tálamo (figura 14.16). A veces se les llama *ganglios basales*, por la influencia del inglés, pero no es correcto este uso, entre otras razones porque la palabra *ganglio* se restringe a grupos de neuronas fuera del SNC. Los neuroanatomistas están en desacuerdo sobre cuántos centros encefálicos se pueden clasificar como núcleos basales, pero coinciden por lo menos en tres: los **núcleos caudados**,²⁵ el **putamen**²⁶ y los **globos pálidos**. A los tres suele denominárseles, de manera colectiva, *cuerpo estriado*, a causa de su aspecto en tiras. Al putamen y los globos pálidos se les llama, en conjunto, *núcleo lenticular*,²⁷ porque forman un cuerpo con forma de lentes. Los núcleos basales reciben información de entrada de la sustancia negra del mesencéfalo y las áreas motoras de la corteza cerebral, y envían señales de regreso a ambas ubicaciones. Participan en el control motor y se exponen de manera más detallada en una sección posterior sobre este tema.

El sistema límbico

El **sistema límbico**²⁸ es un centro importante de las emociones y el aprendizaje. Se trata de un anillo de estructuras en el lado medial del hemisferio cerebral, que se encuentra alrededor del cuerpo calloso y el tálamo. Sus componentes con mayor impor-

²⁵ *caudate* = con forma de cola.

²⁶ *putam* = vaina, cáscara.

²⁷ *lent* = lenteja; *cul* = pequeño.

²⁸ *limbus* = borde.

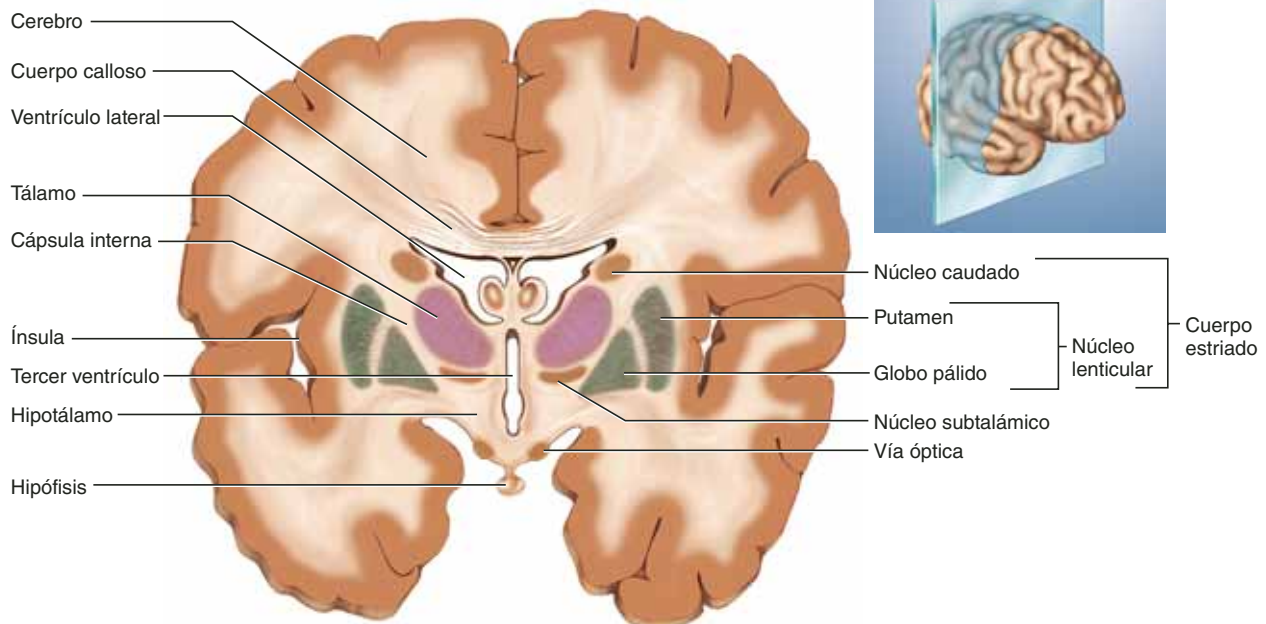


FIGURA 14.16 Los núcleos basales. Corte frontal del cerebro. **AP|R**

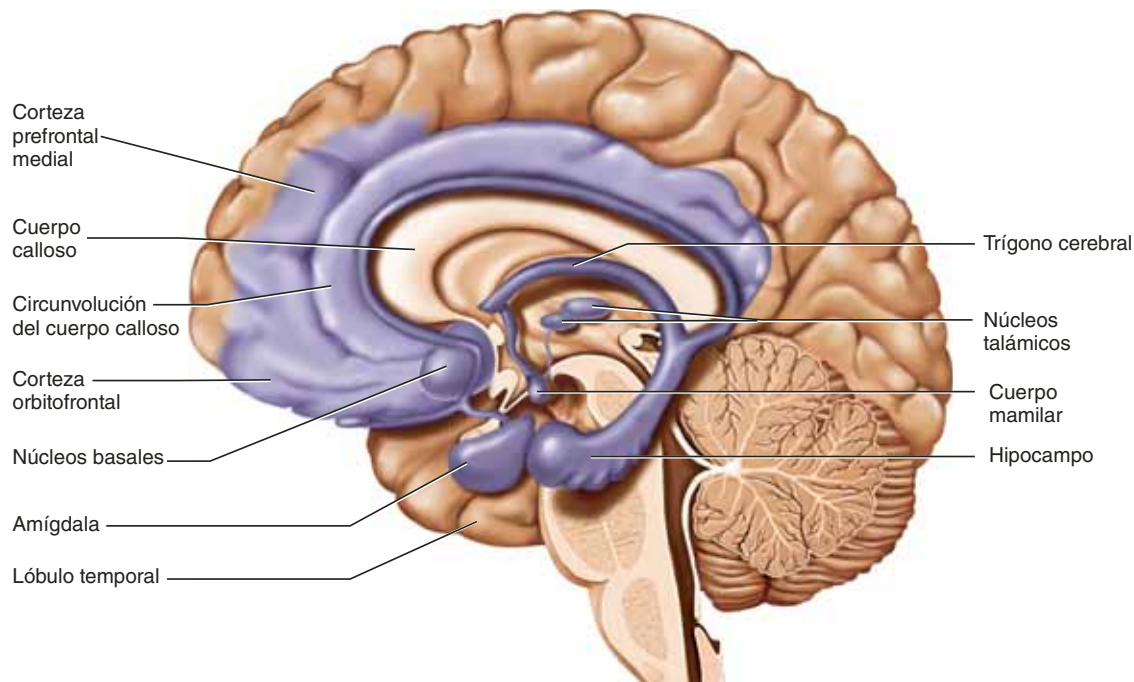


FIGURA 14.17 El sistema límbico. El anillo de estructuras (en color violeta) incluye centros importantes del aprendizaje y las emociones. En el lóbulo frontal no hay un límite rostral definido para los componentes del sistema límbico.

tancia anatómica son las **circunvoluciones del cuerpo calloso**, que forman un arco sobre la parte superior del cuerpo calloso en los lóbulos frontal y parietal; el **hipocampo** en el lóbulo temporal medial (figura 14.17), y la **amígdala**, que se encuentra en sentido rostral inmediato al hipocampo, también en el lóbulo temporal. Aún hay diferencias de opinión sobre cuáles estructuras se deben considerar partes del sistema límbico, pero hay consenso sobre estas tres. Otros componentes son los núcleos mamilares y otros núcleos hipotalámicos, algunos núcleos talámicos, partes de los núcleos basales y partes de la corteza frontal. Los componentes del sistema límbico están interconectados a través de un ciclo completo de vías fibrosas que permiten patrones circulares de retroalimentación entre sus núcleos y las neuronas corticales. Todas estas estructuras se disponen en pares bilaterales; hay un sistema límbico en cada hemisferio cerebral.

Durante mucho tiempo se consideró que el sistema límbico estaba relacionado con el olfato, por su cercana asociación con las rutas olfativas; sin embargo, desde principios del siglo xx y hasta hoy, se ha demostrado en muchos experimentos que tiene funciones más importantes en la emoción y la memoria. La mayoría de las estructuras del sistema límbico tienen centros para la gratificación y la aversión. La estimulación de un centro de gratificación produce placer o recompensa; la de uno de aversión produce sensaciones poco placenteras, como miedo o pena. Los centros de gratificación dominan algunas estructuras límbicas, como el *núcleo accumbens* (no ilustrado), mientras que los centros de aversión dominan otros como la amígdala. La participación de la amígdala en las emociones y del hipocampo en la memoria se describe en la siguiente sección, relacionada con las funciones integradoras del encéfalo.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

14. ¿Cuáles son los tres componentes principales del diencefalo? ¿Qué ventrículo encierra al diencefalo?
15. ¿Cuál es la función del tálamo en la función sensitiva?
16. Liste por lo menos seis funciones del hipotálamo.
17. Mencione los cinco lóbulos del cerebro y describa sus ubicaciones, límites y funciones principales.
18. Mencione las diferencias entre las vías comisurales, de asociación y proyección del cerebro.
19. ¿Dónde se localizan los núcleos basales? ¿Cuál es su función general?
20. ¿Dónde se encuentra el sistema límbico? ¿Qué componente de éste interviene en las emociones? ¿Qué componente se relaciona con la memoria?

14.5 Funciones integradoras del encéfalo

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Listar los tipos de ondas cerebrales y explicar su relación con los estados mentales.
- b) Describir las etapas del sueño, su relación con las ondas cerebrales y los mecanismos neurales del sueño.

- c) Identificar las regiones encefálicas relacionadas con la conciencia, el razonamiento, la memoria, la emoción, la sensibilidad, el control motor y el lenguaje.
- d) Analizar las diferencias funcionales entre los hemisferios cerebrales derecho e izquierdo.

Esta sección trata sobre las funciones encefálicas “superiores”, como el sueño, la memoria, la cognición, la emoción, la sensibilidad, el control motor y el lenguaje. Estas habilidades se relacionan en especial con la corteza cerebral, pero no de manera exclusiva. Se relacionan con las interacciones entre la corteza cerebral y áreas como los núcleos basales, el tallo encefálico y el cerebelo. Es imposible en muchos casos asignar estas funciones a una región cerebral específica, pues las funciones del encéfalo no tienen límites anatómicos que se definan con facilidad. Algunas funciones se superponen en el aspecto anatómico; otras cruzan límites anatómicos de una región a otra, a menudo una región remota, y ciertas funciones como la conciencia y la memoria están distribuidas por todo el cerebro. Por tanto, a éstas se les considera funciones *integradoras* del encéfalo, que se concentran de manera especial en el cerebro, pero en muchos casos se relacionan con la acción combinada de varios niveles del encéfalo. Algunas de estas funciones presentan los desafíos más difíciles para la neurobiología, pero son las actividades más intrigantes del encéfalo y se relacionan con sus áreas más grandes.

El electroencefalograma

Para fines de investigación y clínicos, es común vigilar la actividad eléctrica de las **ondas cerebrales**, captándolas por medio de electrodos sobre el cuero cabelludo (figura 14.18a) y grabándolas en un medio de registro. Estas ondas son cambios rítmicos de voltaje producidos sobre todo por los potenciales postsinápticos sincronizados en las capas superficiales de la corteza cerebral. La grabación, a la que se llama **electroencefalograma**²⁹ (EEG), es útil en el estudio de las funciones encefálicas normales como el sueño y la conciencia, y en el diagnóstico de enfermedades encefálicas degenerativas, anormalidades metabólicas, tumores encefálicos, traumatismo, etc. Los estados de conciencia que van de alerta elevada a sueño profundo se correlacionan con cambios en el EEG. La ausencia completa y persistente de las ondas cerebrales es un criterio clínico y legal común de muerte cerebral.

Hay cuatro tipos de ondas cerebrales, que se distinguen por las diferencias en la amplitud (mV) y la frecuencia. Esta última se expresa en hertzios (Hz), o ciclos por segundo (figura 14.18b):

1. Las **ondas alfa** (α) tienen una frecuencia de 8 a 13 Hz y se graban sobre todo en el área parietooccipital. Dominan el EEG cuando la persona está despierta y en reposo, con los ojos cerrados y la mente divagando. Se suprimen cuando el sujeto abre los ojos, recibe estimulación sensitiva espe-

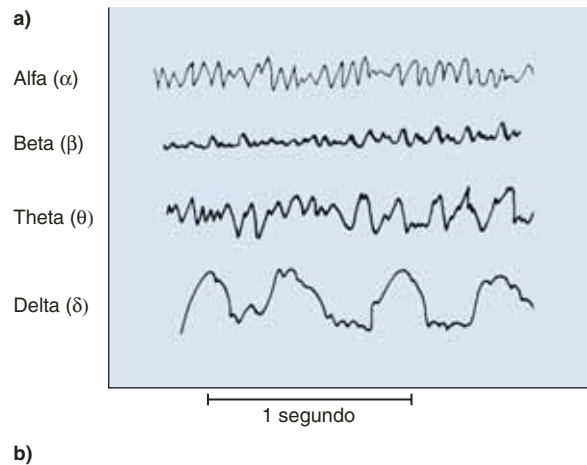


FIGURA 14.18 El electroencefalograma (EEG). a) Un EEG se graba por medio de electrodos en la frente y el cuero cabelludo. b) Cuatro clases de ondas cerebrales que se ven en los EEG.

cífica o se enfrasca en una tarea mental, como la realización de cálculos matemáticos. Están ausentes durante el sueño profundo.

2. Las **ondas beta** (β) tienen una frecuencia de 14 a 30 Hz y se presentan en la región frontal a parietal. Se acentúan durante la actividad mental y la estimulación sensitiva.
3. Las **ondas zeta** (o **theta**, θ) tienen una frecuencia de 4 a 7 Hz. Son normales en niños y en adultos adormecidos o somnolientos, pero su predominio en los adultos despiertos sugiere tensión emocional o trastornos encefálicos.
4. Las **ondas delta** (δ) son “ondas lentas” con amplitud elevada y frecuencia menor de 3.5 Hz. Los lactantes muestran estas ondas cuando despiertan, y los adultos las presentan en el sueño profundo. El predominio de ondas delta en adultos despiertos indica daño encefálico grave.

Sueño

Puede definirse como un estado temporal de inconsciencia del que se puede despertar cuando se recibe estimulación. Se trata de una de las muchas funciones corporales que ocurren en

²⁹ *elekthro* = ámbar, electricidad; *enkhepal* = interior de la cabeza, encéfalo; *gramma* = representación gráfica.

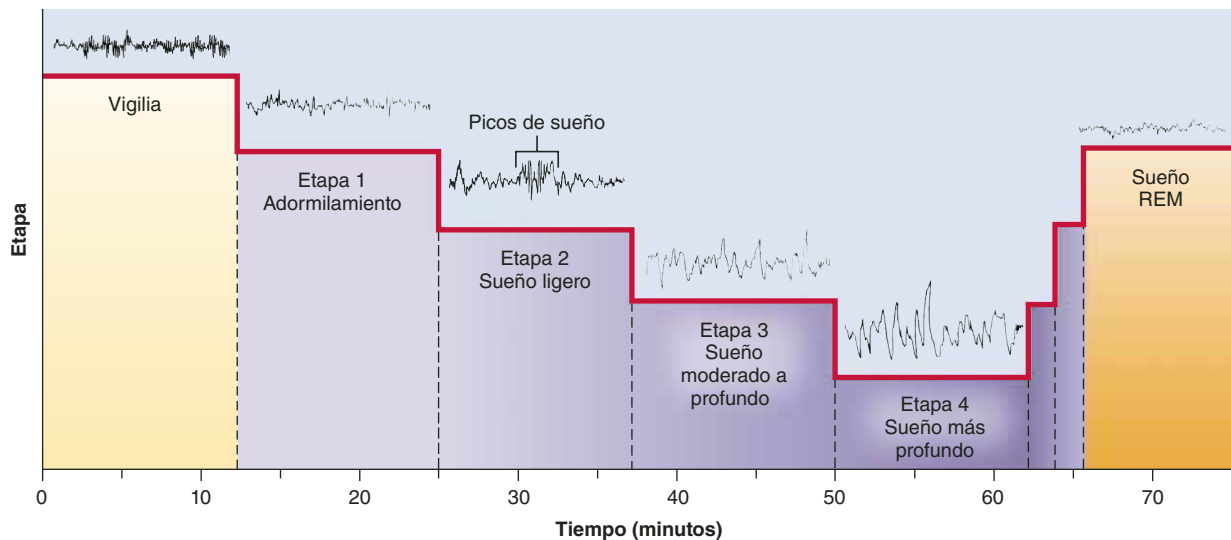
ciclos denominados **ritmos circadianos**,³⁰ que reciben ese nombre porque están marcados por acontecimientos que ocurren a intervalos de casi 24 horas. El sueño se caracteriza por una postura estereotipada (por lo general, con el sujeto recostado con los ojos cerrados) y la inhibición de la actividad muscular (*parálisis del sueño*). En la superficie, se parece a otros estados de inconsciencia prolongada como el coma o la hibernación animal, excepto porque en esos estados los individuos no pueden despertar mediante estimulación sensitiva.

El sueño es quizá la función humana que se estudia más a menudo con la ayuda de los EEG, tanto para comprensión científica como para diagnóstico de trastornos del sueño. Ocurre en distintas etapas reconocibles a partir de cambios en el EEG. En los primeros 30 a 45 minutos, las ondas del EEG caen

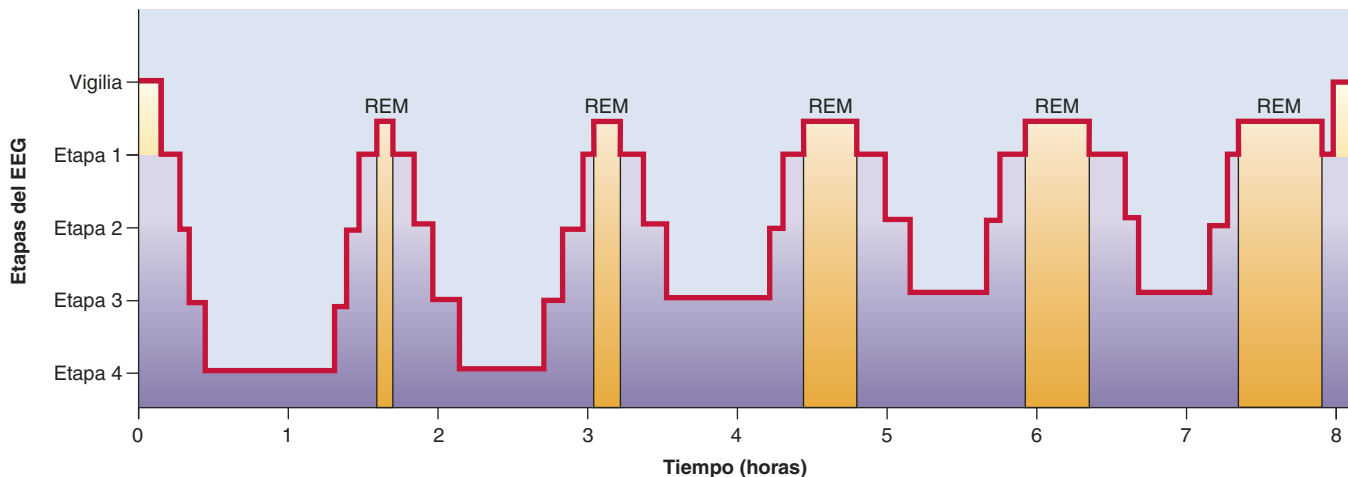
en frecuencia, pero aumentan en amplitud, mientras se recorren las cuatro etapas del sueño (figura 14.19a).

- **Etapla 1.** La persona se siente adormilada, cierra los ojos y empieza a relajarse. Los pensamientos van y vienen, a menudo acompañados por la sensación de estar a la deriva. El individuo despierta con facilidad si se le estimula. El EEG muestra predominio de ondas alfa.
- **Etapla 2.** El sujeto pasa al sueño ligero. Los trazos del EEG declinan en frecuencia pero aumentan en amplitud. En ocasiones se observan 1 o 2 segundos de *picos de sueño*, ondas de gran amplitud y elevada frecuencia que son resultado de interacciones entre neuronas del tálamo y la corteza cerebral.
- **Etapla 3.** Es un sueño moderado a profundo, que suele empezar casi 20 minutos después de la etapa 1. Los picos de sueño ocurren con menos frecuencia y aparecen ondas zeta y delta. Los músculos se relajan y se reducen los sig-

³⁰ *circa* = cerca, casi; *día* = día, 24 horas.



a) Un ciclo de sueño



b) Periodo típico de sueño de 8 horas

FIGURA 14.19 Etapas del sueño y actividad cerebral. a) Un solo ciclo de sueño, de la vigilia al sueño profundo, seguido por 10 minutos de sueño REM. b) Etapas de sueño en una noche de 8 horas en un adulto joven típico. La etapa 4 sólo se alcanza en los dos primeros ciclos. Los periodos de sueño REM aumentan de casi 10 minutos en el primer ciclo a un máximo de 50 minutos en la última hora de sueño. La mayor parte de los sueños se presentan durante el sueño REM.

nos vitales (temperatura corporal, presión arterial y ritmos cardíaco y respiratorio).

- **Etapas 4.** También se le llama *sueño de ondas lentas (SWS)*, porque el EEG muestra predominio de ondas delta de baja frecuencia y alta amplitud. Los músculos se encuentran muy relajados, los signos vitales muestran su actividad más reducida y resulta difícil que el sujeto despierte.

Casi cinco veces por noche, alguien que duerme regresa de la etapa 3 o 4 a la 2 y muestra brotes de **sueño con movimiento rápido de los ojos (REM)**, como se observa en la figura 14.19b. Este sueño se llama así porque los ojos oscilan de un lado a otro como si estuvieran viendo una película. También se le llama *sueño paradójico*, porque el EEG se parece al del estado de vigilia, pero en este periodo es más difícil estimular al individuo que en cualquier otra etapa. Los signos vitales aumentan y el encéfalo consume aún más oxígeno que cuando la persona está despierta. Durante el sueño REM, la parálisis es muy fuerte, con excepción de los músculos que mueven los ojos. Es posible que la parálisis del sueño sirva para evitar que quien duerme actúe de acuerdo con lo que sueña y tal vez evitaba que los ancestros de los humanos, que habitaban en los árboles, cayeran mientras dormían.

Las imágenes y las experiencias llamadas “sueños” se presentan durante todo el tiempo en que se está dormido, pero lo que se experimenta durante el sueño REM tiende a ser más largo, más vívido y más emocional que en otras etapas. El sistema nervioso parasimpático es muy activo durante el sueño REM, lo que causa constricción de las pupilas y erección del pene o el clítoris. En los varones, la erección se presenta en 80 a 95% del sueño REM, pero apenas se relaciona con sueños de contenido sexual; sólo 12% de los sueños de los varones son sexuales.

Los adultos jóvenes suelen pasar 5% de su sueño en la etapa 1, 50 a 60% en la etapa 2, 15 a 20% en las etapas 3 y 4, y 20 a 25% en el sueño REM. Estas proporciones son muy diferentes en niños y en personas de edad avanzada.

El ritmo del sueño es bien conocido, pero sus mecanismos neurológicos aún representan un misterio para la ciencia. El ciclo del sueño y la vigilia está controlado por una compleja interacción entre la corteza cerebral, el tálamo, el hipotálamo y la formación reticular. Los núcleos de la formación reticular superior, cerca de la unión entre la protuberancia y el mesencéfalo, inducen la estimulación, mientras que los núcleos que se encuentran debajo de la protuberancia inducen el sueño. Éste también es inducido por un *núcleo preóptico ventrolateral* en el hipotálamo, que inhibe la estimulación de las neuronas de la parte superior de la formación reticular. Al parecer, estos centros regulan la comunicación entre el tálamo y la corteza cerebral.

Otro centro de control importante para el sueño es el **núcleo supraquiasmático (SCN)**, que se localiza arriba del quiasma óptico, en el hipotálamo anterior (véase la figura 14.12b). Algunas fibras nerviosas de los ojos van al SCN en lugar de la corteza visual del cerebro. El SCN usa esta información de entrada para sincronizar varios ritmos corporales con el ritmo externo de la noche y el día. Entre estos ritmos no sólo se incluye el del sueño, sino también la temperatura corporal, la diuresis, la secreción hormonal y otras funciones. No induce por sí solo el sueño o la vigilia, sino que regula el momento del día en que una per-

sona o un animal duermen. Si se destruye el SCN en un animal, éste duerme el mismo número de horas por día, pero en momentos al azar, sin relación con la noche o el día.

Investigaciones recientes demuestran que dos neuropéptidos relacionados con el encéfalo, denominados **orexinas**, actúan como importantes “interruptores del sueño”. Producidas por un pequeño grupo de neuronas en el hipotálamo lateral y posterior, las orexinas estimulan con fuerza el estado de vigilia y elevan el metabolismo. Al bloquear los receptores de orexina se induce el sueño, y las concentraciones de orexina son bajas o están ausentes en el trastorno llamado **narcolepsia**, en que una persona experimenta adormilamiento y fatiga excesivos durante el día y, en ocasiones, cae dormida en el trabajo o la escuela. En personas con narcolepsia, el sueño REM inicia con rapidez anormal. Hay evidencia de que la narcolepsia suele ser una enfermedad autoinmune causada por la destrucción mediada por anticuerpos de las neuronas productoras de orexinas.

Aplicación de lo aprendido

Está demostrado que algunos animales muestran narcolepsia como resultado de una mutación genética que altera la producción de un receptor de la orexina. Mediante la consulta en este libro de la información relacionada con la diabetes mellitus tipo 1 (p. 670), ¿puede identificar un hilo común entre estos dos trastornos?

Aún se sabe poco acerca de las consecuencias del sueño y lo que se experimenta en él. Al parecer, el sueño que no es REM tiene efecto restaurador en el cuerpo, y la privación prolongada del sueño es mortal para animales experimentales. Pero queda poco claro por qué el solo descanso en cama no puede tener el mismo efecto restaurador en los humanos (por qué se debe perder la conciencia). Una hipótesis es que el sueño es un momento para restaurar fuentes de energía como el glucógeno y el ATP. Durante las horas de vigilia, la concentración de glucógeno en el encéfalo se reduce, mientras que el consumo de ATP genera un metabolito que induce sueño, la adenosina (consúltese la p. 578). Durante el sueño, las concentraciones de ATP y glucógeno se restablecen y la de adenosina se reduce. Pero esto representa una explicación incompleta, porque algunos animales con metabolismos de extraordinaria rapidez (consumo rápido de ATP y glucógeno) duermen poco y algunos con metabolismo mucho más lento (murciélagos) duermen mucho. A partir de la zoología comparativa y la teoría de la evolución, surge evidencia de que el sueño puede haber evolucionado para motivar a los animales a buscar un lugar seguro y permanecer inactivos durante las horas más peligrosas del día, cuando riesgos como la depredación pueden superar a los beneficios de buscar alimento. Los humanos duermen más en la infancia (cuando son más vulnerables) y cuando están enfermos o lesionados y deben recuperarse de manera segura, lo que resulta consistente con lo expuesto antes.

Algunos investigadores han sugerido que el sueño REM es un periodo en que el encéfalo “consolida” y fortalece los recuerdos al reforzar las conexiones sinápticas, o purga información superflua de la memoria al debilitar o eliminar otras sinapsis. Hay cierta evidencia experimental que relaciona el sueño con la memoria: cuando se enseña a las personas una nueva tarea moto-

ra y luego se les deja dormir mientras se monitorea su actividad encefálica, la etapa 4 del sueño se ve en las regiones relacionadas con el aprendizaje de la tarea; no se distribuye de manera uniforme por todo el encéfalo. Sin embargo, a pesar de que abundan las hipótesis interesantes para explicar por qué se duerme y se sueña, aún es escasa la evidencia para cualquiera de ellas.

Cognición

La **cognición**³¹ es el rango de procesos mentales que permiten la adquisición y el uso de conocimiento: percepción sensitiva, pensamiento, razonamiento, juicio, memoria, imaginación e intuición. Estas funciones se encuentran distribuidas de manera amplia por regiones de la corteza cerebral llamadas **áreas de asociación**, que constituyen casi 75% de todo el tejido cerebral. Esta capacidad es el área más desafiante de la investigación del encéfalo y el aspecto más incomprendido de la función cerebral. Mucho de lo que se sabe acerca de la cognición proviene de estudios hechos en pacientes con lesiones encefálicas (áreas de destrucción tisular por cáncer, accidente cerebrovascular y traumatismo). Las cuantiosas lesiones encefálicas producidas durante la Primera y Segunda Guerras Mundiales permitieron obtener abundantes conocimientos sobre las funciones regionales del encéfalo. En épocas más recientes, los métodos de creación de imágenes como PET y fMRI han permitido el conocimiento más detallado de la función encefálica. Estos métodos ayudan al investigador a explorar el encéfalo de una persona que realiza varias tareas cognitivas o motoras y observar cuáles regiones de ese órgano son más activas en diferentes estados mentales y de avance de la tarea (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 14.5”).

Los siguientes ejemplos de los efectos de las lesiones cerebrales revelan algunas funciones de las áreas de asociación:

- Las lesiones del lóbulo parietal pueden hacer que las personas pierdan la conciencia de objetos y hasta de sus propias extremidades en el lado contrario del cuerpo (trastorno llamado *síndrome de negligencia contralateral*). En casos típicos, los varones sólo se rasuran una mitad de la cara, las mujeres aplican maquillaje a un solo lado, los pacientes sólo visten la mitad de su cuerpo y algunas personas niegan que un brazo o una pierna les pertenezca. Estos individuos pierden la capacidad de orientarse (p. ej., no pueden describir la ruta de casa al trabajo o recorrer el interior de un edificio familiar).
- Las lesiones en el lóbulo temporal a menudo producen *agnosia*,³² que es la incapacidad de reconocer, identificar y nombrar objetos familiares. En la *prosopagnosia*,³³ la persona no logra recordar rostros familiares, aunque se trate de su propio reflejo en el espejo.
- Las lesiones en el lóbulo frontal son devastadoras para las cualidades que se consideran parte de la personalidad. La **corteza prefrontal (área de asociación frontal)**, la parte más rostral del lóbulo frontal, sólo está bien desarrollada en primates, sobre todo en los humanos. Dicha zona integra infor-

mación de regiones sensitivas y motoras de la corteza y de otras áreas de asociación. Proporciona el sentido de relación con el resto del mundo, permitiendo que se piense en él y se planee y ejecute el comportamiento adecuado. Es responsable de dar expresión adecuada a las emociones. Las lesiones en esta área pueden producir profundos trastornos de la personalidad y comportamientos inadecuados en sociedad (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 14.3”).

Como una extensa generalización, se puede concluir que el área de asociación parietal es responsable de la percepción y la atención prestada a los estímulos, la de asociación temporal se encarga de identificarlos y la frontal sirve para planear las respuestas.

Memoria

Es una de las funciones cognitivas, pero merece atención especial. En el capítulo 12 (p. 471), se estudiaron sus formas y sus mecanismos neurales y moleculares. Ahora, conociendo la anatomía macroscópica del encéfalo, se pueden estudiar las regiones anatómicas en que ocurren estos procesos.

El tema en realidad es un poco más amplio que la memoria en sí. El manejo de la información por parte del encéfalo requiere el aprendizaje (adquisición de nueva información), la memorización adecuada (almacenar y recuperar la información) y el olvido (eliminar la información trivial). El olvido es una parte tan importante como la memorización. Las personas con incapacidad patológica para olvidar información trivial tienen grandes dificultades para comprender lo que leen y para realizar otras funciones que requieren que se separe lo que es importante de lo que no lo es. Sin embargo, lo más común es que personas con lesiones encefálicas sean incapaces de almacenar nueva información (**amnesia anterógrada**) o de recordar cosas que sabían antes de la lesión (**amnesia retrógrada**). El término *amnesia* alude a los defectos en la memoria *declarativa* (como la capacidad para describir acontecimientos pasados), no en la memoria *procedimental* (como la capacidad para atarse las agujetas). Las definiciones de ambos tipos de memoria se dan en la página 472.

El **hipocampo** del sistema límbico es un centro importante de formación de recuerdos (véase la figura 14.17). No los almacena, sino que organiza las experiencias sensitivas y cognitivas en una memoria unificada a largo plazo. El hipocampo aprende de la información sensitiva que recibe mientras sucede una experiencia, pero tiene memoria corta. Más adelante, quizás mientras el sujeto duerme, se reproduce este recuerdo de manera repetida para la corteza cerebral, que es un “aprendiz lento” pero que forma recuerdos de larga duración mediante los procesos descritos en el capítulo 12. A este proceso de “enseñanza de la corteza cerebral” hasta que se establece una memoria de largo plazo se le denomina **consolidación de la memoria**. La memoria de largo plazo se mantiene en varias áreas de la corteza. Por ejemplo, el vocabulario y los recuerdos de rostros y caras familiares residen en el lóbulo temporal superior, y los recuerdos de los planes y los roles sociales se encuentran en la corteza prefrontal.

Las lesiones del hipocampo pueden causar profunda amnesia anterógrada. Por ejemplo, en 1953, un famoso paciente a quien se conoce como H. M. (Henry Molaison, 1926 a 2008) fue sometido a la remoción quirúrgica de una parte importante de

³¹ *cognit* = conocer.

³² *a* = no, sin; *gno* = conocer.

³³ *prosop* = cara, persona.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 14.3**Historia médica****La base de la personalidad: lección de una lobotomía accidental**

La destrucción accidental, pero no mortal, de partes del encéfalo ha develado muchas pistas acerca de la función de varias de sus regiones. Uno de los incidentes más famosos ocurrió en 1848. Phineas Gage, un trabajador de la construcción que participaba en el tendido de vías de ferrocarril en Vermont, estaba empujando un paquete de pólvora dentro de un agujero con una barreta que medía casi un metro de largo cuando la pólvora explotó de manera prematura. La barreta salió expulsada del agujero, atravesó el maxilar superior, la órbita y los lóbulos frontales del encéfalo de Gage, antes de salir de su cráneo cerca de la línea de nacimiento del pelo en la frente, y aterrizó a 15 metros de allí (figura 14.20). Gage sufrió convulsiones, pero más adelante se sentó y conversó con sus compañeros de trabajo mientras lo llevaban al médico en una carreta. Al llegar, dio un paso al frente por sí solo y le dijo al médico: "Doctor, tengo bastante trabajo para usted". Su médico, John Harlow, reportó que podía insertar su dedo índice por toda la herida de Gage. Sin embargo, después de dos meses, el paciente ya estaba caminando por el pueblo y ocupado en sus actividades normales.

Sin embargo, ya no era el Phineas Gage que la gente había conocido. Antes del accidente, había sido un hombre competente, responsable, prudente en el aspecto financiero, al que sus socios le tenían estima. Harlow escribió que después del accidente, Gage se volvió "pendenciero e irreverente, y en ocasiones pronunciaba las blasfemias más groseras". Gage se volvió irresponsable, perdió su trabajo y laboró por un tiempo como atracción secundaria en un circo, y murió como vagabundo 12 años después.

En 1994, un análisis computarizado del cráneo de Gage indicó que la lesión encefálica afectó sobre todo la región ventromedial de ambos lóbulos frontales. En la época de Gage, los científicos se mostraban reacios a atribuir el comportamiento social y el juicio moral a

alguna región del encéfalo. Esas funciones estaban vinculadas de manera estrecha a temas religiosos y éticos y se les consideraba inaccesibles para el análisis científico. Gracias en parte al caso de Phineas Gage y de otros pacientes con lesiones encefálicas, los neurocientíficos actuales reconocen que la planeación, el juicio moral y el control emocional se encuentran entre las funciones de la corteza prefrontal.



FIGURA 14.20 El accidente de Phineas Gage, en 1848. La barreta brincó hacia arriba, entró por el maxilar superior de Gage, pasó por la órbita, destruyó tejido encefálico en las regiones mediales de cada lóbulo frontal y salió por el cráneo, cerca de la línea de nacimiento del pelo. El accidente produjo importantes cambios en la personalidad que ayudaron a determinar algunas funciones de los lóbulos frontales.

ambos lóbulos temporales, incluido el hipocampo, en un intento por tratar una epilepsia grave. La operación no tuvo efectos adversos en la inteligencia, la memoria procedimental o declarativa para cosas que habían sucedido en etapas tempranas de su vida, pero lo dejó con la incapacidad de establecer nuevos recuerdos. Molaison podía conversar con su médica, pero unos minutos después negaba que eso hubiera sucedido. Fue tratado por la misma profesional durante más de 40 años después de la operación, pero no podía recordar quién era ella de un día para otro.

Otras partes del encéfalo relacionadas con la memoria son el cerebelo, que participa en el aprendizaje de habilidades motoras, y la amígdala, que interviene en la memoria emocional (ambos se examinan en breve).

Emoción

Los sentimientos y los recuerdos emocionales no son funciones exclusivas del cerebro, sino resultado de la interacción entre áreas de la corteza prefrontal y el diencéfalo. Se han identificado los centros de control emocional del encéfalo mediante el estudio de personas con lesiones encefálicas y técnicas como la extirpación quirúrgica, la ablación (destrucción) de pequeñas

regiones con electrodos y la estimulación con electrodos e implantes químicos, sobre todo en animales experimentales. Los cambios en el comportamiento después de esos procedimientos aportan pistas sobre las funciones de cada región. Sin embargo, interpretar los resultados resulta difícil, además de que causa polémica por las complejas conexiones entre las partes del encéfalo relacionadas con las emociones y otras regiones.

La corteza prefrontal es el asiento del juicio, la intención y el control sobre la expresión de las emociones. Sin importar lo que se sienta, es aquí donde se decide la manera de mostrar esos sentimientos. Pero los propios sentimientos, y los recuerdos emocionales, surgen de regiones más profundas del encéfalo, sobre todo el hipotálamo y la amígdala, donde se encuentran los núcleos que estimulan a una persona para que se encoja de miedo ante una serpiente o añore un amor perdido.

La amígdala es un componente importante del sistema límbico descrito antes (véase la figura 14.17). Recibe información procesada de los sentidos generales y de la visión, la audición, el gusto y el olfato. Estos estímulos le permiten mediar respuestas emocionales a esos estímulos como un olor molesto, un sabor repugnante, una hermosa vista, una música placentera o un dolor de estómago. Es muy importante en la sensación de

miedo, pero también participa en la ingesta de alimentos, el comportamiento sexual y la desviación de la atención hacia un nuevo estímulo. La información producida en la amígdala va en dos direcciones de especial interés: 1) parte de ella va al hipotálamo y el tallo encefálico inferior e influye en los sistemas motores somáticos y viscerales. Una respuesta emocional a un estímulo puede, a través de estas conexiones, hacer que el corazón se acelere, la presión arterial se eleve, los pelos se pongan de punta o se induzca el vómito. 2) Otra información va a áreas de la corteza prefrontal que median el control consciente y la expresión de las emociones, como la capacidad para expresar amor, controlar la ira o sobreponerse al miedo.

Muchos aspectos importantes de la personalidad dependen de una amígdala y un hipotálamo intactos y funcionales. Cuando se destruyen o se estimulan regiones específicas por medios artificiales, los humanos y otros animales muestran expresiones torpes o exageradas de ira, miedo, agresión, autodefensa, placer, dolor, amor, sexualidad y amor paterno, además de anomalías en el aprendizaje, la memoria y la motivación. Por ejemplo, lesiones en la amígdala pueden eliminar la sensación de miedo.

Gran parte del comportamiento está moldeado por la relación aprendida entre estímulos, las respuestas a ellos y las recompensas o castigos que se obtienen. En el hipotálamo de gatos, ratas, monos y otros animales se han identificado los núcleos relacionados con la sensación de recompensa o castigo. En un experimento representativo, se implanta un electrodo en un área del hipotálamo de un animal a la que se denomina **haz prosencefálico medio (MFB)**. Se coloca al animal en una cámara con un pedal conectado a ese electrodo. Cuando el animal pisa el pedal, recibe un leve estímulo eléctrico en el MFB. Al parecer, la sensación es muy gratificante, porque pronto el animal empieza a presionar el pedal una y otra vez y puede dedicar la mayor parte de su tiempo a hacerlo, aun al punto de dejar de comer y beber. Se ha sabido de ratas que presionan el pedal entre 5 000 a 12 000 veces por hora y de monos que lo hacen hasta 17 000 veces por hora, para estimular su MFB.

Estos animales no pueden expresar lo que sienten, pero los implantes de electrodos también se han usado para tratar a personas que sufren esquizofrenia, dolor o epilepsia, que serían intratables de otra manera. Estos pacientes también presionan de manera repetida un botón para estimular su MFB, pero no reportan sentimientos de alegría o éxtasis. Algunos son incapaces de explicar por qué disfrutaban el estímulo, y otros reportan “alivio de la tensión” o “una sensación de tranquilidad y relajación”. Si los electrodos se colocan mal o tocan otras áreas del hipotálamo, los sujetos reportan sentimientos de miedo o terror cuando se les estimula.

Aplicación de lo aprendido

Las MRI muestran que Juan tiene un tumor del tamaño de un frijol en su hipocampo y que Alan tiene uno del mismo tamaño en su amígdala. Uno de los pacientes está en prisión por crímenes violentos en los que no mostraba miedo o sensación de autopreservación. El otro no puede recordar el nombre de su nueva nieta, sin importar cuántas veces se le haya dicho. ¿Cuál tumor se relaciona con cada paciente? ¿Por qué?

Sensación

Una gran porción del cerebro se relaciona con los sentidos: la mayor parte de la corteza de la ínsula y los lóbulos parietal, occipital y temporal. Las zonas que se denominan **corteza sensitiva primaria** son donde se recibe por primera vez la información sensitiva para que el sujeto tome conciencia de un estímulo. Junto a esos sitios se encuentran las áreas de asociación donde se interpretan tales señales sensitivas. Por ejemplo, la corteza visual primaria, que recibe información de los ojos, está rodeada por el área de asociación visual, que interpreta y hace cognitivo el sentido de los estímulos visuales, de modo que se sabe lo que se está mirando. Algunas áreas de asociación son *multimodales*: en lugar de procesar información de una sola fuente sensitiva, la reciben de varios sentidos e integran dicha información en la percepción general del entorno. Por ejemplo, en el lóbulo frontal que se encuentra sobre los ojos hay un parche de corteza multimodal denominado *corteza orbitofrontal*, que recibe información del gusto, el olfato y la vista para formar la impresión general de deseo de un alimento en particular.

Los órganos de los sentidos y sus rutas de transporte de señales en el SNC son el tema del capítulo 16. Aquí sólo se examinan las áreas de la corteza cerebral que participan en la percepción sensitiva.

Los sentidos especiales

Se localizan en la cabeza y utilizan órganos de percepción complejos. Son los sentidos de la vista, la audición, el equilibrio, el gusto y el olfato. Sus cortezas principales y sus áreas de asociación se ubican de la siguiente manera (figura 14.21):

- **Vista.** Las señales visuales se reciben en la **corteza visual primaria**, que se encuentra en el extremo posterior del lóbulo occipital. Esta zona está rodeada en sentido anterior por el **área de asociación visual**, que incluye todo el resto del lóbulo occipital, parte del lóbulo parietal posterior (relacionado con la percepción espacial) y mucho del lóbulo temporal inferior, donde se reconocen las caras y otros objetos familiares.
- **Audición (oído).** Las señales auditivas se reciben en la **corteza auditiva primaria**, que se encuentra en la región superior del lóbulo temporal y en la ínsula cercana. El **área de asociación auditiva** ocupa áreas del lóbulo temporal inferiores a la corteza auditiva primaria y profundas dentro de la cisura de Silvio. Aquí es donde una persona se vuelve capaz de reconocer palabras habladas, una pieza conocida de música o una voz en el teléfono.
- **Equilibrio.** Las señales del conducto auditivo interno relacionadas con el equilibrio se proyectan sobre todo al cerebelo y varios núcleos del tallo encefálico relacionados con los movimientos de la cabeza y los ojos, además de las funciones viscerales. Sin embargo, algunas fibras del sistema atraviesan el tálamo hacia áreas de asociación de la corteza en el techo de la cisura de Silvio y cerca del extremo inferior de la cisura de Rolando (surco central). Éste es el asiento de la conciencia de los movimientos del cuerpo y la orientación en el espacio.

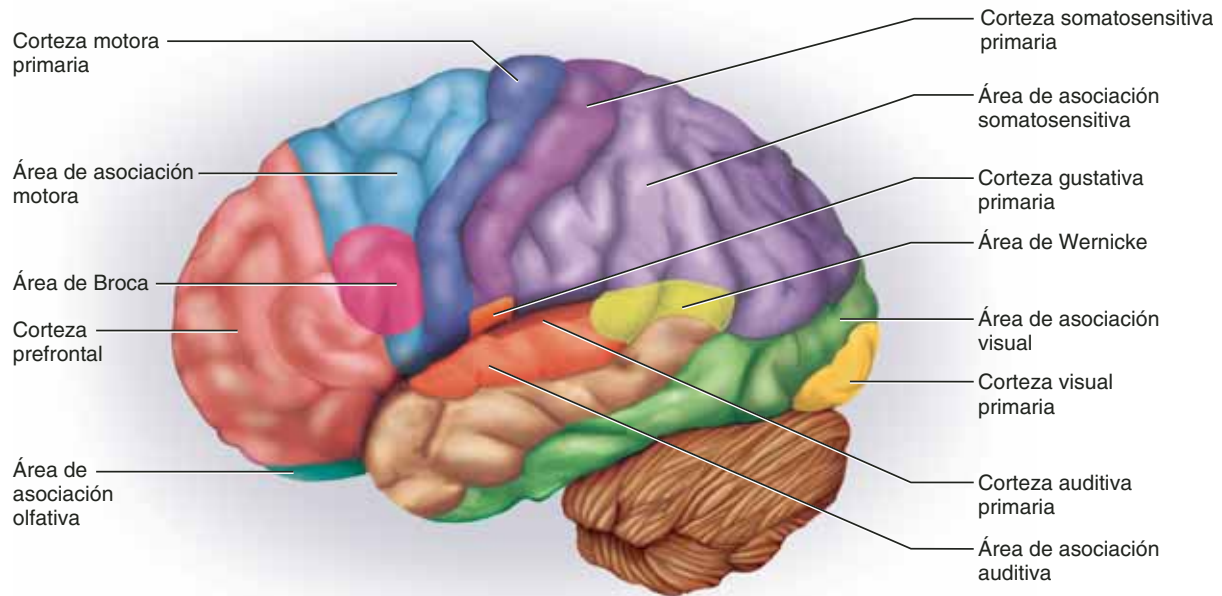


FIGURA 14.21 Algunas regiones funcionales de la corteza cerebral. Las áreas de Broca y Wernicke para las habilidades del lenguaje sólo se encuentran en un hemisferio, por lo general el izquierdo. Las otras regiones mostradas aquí tienen una región equivalente en ambos hemisferios.

- **Gusto y olfato.** Las señales gustativas se reciben en la **corteza gustativa primaria**, que se encuentra en el extremo inferior de la circunvolución poscentral del lóbulo parietal (que se explica más adelante) y una región anterior de la ínsula. Las señales olfativas (olor) se reciben en la **corteza olfativa primaria**, localizada en la superficie media del lóbulo temporal y la superficie inferior del lóbulo frontal. La **corteza orbitofrontal** ya mencionada sirve como un área de asociación multimodal para ambos sentidos.

Los sentidos generales

Los **sentidos generales** (**somatosensitivos**, **somestésicos**³⁴ o **somáticos**) se distribuyen por todo el cuerpo y usan pocos receptores. Incluyen sentidos como tacto, la presión, estiramiento, movimiento, calor, frío y dolor. Desde la cabeza, estas señales alcanzan el encéfalo mediante ciertos pares craneales, sobre todo el nervio trigémino; desde el resto del cuerpo, ascienden por vías sensitivas de la médula espinal, como la vía espinotalámica. En ambas rutas, se decusan hacia el tálamo contralateral.

El tálamo procesa la información que llega y, de manera selectiva, retransmite señales a la **circunvolución poscentral**. Ésta es un pliegue del cerebro que cae en sentido caudal inmediato a la cisura de Rolando y, por tanto, forma el borde rostral del lóbulo parietal (figura 14.22a). Se puede rastrear desde arriba de la cisura de Silvio hasta la corona de la cabeza y luego hacia abajo, hasta la cisura interhemisférica. A su corteza se le denomina **somatosensitiva primaria**. Adyacente a ella se encuentra un **área de asociación somatosensitiva**, caudal a la circunvolución y en el techo de la cisura de Silvio (figura 14.21). La conciencia de la estimulación ocurre en la corteza somatosensitiva primaria, pero corresponde al área de asociación adquirir un sentido cognitivo de ella.

Debido a la decusación en las rutas sensitivas, que ya se estudió, la circunvolución poscentral derecha recibe información de entrada del lado izquierdo del cuerpo y viceversa. La corteza somatosensitiva primaria es como un mapa sensitivo invertido del área contralateral del cuerpo, que suele diagramarse como un *homúnculo*³⁵ *sensitivo* (figura 14.22b). Como se muestra en el diagrama, los receptores de la extremidad inferior se proyectan a las partes superior y medial de la circunvolución, y los receptores de la cara se proyectan a las partes inferiores y laterales. A esta correspondencia punto por punto entre un área del cuerpo y una del SNC se llama **somatotopía**.³⁶ La razón del aspecto extraño y desproporcionado del homúnculo es que la cantidad de tejido cerebral dedicado a cada región del cuerpo es proporcional a la abundancia de su inervación y a la sensibilidad de la región, no al tamaño. Por tanto, las manos y la cara están representadas por una región mucho más grande de la corteza somatosensitiva que el tronco.

Control motor

La intención de contraer un músculo estriado empieza en el **área de asociación motora (premotora)** de los lóbulos frontales (figura 14.21). Aquí es donde se planea el comportamiento, es decir, donde las neuronas elaboran un programa para el grado y la secuencia de las contracciones musculares necesarias para acciones como bailar, escribir en un teclado o hablar. Ese programa se transmite entonces a las neuronas de la **circunvolución precentral (área motora primaria)**, que es la circunvolución más posterior del lóbulo frontal, anterior de manera inmediata a la cisura de Rolando (figura 14.23a). Aquí, las neuronas envían señales al tallo encefálico y la médula espinal, lo que al final produce las contracciones musculares.

³⁴ *soma* = cuerpo; *esthet* = sensación.

³⁵ *homo* = hombre; *unculus* = pequeño.

³⁶ *soma* = cuerpo; *topy* = lugar.

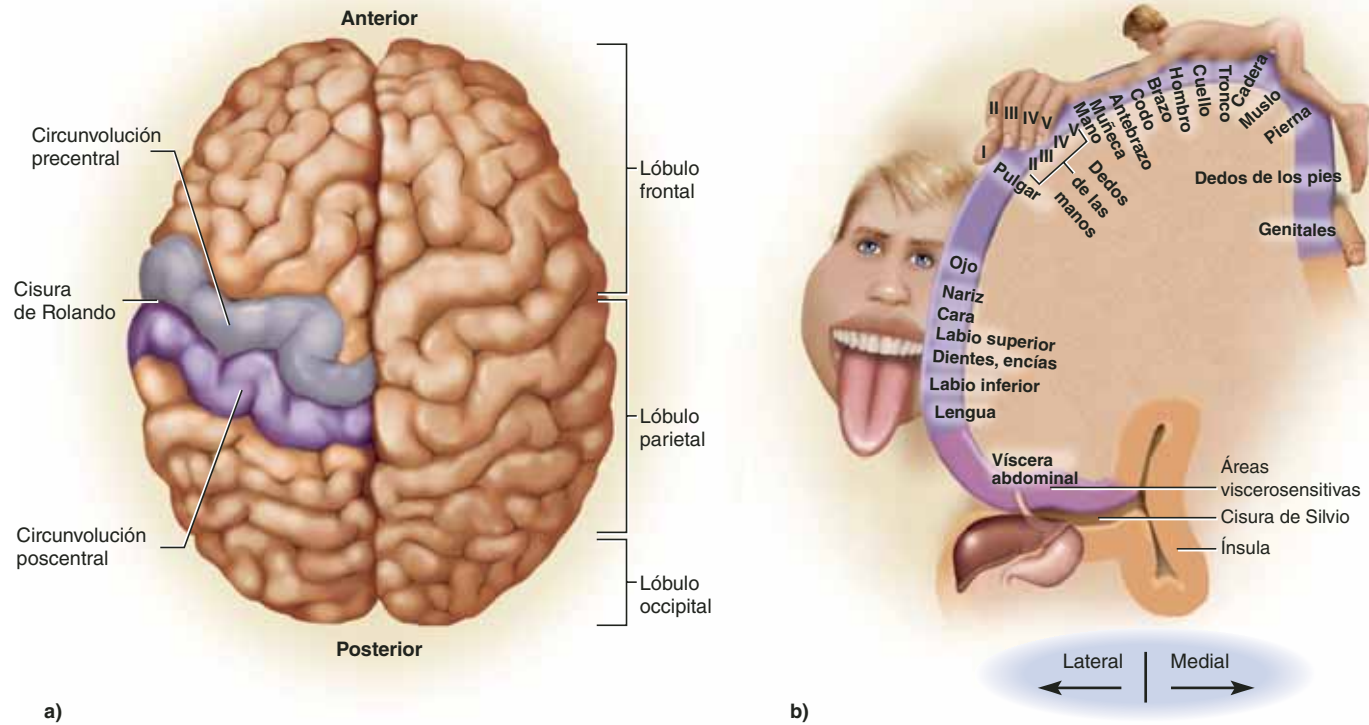


FIGURA 14.22 La corteza somatosensitiva primaria (circunvolución poscentral). **a)** Vista superior del encéfalo que muestra la ubicación de la circunvolución poscentral (violeta). **b)** El homúnculo sensitivo, dibujado de modo que las partes del cuerpo sean proporcionales a la cantidad de la corteza dedicada a percibir las. Esta circunvolución también incluye centros para la sensibilidad visceral de los órganos intraabdominales (el área viscerosensitiva). **APIR**

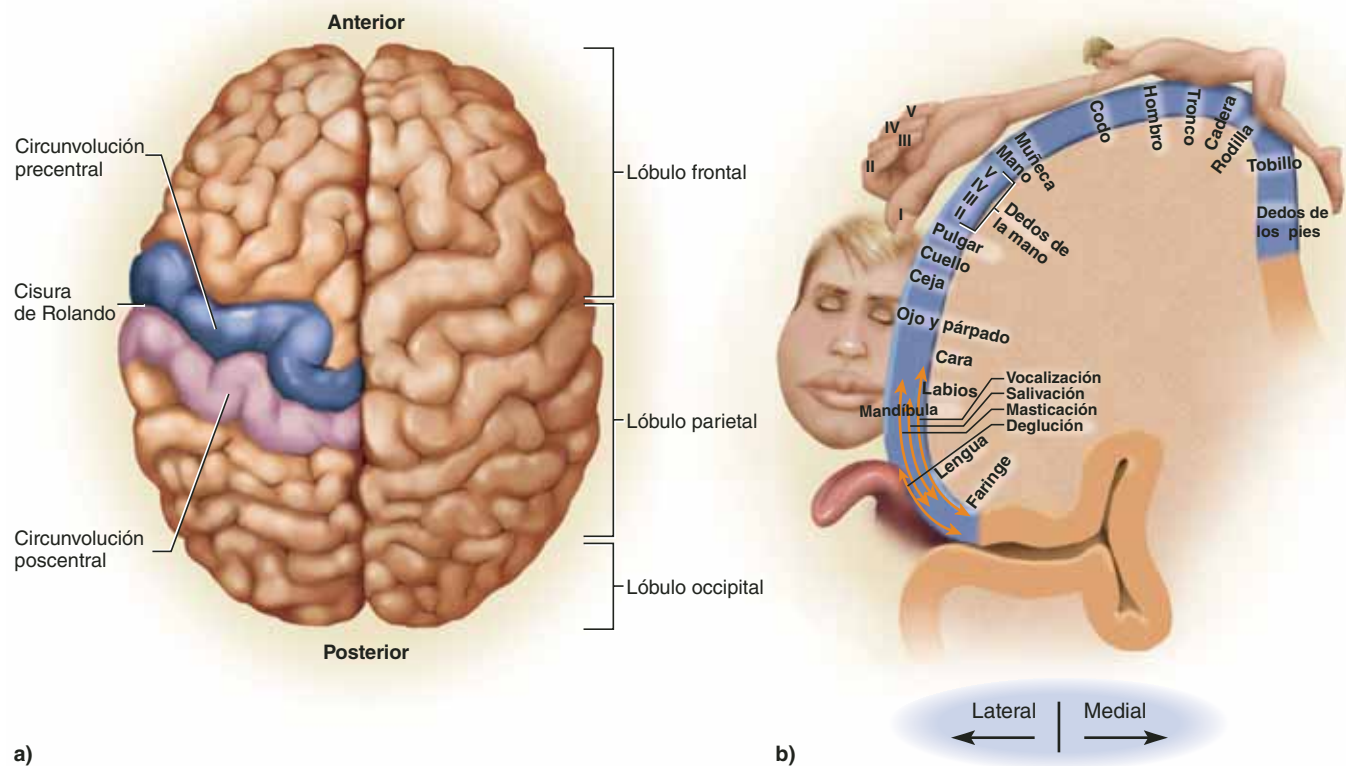


FIGURA 14.23 La corteza motora primaria (circunvolución precentral). **a)** Vista superior del encéfalo que muestra la ubicación de la circunvolución precentral (azul). **b)** Homúnculo motor, dibujado de modo que las partes del cuerpo sean proporcionales a la cantidad de corteza motora dedicada a su control. **APIR**

● ¿Qué regiones del cuerpo están controladas por las áreas más grandes de la corteza motora (regiones con unos cuantos músculos o regiones grandes con cuantiosos músculos pequeños)?

La circunvolución precentral, al igual que la poscentral, muestra somatotopía. Por ejemplo, las neuronas para los movimientos de los dedos de los pies se encuentran en el área profunda de la cisura interhemisférica, en el lado medial de la circunvolución. La cima de la circunvolución controla el tronco, el hombro y el brazo, y la región inferolateral controla los músculos faciales. Este mapa está diagramado como un *homúnculo motor* (figura 14.23b). Al igual que el sensitivo, tiene aspecto distorsionado a causa de que la cantidad de corteza dedicada a una determinada región corporal es proporcional al número de músculos y unidades motoras en esa región, no al tamaño de la región. Por ejemplo, la cantidad de tejido cortical que controla el pulgar es mucho mayor que la dedicada a controlar el muslo, porque el pulgar interviene en una gran cantidad de movimientos complejos y requiere control más fino.

No hay correspondencia exacta, punto por punto, entre un área de la circunvolución precentral y un músculo determinado. Un músculo es controlado por neuronas en varios puntos dentro de un área general de la circunvolución. Además, una neurona determinada en la circunvolución puede, al final de cuentas, afectar a más de un músculo, como los músculos que mueven el hombro y el codo para colaborar en la ubicación coordinada de una mano. Aunque en el homúnculo se identifican las áreas corticales responsables en gran medida del control motor de una región determinada, los límites entre estas áreas se superponen y no están definidas claramente.

Las células piramidales de la circunvolución precentral reciben el nombre de **motoneuronas superiores**. Sus fibras se proyectan en sentido caudal. Casi 19 millones de fibras terminan en los núcleos del tallo encefálico y un millón forman las vías corticoespinales. La mayor parte de estas fibras decusan el bulbo raquídeo inferior (en la decusación piramidal) y forman la *vía corticoespinal lateral*, a cada lado de la médula espinal. Una cantidad más pequeña de fibras pasan por el bulbo raquídeo sin decusación y forman las vías corticoespinales anteriores, que se cruzan en la parte inferior de la médula espinal. Cada circunvolución precentral, por tanto, controla músculos contralaterales del cuerpo. En el tallo encefálico o la médula espinal, las fibras de las motoneuronas superiores forman sinapsis con las **motoneuronas inferiores**, cuyos axones inervan los músculos estriados (véase la figura 13.6, p. 487).

Otras áreas importantes del encéfalo para el control muscular son los núcleos basales (véase la figura 14.16) y el cerebelo. Entre las funciones de los núcleos basales están la determinación del inicio y el cese de los movimientos intencionales, los movimientos repetitivos de la cadera y el hombro que ocurren al caminar, y los comportamientos aprendidos que requieren mucha práctica y que se realizan sin pensarlo mucho, como escribir a mano o con un teclado, conducir un automóvil, usar tijeras y amarrarse las agujetas. Los núcleos basales se encuentran en un circuito de retroalimentación del cerebro a los núcleos basales, al tálamo, y de regreso al cerebro. Casi todas las áreas de la corteza cerebral, con excepción de las cortezas visual y auditiva primarias, envían señales a los núcleos basales. Éstos las procesan y envían su respuesta al tálamo, que retransmite dichas señales de regreso a la corteza cerebral (sobre todo a la corteza prefrontal, el área de asociación motora y la circunvolución precentral).

Las lesiones en los núcleos basales causan trastornos del movimiento llamados **discinesias**.³⁷ En ocasiones este problema incluye dificultad anormal para iniciar movimientos, como levantarse de una silla o empezar a caminar, además de deambulación lenta y torpe. Estas disfunciones motoras se ven en la enfermedad de Parkinson (consúltese la p. 473). Los movimientos suaves y fáciles requieren la estimulación de músculos agonistas y la inhibición de sus antagonistas. En la enfermedad de Parkinson, los antagonistas no son inhibidos; por tanto, los músculos opuestos en una articulación combaten entre sí, dificultando el movimiento según lo que se desea. Otras discinesias se caracterizan por movimientos exagerados o indeseados, como la extensión involuntaria de las extremidades (*balismo*) en la corea de Huntington.

El cerebelo es muy importante en la coordinación motora. Además de sus funciones cognitivas, descritas en la página 527, ayuda al aprendizaje de habilidades motoras, mantiene el tono y la postura musculares, suaviza las contracciones musculares, coordina los movimientos de los ojos y el cuerpo y ayuda a coordinar los movimientos de diferentes articulaciones (como el hombro y el codo para lanzar una pelota de béisbol). El cerebelo actúa como un comparador en el control motor. Mediante los pedúnculos medios, recibe información de las motoneuronas superiores del cerebro acerca de los movimientos que se pretende hacer, además de información relacionada con el movimiento corporal a partir de los ojos y los conductos auditivos internos. A través de los pedúnculos inferiores, recibe información de los propioceptores en los músculos y las articulaciones relacionada con el desempeño real del movimiento (figura 14.24, izquierda). Las células de Purkinje del cerebelo comparan ambos mensajes y, si hay discrepancia entre lo que se pretende y el desempeño, lo comunican a los núcleos cerebelares profundos. Éstos, a su vez, envían señales al tálamo y el tallo encefálico inferior, señales que al final ascienden al área de asociación motora del cerebro y las vías reticuloespinal y vestibuloespinal de la médula espinal (figura 14.24, derecha). La información producida en estas áreas corrige el desempeño muscular para que coincida con lo que se pretende. Las lesiones del cerebelo pueden producir deambulación torpe y complicada (*ataxia*) y aun imposibilitar tareas como subir escaleras.

Lenguaje

Incluye varias habilidades (lectura, escritura, habla y comprensión de las palabras) asignadas a diferentes regiones de la corteza cerebral (figura 14.25). El **área de Wernicke**³⁸ es responsable del reconocimiento del lenguaje hablado y escrito. Se encuentra en sentido posterior inmediato a la cisura de Silvio, por lo general en el hemisferio izquierdo, en el cruce entre las áreas visual, auditiva y somatosensitiva de la corteza, y recibe información de todas las regiones vecinas. La *circunvolución angular*, parte del lóbulo parietal, en sentido caudal inmediato y superior al área de Wernicke, es importante en la capacidad de leer y escribir.

Cuando se habla, el área de Wernicke formula frases de acuerdo con las reglas aprendidas de la gramática y transmite

³⁷ *dys* = dificultad; *kin* = mover.

³⁸ Karl Wernicke (1848 a 1905), neurólogo alemán.

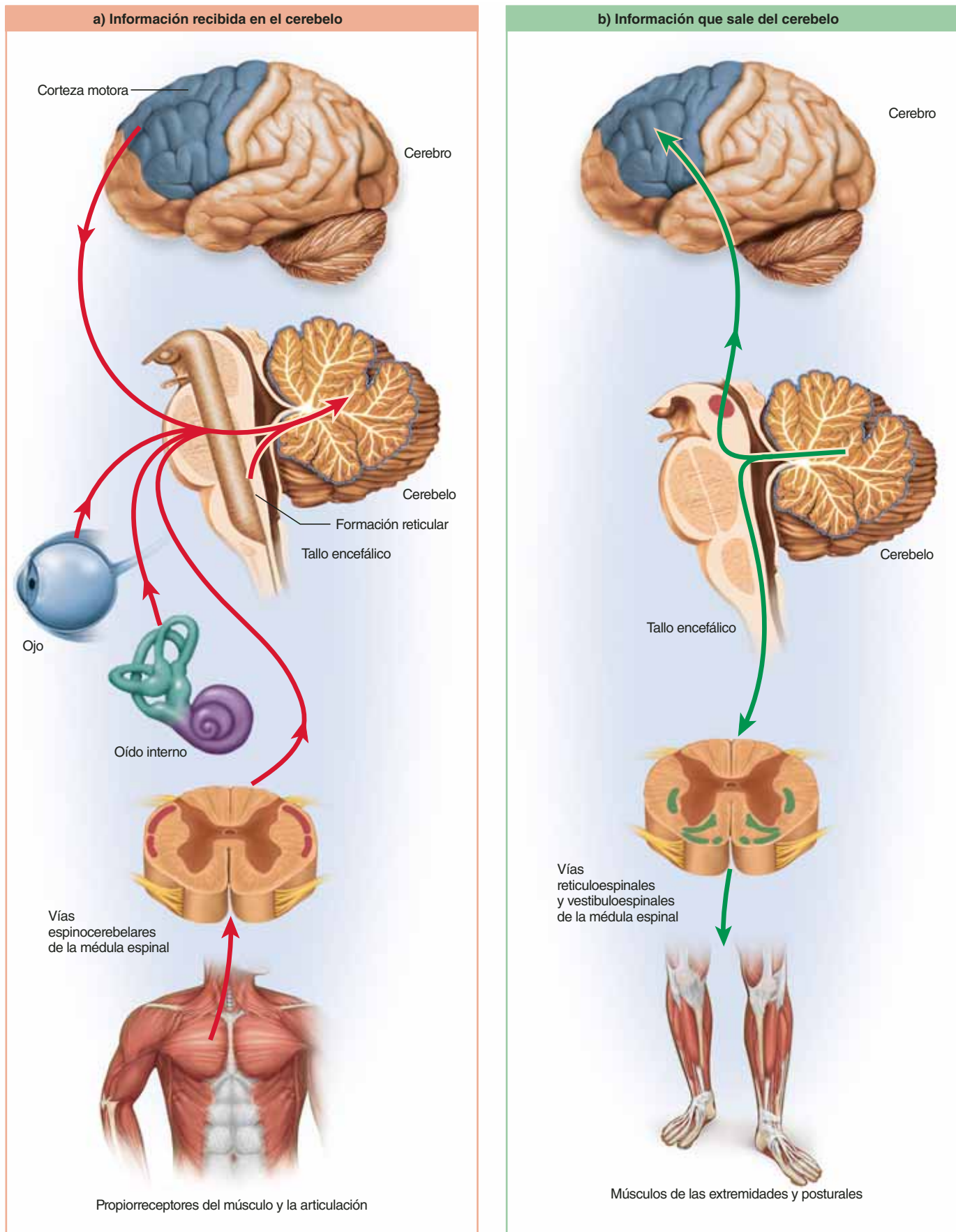


FIGURA 14.24 Rutas motoras que pasan por el cerebelo. El cerebelo recibe su información de las rutas aferentes (en rojo), a la izquierda, y envía la información de salida a través de las rutas eferentes (en verde), a la derecha.

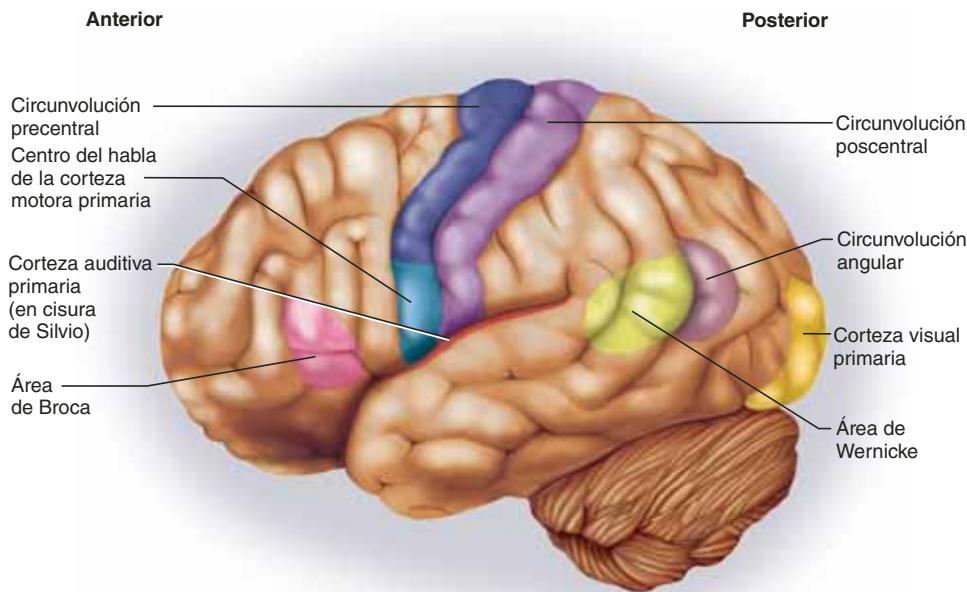


FIGURA 14.25 Centros del lenguaje del hemisferio izquierdo.

un plan para hablar al **área de Broca**,³⁹ que se localiza en la corteza prefrontal inferior del mismo hemisferio. Las PET muestran elevación en la actividad metabólica del área de Broca mientras la persona se prepara para hablar (véase la figura 14.40). Esta área genera un programa motor para los músculos de la laringe, la lengua, las mejillas y los labios, con el propósito de producir el habla. Luego transmite este programa a la corteza motora primaria, que lo ejecuta emitiendo órdenes a las motoneuronas inferiores que inervan los músculos relevantes.

El aspecto emocional del lenguaje está controlado por regiones en el hemisferio opuesto que son imágenes de espejo de las áreas de Wernicke y de Broca. Opuesta al área de Broca se encuentra el *área afectiva del lenguaje*. Las lesiones en esta área producen *aprosodia*: habla plana, sin emoción. La corteza opuesta al área de Wernicke se relaciona con el reconocimiento del contenido emocional del habla de otra persona. Las lesiones aquí pueden producir problemas como incapacidad para comprender una broma.

Aplicación de lo aprendido

De todos los centros de lenguaje descritos, ¿cuál cumple mejor el concepto de corteza de asociación multimodal?

Afasia⁴⁰ es cualquier déficit de lenguaje producido por lesiones en el hemisferio (por lo general el izquierdo) que contiene las áreas de Wernicke y de Broca. Es difícil clasificar las muchas formas de afasia. La *afasia afluyente (de Broca)*, causada por una lesión en el área de Broca, produce habla lenta, dificultad para elegir las palabras o el uso de vocablos que sólo se aproximan al término correcto. Por ejemplo, una persona con este trastorno quizá pronuncie “zarco” cuando se le pida

que identifique la figura de un charco. En casos extremos, todo el vocabulario de una persona consta de dos o tres palabras, en ocasiones las que se iban a decir cuando ocurrió un accidente cerebrovascular. Estos pacientes se sienten muy frustrados consigo mismos y a menudo se niegan a hablar y permanecen con los labios apretados. Una lesión en el área de Wernicke puede causar *afasia fluente (de Wernicke)*, en la que una persona habla de manera normal y en ocasiones de manera excesiva, pero emplea jerga y palabras inventadas que tienen poco sentido (p. ej., “chaca” por charco). Estas personas tampoco pueden comprender las palabras escritas y habladas. En la *afasia anómica*, una persona puede hablar de manera normal y comprender lo que se le dice, pero no puede identificar las

palabras escritas o las imágenes. Al mostrarle la imagen de un charco, la persona puede decir: “Sé lo que es; lo he visto muchas veces”, pero es incapaz de mencionar su nombre.

Lo anterior son sólo pequeños ejemplos de los complejos y sorprendentes efectos de las lesiones encefálicas. Otras lesiones en áreas pequeñas de la corteza pueden causar reducción de la capacidad matemática, tendencia a escribir sólo consonantes o dificultad para comprender la segunda mitad de cada palabra que se lee.

Lateralización cerebral

Los dos hemisferios cerebrales parecen idénticos, a primera vista, pero la revisión de cerca revela varias diferencias. Por ejemplo, en mujeres, el lóbulo temporal es más grande que el derecho. En personas zurdas, los lóbulos frontal, parietal y occipital izquierdos suelen ser más anchos que en los derechos. Los dos hemisferios también difieren en algunas de sus funciones (figura 14.26). Ningún hemisferio es “dominante”, pero cada uno se especializa en ciertas tareas. A esta diferencia en la función se le denomina **lateralización cerebral**.

A un hemisferio, por lo general el izquierdo, se le denomina *hemisferio categórico*. Está especializado en el lenguaje hablado y escrito y en el razonamiento secuencial y analítico que se usa en campos como las ciencias y las matemáticas. Al parecer, este hemisferio fragmenta la información y la analiza de manera lineal. El otro hemisferio, por lo general el derecho, es el *hemisferio representacional*. Percibe la información de una manera más integrada, holística. Es el asiento de la imagen y el conocimiento, de las habilidades musicales y artísticas, de la percepción de patrones y relaciones espaciales, y de la comparación de imágenes, sonidos, olores y sabores.

La lateralización cerebral está muy correlacionada con el predominio de una mano sobre la otra. El hemisferio izquierdo es el categórico en 96% de las personas derechas, y el derecho

³⁹ Pierre Paul Broca (1824 a 1880), cirujano y antropólogo francés.

⁴⁰ a = no, sin; phas = habla.

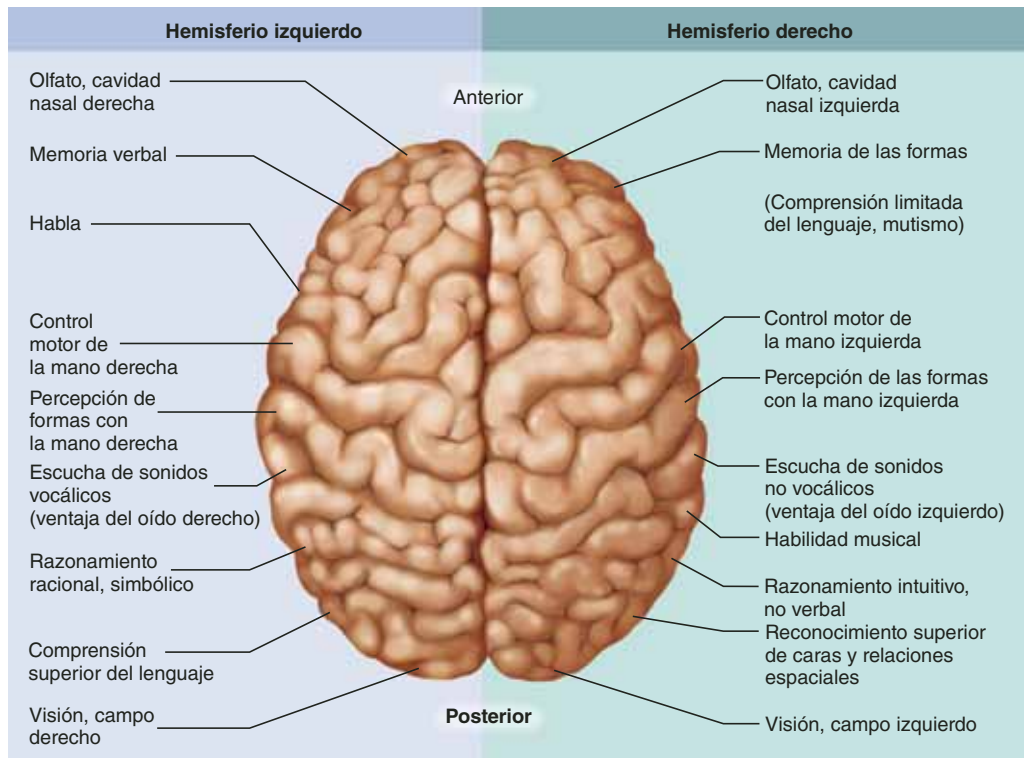


FIGURA 14.26 Lateralización de las funciones cerebrales. Los hemisferios cerebrales tienen funciones que no son idénticas.

en el 4% restante. Entre las personas zurdas, el hemisferio derecho es el categórico en 15% y el izquierdo en 70%, mientras que en el 15% restante ninguno de los dos hemisferios está especializado de manera distintiva.

La lateralización se desarrolla con la edad. En niños pequeños, si se daña o retira un hemisferio cerebral (por ejemplo, a causa de cáncer cerebral), el otro hemisferio suele tomar su función. Los varones adultos muestran mayor lateralización que las mujeres y sufren más pérdida funcional cuando se daña un hemisferio. Cuando el hemisferio izquierdo sufre el daño, es tres veces más probable que los varones se vuelvan afásicos, en relación con la frecuencia en mujeres. Aún no queda clara la razón para esta diferencia.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

- Suponga que una persona está leyendo una novela y poco a poco cae dormida y empieza a soñar. ¿Cómo cambiarían las ondas cerebrales del sujeto durante esta secuencia de acontecimientos?
- Describa las ubicaciones y funciones de las áreas somatosensitiva, visual, auditiva y de asociación frontal.
- Describa la somatotopía de las áreas motora y sensitiva primarias.
- ¿Cuáles son las funciones de las áreas de Wernicke y de Broca, y de la circunvolución precentral en el lenguaje?

14.6 Los pares craneales

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Enlistar los 12 pares craneales según nombre y número.
- Identificar dónde se origina y termina cada par craneal.
- Describir las funciones de cada par craneal.

Para ser funcional, el encéfalo debe poder comunicarse con el resto del cuerpo. La mayor parte de la información sensitiva y motora viaja por la médula espinal, pero también por medio de **12 pares craneales**. Estos surgen de la base del encéfalo, dejan el cráneo a través de sus agujeros y llegan a los músculos y los órganos de los sentidos, localizados sobre todo en la cabeza y el cuello. Los pares craneales están numerados del I al XII, a partir del par más rostral (figura 14.27). Cada nervio también tiene un nombre descriptivo, como *nervio óptico* y *nervio vago*.

Rutas de los pares craneales

La mayor parte de las fibras motoras de los pares craneales empiezan en los núcleos del tallo encefálico y llegan a glándulas y músculos. Las fibras sensitivas empiezan en receptores localizados de manera especial en la cabeza y el cuello, y llegan sobre todo al tallo encefálico. Entre las rutas se incluyen las de los sentidos especiales como la vista y la audición, además de los sentidos generales como el tacto y la cinestesia. Las rutas para los sentidos especiales se describen en el capítulo 16. Las fibras sensitivas para la cinestesia empiezan en los músculos inervados por fibras motoras de los pares craneales,

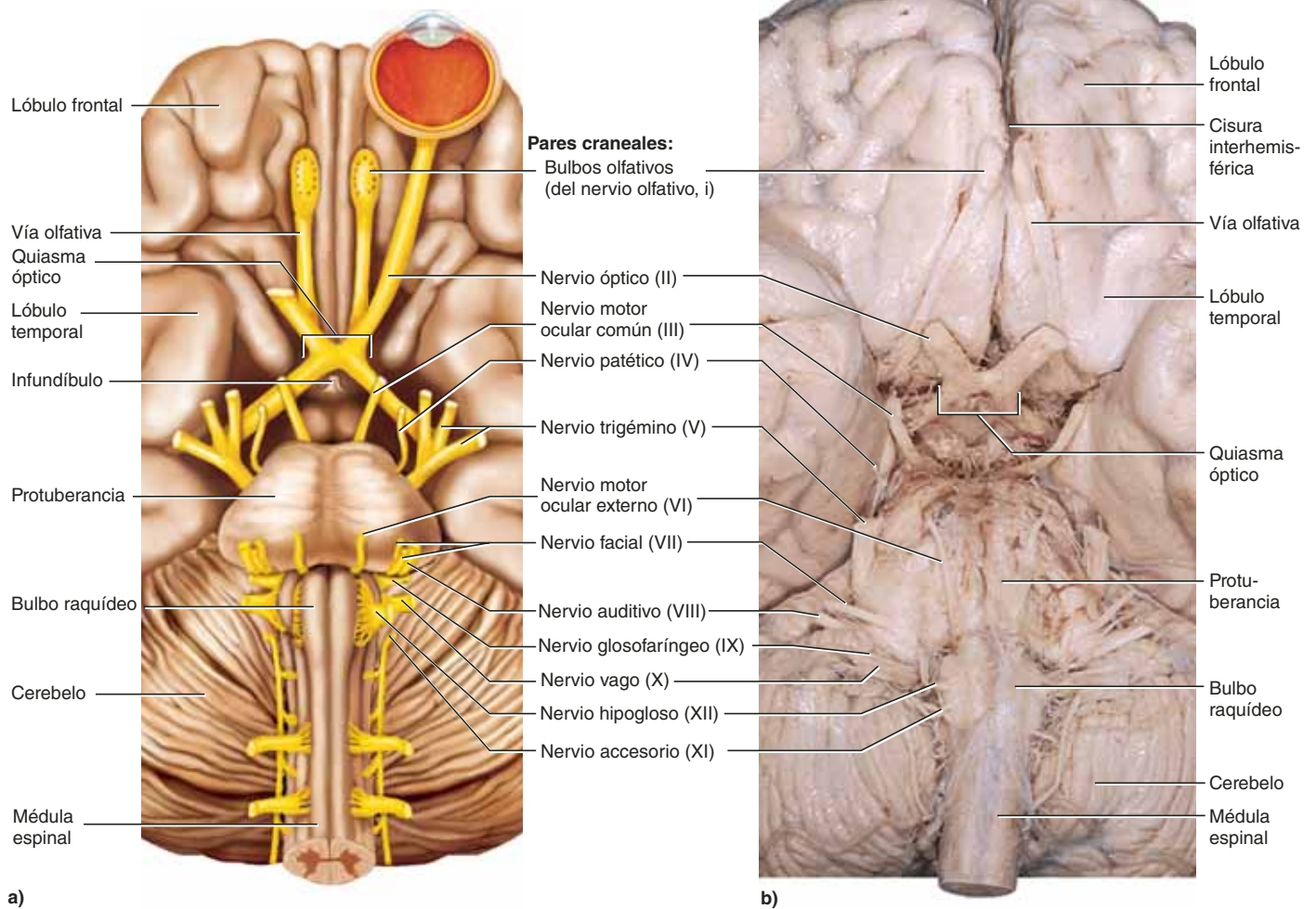


FIGURA 14.27 Los pares craneales. a) Base del cerebro, que muestra los 12 pares craneales. b) Fotografía de los pares craneales. **APR**

pero a menudo viajan al encéfalo en un nervio diferente del que proporciona la innervación motora.

La mayoría de los pares craneales llevan fibras entre el encéfalo y los receptores y efectores ipsolaterales. Por tanto, una lesión en un lado del tallo encefálico causa déficit sensitivo o motor en el mismo lado de la cabeza. Esto contrasta con las lesiones de la corteza motora o somatosensitiva del cerebro, que, como ya se vio, causan déficit sensitivos y motores en la parte *contralateral* del cuerpo. Las excepciones son el nervio óptico (II), donde la mitad de las fibras se decusan en el lado opuesto del encéfalo (consúltese el capítulo 16) y el nervio patético (IV), en que todas las fibras eferentes llevan a un músculo del ojo contralateral.

Clasificación de los pares craneales

Por lo general, los pares craneales se clasifican como sensitivos (I, II y VIII), motores (III, IV, VI, XI y XII) o combinados (V, VII, IX y X). En realidad, sólo los pares craneales I y II (para el olfato y la visión) son sensitivos, mientras que el resto contiene fibras aferentes y eferentes y, por tanto, se trata de nervios combinados.

Los que suelen clasificarse como motores no sólo estimulan las contracciones musculares, sino que también contienen fibras sensitivas de cinestesia, que proporcionan al encéfalo la retroalimentación para controlar la acción muscular y hacer que la persona esté consciente de cosas como la posición de la lengua y la orientación de la cabeza. El par craneal VIII, que se relaciona con la audición y el equilibrio, suele clasificarse como sensitivo, pero también tiene fibras motoras que devuelven señales al oído interno y lo “afinan” para mejorar el sentido de la audición.

Los nervios que suelen clasificarse como combinados tienen funciones sensitivas poco relacionadas con sus funciones motoras. Por ejemplo, el nervio facial (VII) tiene función sensitiva en el gusto y motora en el control de las expresiones faciales.

Cuadro de los pares craneales

En el cuadro 14.1 se describen e ilustran los 12 pares craneales. Para cada nervio, se describe la composición (sensitiva, motora o combinada), sus funciones, su curso desde el origen hasta la terminación y su ruta por el cráneo; además, los signos y síntomas del daño nervioso y algunas pruebas clínicas usadas para

CUADRO 14.1

Los pares craneales

En el cuadro no se presentan los orígenes de las fibras cinestésicas. Los que aparecen como combinados o sensitivos son los nervios considerados por todos los autores como combinados o sólo sensitivos. Los nervios clasificados como motores o sensitivos *de manera predominante* suelen clasificarse de esa forma pero contienen algunas fibras del otro tipo.

I. Nervio olfativo

Se trata del nervio para el sentido del olfato. Consta de varios fascículos separados que pasan de manera independiente por la lámina cribosa, en el techo de la cavidad nasal. No es visible en encéfalos retirados del cráneo, porque estos fascículos se cortan al retirarlos.

Composición	Función	Origen	Terminación	Paso por el cráneo	Efecto del daño	Prueba clínica
Sensitiva	Olfato	Mucosa olfativa en la cavidad nasal	Bulbo olfativo	Agujero criboso del etmoides	Disminución del sentido del olfato	Determinar si el sujeto puede oler sustancias aromáticas como café, vainilla, clavo o jabón (no es necesario que las identifique)

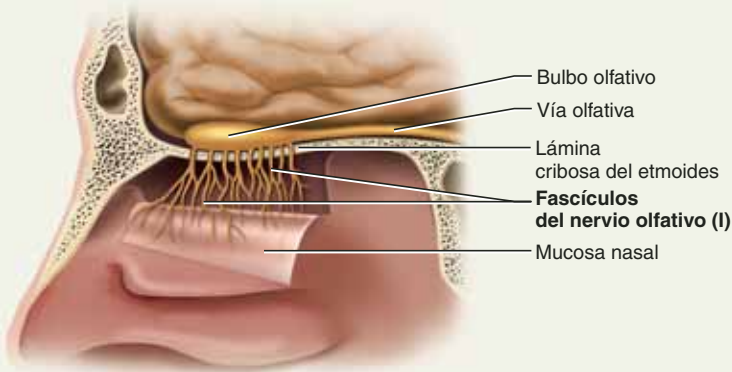


FIGURA 14.28 El nervio olfativo (I). **AP|R**

II. Nervio óptico

Se trata del nervio para la visión.

Composición	Función	Origen	Terminación	Paso por el cráneo	Efecto del daño	Prueba clínica
Sensitiva	Vista	Retina	Tálamo y mesencéfalo	Agujero óptico	Ceguera en parte o todo el campo visual	Inspección de la retina con oftalmoscopio. Se prueban la visión periférica y la agudeza visual

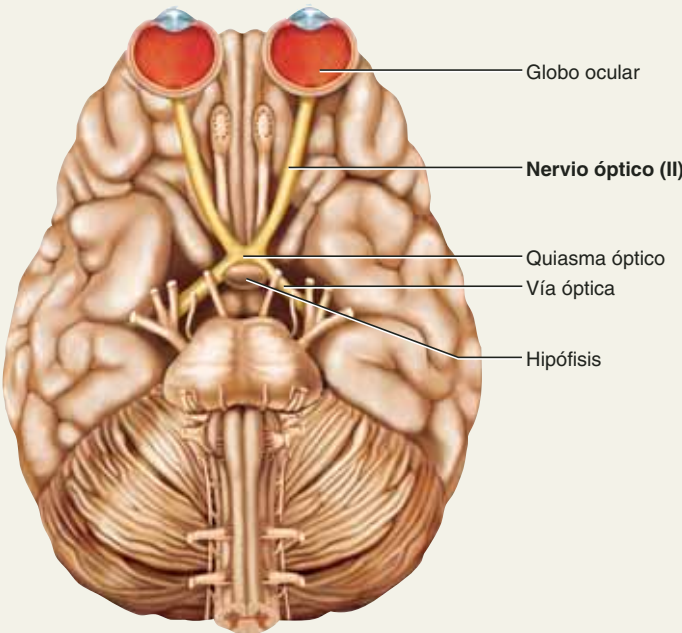
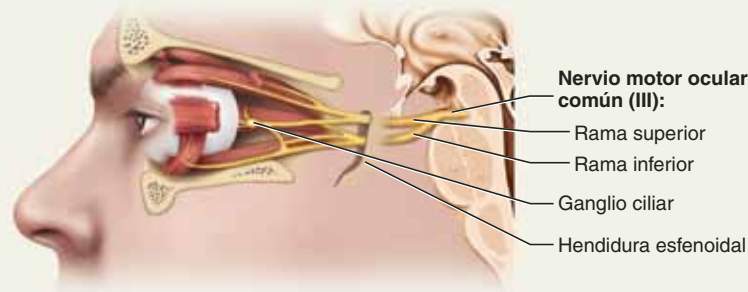


FIGURA 14.29 El nervio óptico (II). **AP|R**

CUADRO 14.1 Los pares craneales (continuación)**III. Nervio motor ocular común (oculomotor)**

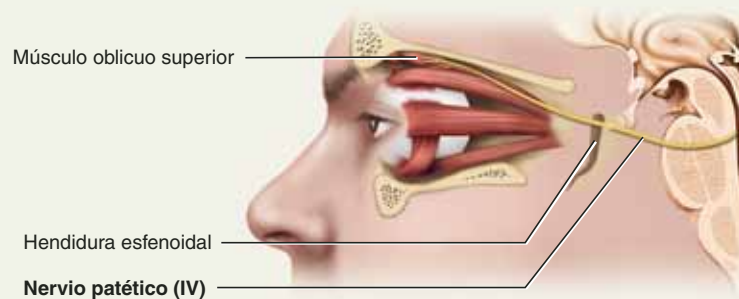
Este nervio controla los músculos que mueven hacia arriba, hacia abajo y en sentido medial el globo ocular, además de controlar el iris, el cristalino y el párpado superior.

Composición	Función	Origen	Terminación	Paso por el cráneo	Efecto del daño	Prueba clínica
Motor, de manera predominante	Movimientos oculares, abertura del párpado, constricción de la pupila, enfoque	Mesencéfalo	Fibras somáticas al elevador del párpado superior; músculos rectos superior, medial e inferior, y músculo oblicuo inferior del ojo. Fibras autónomas entran en el globo ocular y llevan a la constricción del iris y el músculo ciliar del cristalino	Hendidura esfenoidal	Párpados entornados, pupila dilatada, incapacidad para mover el ojo en algunas direcciones, tendencia del ojo a girar en sentido lateral en descanso, visión doble, dificultad para enfocar	Búsqueda de diferencias en el tamaño y la forma de las pupilas derecha e izquierda, prueba de respuesta pupilar a la luz, prueba de capacidad para seguir objetos en movimiento

**FIGURA 14.30** El nervio motor ocular común (III). **AP|R****IV. Nervio patético (troclear)⁴¹**

Este nervio controla un músculo que gira el globo ocular en sentido medial y lo deprime un poco cuando se gira la cabeza.

Composición	Función	Origen	Terminación	Paso por el cráneo	Efecto del daño	Prueba clínica
Motor, de manera predominante	Movimientos de los ojos	Mesencéfalo	Músculo oblicuo superior del ojo	Hendidura esfenoidal	Visión doble e incapacidad para girar el ojo en sentido inferolateral. El ojo apunta en sentido superolateral y el sujeto tiende a inclinar la cabeza hacia el lado afectado	Prueba de la capacidad del ojo para girar en sentido inferolateral

**FIGURA 14.31** El nervio patético (IV). **AP|R**

⁴¹ *trokh* = rueda (por una parte circular por la que pasa el tendón del músculo).

CUADRO 14.1 Los pares craneales (*continuación*)

V. Nervio trigémino⁴²						
Es el más largo de los pares craneales y el nervio sensitivo más importante de la cara. Se divide en tres: <i>oftálmico</i> (V_1), <i>maxilar</i> (V_2) y <i>mandibular</i> (V_3).						
Composición	Función	Origen	Terminación	Paso por el cráneo	Efecto del daño	Prueba clínica
<i>División oftálmica</i> (V_1) Sensitiva	Tacto, temperatura y sensaciones de dolor de la parte superior de la cara	Región superior de la cara (como se ilustra), superficie de los globos oculares, glándula lagrimal, mucosa nasal superior, senos frontales y etmoides	Protuberancia	Hendidura esfenoidal	Pérdida de sensibilidad en la parte superior de la cara	Prueba de reflejo de la córnea (parpadeo como respuesta a un toque ligero del globo ocular)
<i>División maxilar</i> (V_2) Sensitiva	Igual que V_1 , para la parte inferior de la cara	Región media de la cara (como se ilustra), mucosa nasal, seno maxilar, paladar, dientes y encías superiores	Protuberancia	Agujero redondo mayor y agujero infraorbitario	Pérdida de sensación en la parte media de la cara	Prueba de sentido del tacto, dolor y temperatura con un toque ligero, punción y objetos fríos y calientes
<i>División mandibular</i> (V_3) Combinada	<i>Sensitiva</i> : igual que V_1 y V_2 para la parte inferior de la cara. <i>Motora</i> : masticación	<i>Sensitiva</i> : región inferior de la cara (como se ilustra), dos tercios anteriores de la lengua (pero sin papilas gustativas), dientes y encías inferiores, piso de la boca, duramadre. <i>Motora</i> : protuberancia	<i>Sensitiva</i> : protuberancia <i>Motora</i> : abdominal anterior digástrica; músculos masetero, temporal, milohioideo y pterigoides; músculo tensor del tímpano en el oído medio	Agujero oval	Pérdida de sensibilidad, problemas para la masticación	Evaluación de funciones motoras mediante la palpación del masetero y el temporal mientras el sujeto aprieta los dientes. Prueba de la capacidad para mover la mandíbula de un lado al otro y para abrir la boca mientras se opone resistencia

evaluar su función. Para utilizar la clasificación tradicional (relevante para casos como la presentación de exámenes y la comparación con otros libros), en el cuadro se describen muchos nervios como sensitivos o motores *de manera predominante*, aunque se debe tener presente que todos éstos son combinados, con excepción de dos.

Ayuda mnemotécnica

Generaciones de estudiantes de biología y medicina han dependido de frases mnemotécnicas (ayudas para la memoria) y de tonadas, que van de la tontería sublime a la obscenidad impublicable, como ayuda para recordar los pares craneales y otras anatomías. Una ayuda puede ser una frase como “Oh, oro máspreciado. Tres mujeres firman ansiados giros valiosos e hipotéticos”, donde la primera letra de cada palabra corresponde a la primera letra del nombre de cada nervio.

Tal vez sea más funcional una frase como la siguiente, donde las primeras letras corresponden a una o dos de las primeras letras del nervio. Por supuesto, ninguna de las frases tiene mucho sentido, pero estas imágenes irreales son las que pueden ayudar a memorizarlas con más facilidad.

olas	olfativo
oportunas	óptico
mojan	motor ocular común
parajes	patético
triviales	trigémino
monos	motor ocular externo
fáciles	facial
aúllan	auditivo
glotones	glossofaríngeo
variando	vago
esfuerzos	espinal
hipnóticos	hipogloso

⁴² *tri* = tres; *gem* = nacer; *trigem* = trillizos.

CUADRO 14.1 Los pares craneales (continuación)

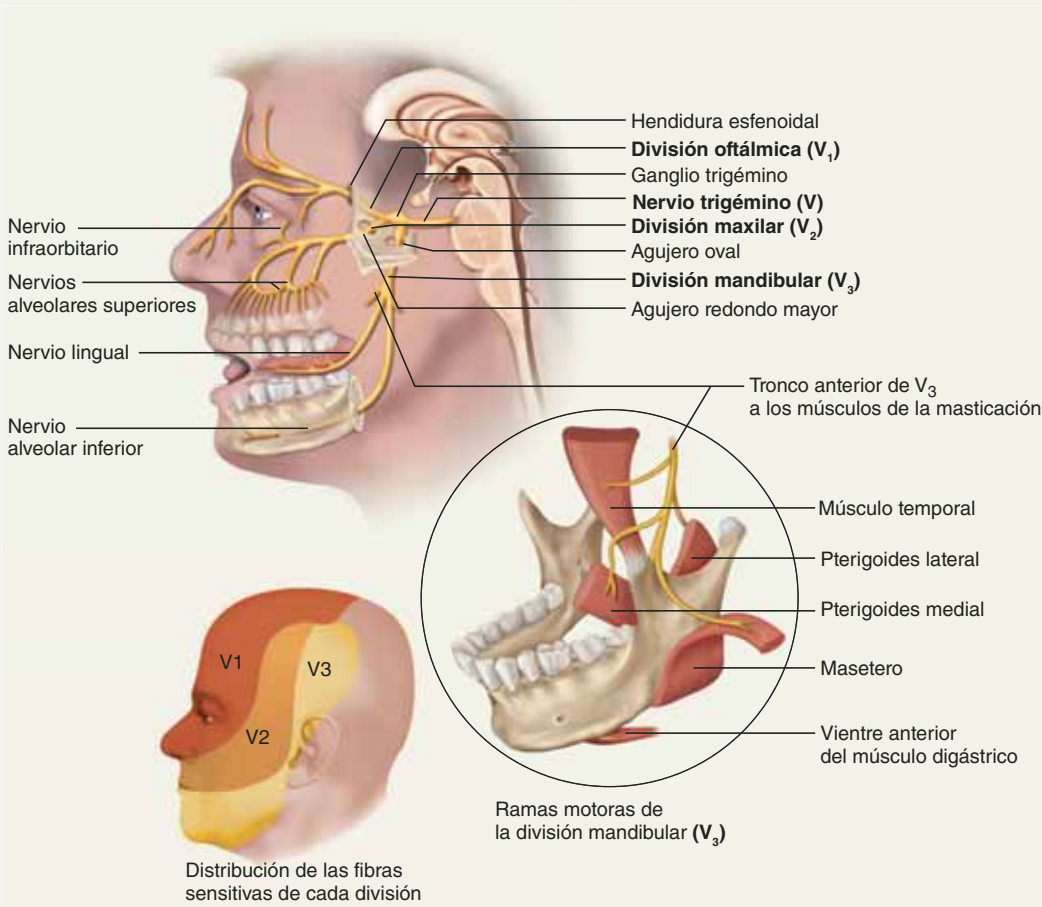


FIGURA 14.32 El nervio trigémino (V). **AP|R**

VI. Nervio motor ocular externo

Este nervio controla un músculo que gira el ojo en sentido lateral.

Composición	Función	Origen	Terminación	Paso por el cráneo	Efecto del daño	Prueba clínica
Motor, de manera predominante	Movimiento lateral del ojo	Protuberancia inferior	Músculo recto lateral del ojo	Hendidura esfenoidal	Incapacidad para girar el ojo en sentido lateral. En descanso, el ojo gira en sentido medial por la acción de músculos antagonistas	Prueba del movimiento lateral de los ojos

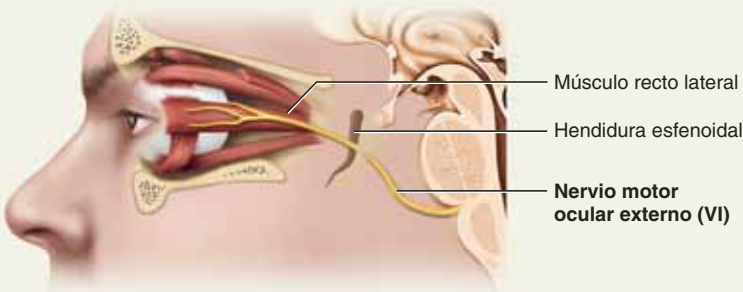


FIGURA 14.33 El nervio motor ocular externo (VI). **AP|R**

CUADRO 14.1

Los pares craneales (continuación)

VII. Nervio facial

Es el principal nervio motor de los músculos faciales. Se divide en cinco ramas prominentes: *temporal, cigomático, bucal, mandibular y cervical*.

Composición	Función	Origen	Terminación	Paso por el cráneo	Efecto del daño	Prueba clínica
Combinada	<i>Sensitiva:</i> gusto <i>Motora:</i> expresión facial, secreción de lágrimas, saliva, moco nasal y bucal	<i>Sensitiva:</i> papilas gustativas de los dos tercios anteriores de la lengua <i>Motora:</i> protuberancia	<i>Sensitiva:</i> tálamo <i>Motora:</i> fibras somáticas al músculo digástrico, músculo del estribo del oído medio, músculo estiloides, músculos de la expresión facial. Fibras autónomas a las glándulas salivales submandibulares y sublinguales, glándulas lagrimales, glándulas nasales y palatinas	Conducto auditivo interno y agujero estilomastoideo	Incapacidad para controlar los músculos faciales; caída de la mandíbula por la pérdida de tono muscular; sentido distorsionado del gusto, sobre todo para lo dulce	Prueba de los dos tercios anteriores de la lengua con sustancias como azúcar, sal, vinagre y quinina. Prueba de respuesta de las glándulas lagrimales a humos de amoníaco. Prueba de la capacidad del sujeto para sonreír, fruncir el ceño, silbar, elevar las cejas, cerrar los ojos, etc.

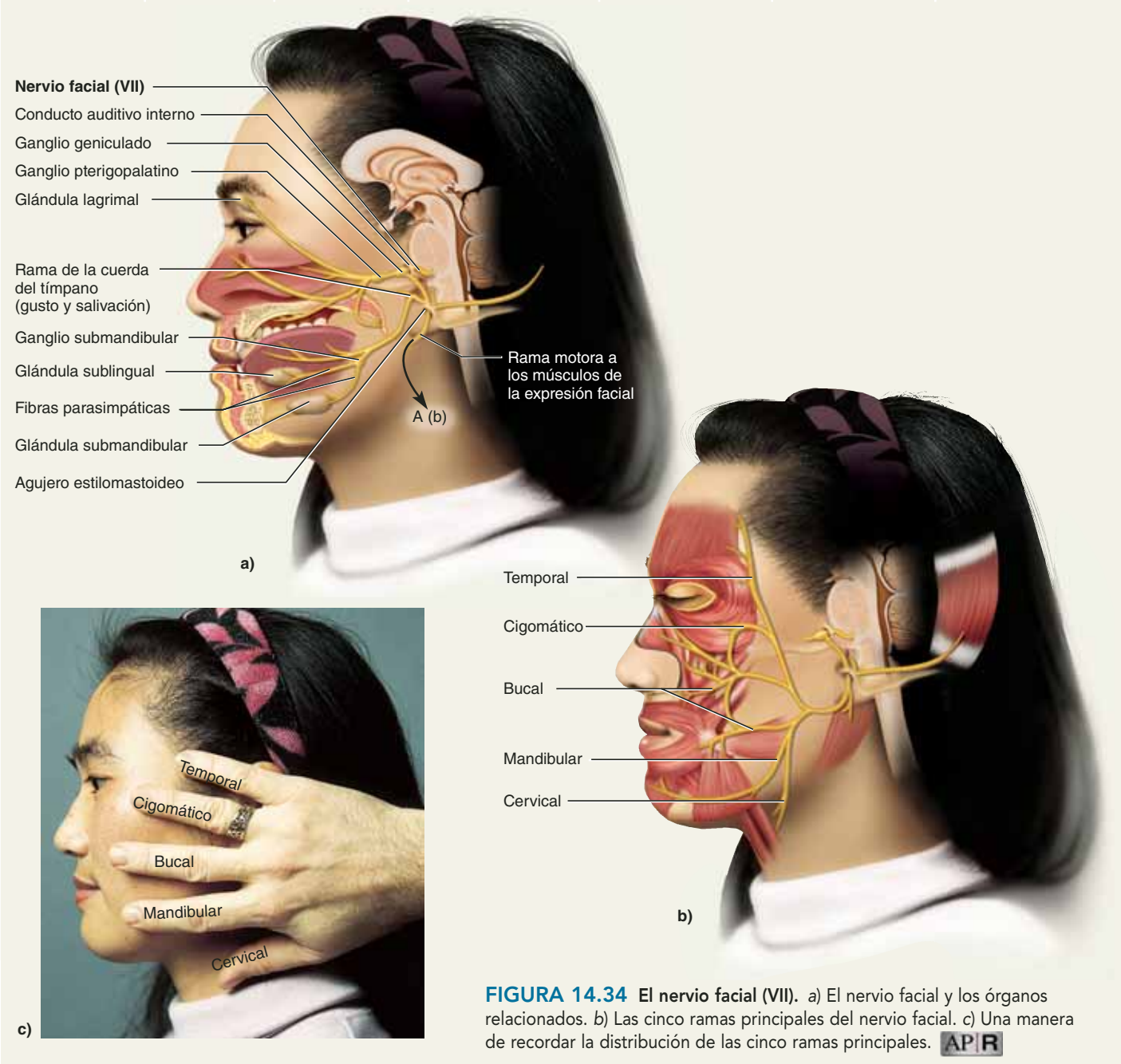
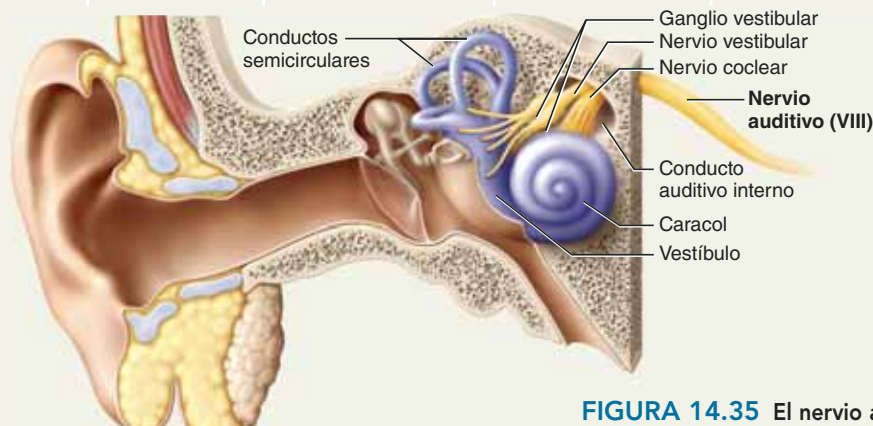


FIGURA 14.34 El nervio facial (VII). a) El nervio facial y los órganos relacionados. b) Las cinco ramas principales del nervio facial. c) Una manera de recordar la distribución de las cinco ramas principales. **APIR**

CUADRO 14.1 Los pares craneales (*continuación*)**VIII. Nervio auditivo (estatoacústico o nervio vestibulococlear)⁴³**

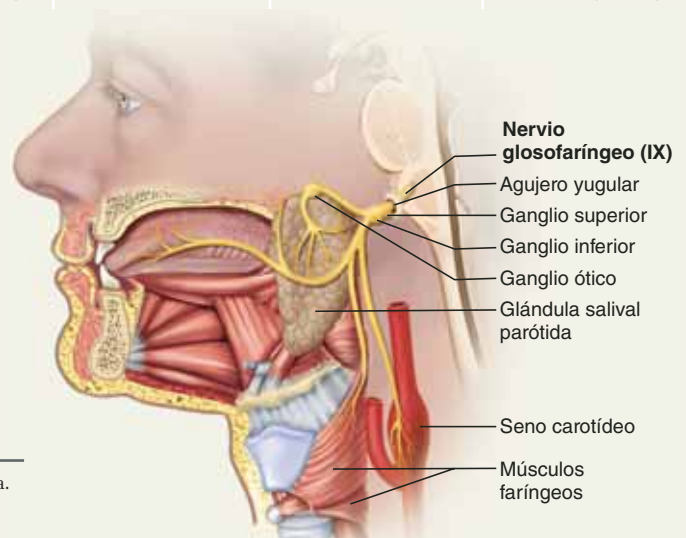
Es el nervio de la audición y el equilibrio, pero también tiene fibras motoras que llevan a células del caracol que afinan el sentido de la audición (consulte el capítulo 16).

Composición	Función	Origen	Terminación	Paso por el cráneo	Efecto del daño	Prueba clínica
Sensitiva, de manera predominante	Audición y equilibrio	<i>Sensitiva:</i> caracol, vestíbulo y conductos semicirculares del oído interno <i>Motora:</i> protuberancia	<i>Sensitiva:</i> fibras para las terminales auditivas en el bulbo raquídeo; fibras para la terminal del equilibrio en la unión del bulbo y la protuberancia <i>Motora:</i> células pilosas externas del caracol del oído interno	Conducto auditivo interno	Sordera nerviosa, mareos, náusea, pérdida del equilibrio y nistagmo (oscilación rítmica involuntaria de los ojos de un lado a otro)	Búsqueda de nistagmo. Prueba de audición, equilibrio y capacidad para caminar en línea recta

**FIGURA 14.35** El nervio auditivo (VIII). **AP|R****IX. Nervio glossofaríngeo⁴⁴**

Es un nervio complejo, combinado, con varias funciones sensitivas y motoras en la cabeza, el cuello y la región torácica, entre las que se cuenta la sensibilidad de la lengua, la garganta y el oído externo. Controla la ingestión de alimentos y algunos aspectos de la función cardiovascular y respiratoria.

Composición	Función	Origen	Terminación	Paso por el cráneo	Efecto del daño	Prueba clínica
Combinada	<i>Sensitiva:</i> sensaciones de gusto, tacto, presión, dolor y temperatura de la lengua y el oído externo; regulación de la presión arterial y la respiración <i>Motora:</i> salivación, deglución, reflejo nauseoso	<i>Sensitiva:</i> faringe, oído medio y externo; tercio posterior de la lengua (incluidas las papilas gustativas); arteria carótida interna <i>Motora:</i> bulbo raquídeo	<i>Sensitiva:</i> bulbo raquídeo <i>Motora:</i> glándula salival parótida, glándulas de la parte posterior de la lengua, músculo estilofaríngeo (que dilata la faringe durante la deglución)	Agujero yugular	Pérdida de los sabores ácido y amargo, deglución disminuida	Prueba del reflejo nauseoso, deglución y tos. Observación de cualquier impedimento para hablar. Prueba del tercio posterior de la lengua con sustancias ácidas y amargas

**FIGURA 14.36** El nervio glossofaríngeo (IX). **AP|R**

⁴³ vestibulum = entrada (vestíbulo del oído interno); cochlea = caracol, concha.

⁴⁴ gloss = lengua; pharyng = faringe.

CUADRO 14.1 Los pares craneales (*continuación*)

X. Nervio vago (neumogástrico)

El vago tiene la distribución más extensa entre todos los pares craneales. No sólo inerva órganos de la cabeza y el cuello, sino también casi todas las vísceras de las cavidades torácica y abdominopélvica. Es importante en el control de las funciones cardíaca, pulmonar, digestiva y urinaria.

Composición	Función	Origen	Terminación	Paso por el cráneo	Efecto del daño	Prueba clínica
Combinada	<i>Sensitiva:</i> gusto, sensaciones de hambre, plenitud e incomodidad digestiva <i>Motora:</i> deglución, habla, desaceleración del corazón, broncoconstricción, secreción y movilidad digestivas	<i>Sensitiva:</i> vísceras torácicas y abdominopélvicas, raíz de la lengua, faringe, laringe, epiglotis, oído externo, duramadre <i>Motora:</i> bulbo raquídeo	<i>Sensitiva:</i> bulbo raquídeo <i>Motora:</i> lengua, paladar, faringe, laringe, pulmones, corazón, hígado, bazo, tubo digestivo, riñones, uréteres	Agujero yugular	Ronquera o pérdida de la voz, problemas para deglutir y de movilidad digestiva. Mortal si ambos nervios vagos están dañados	Examen de los movimientos del paladar durante el habla; revisión de anormalidades al deglutir, ausencia del reflejo nauseoso, voz débil y ronca, incapacidad para toser con fuerza

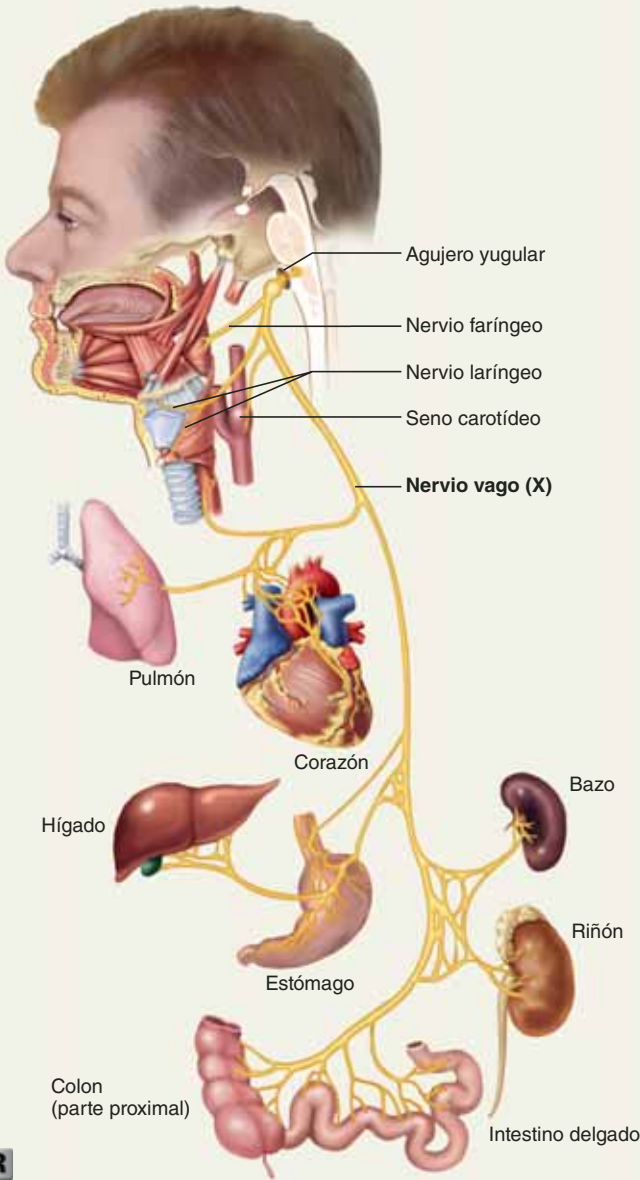


FIGURA 14.37 El nervio vago (X). **APR**

⁴⁵ *hypo* = debajo de; *gloss* = lengua.

CUADRO 14.1 Los pares craneales (*continuación*)**XI. Nervio accesorio (espinal)**

Este nervio tiene una ruta poco usual. Surge de la médula espinal superior y no del encéfalo; por tanto, en sentido estricto, no es un verdadero par craneal. Ascende a lo largo de la médula espinal, entra en la cavidad craneal a través del agujero magno, luego sale del cráneo a través del agujero yugular, unido a los nervios vago y glossofaríngeo. Este nervio controla sobre todo la deglución y los músculos del cuello y el hombro.

Composición	Función	Origen	Terminación	Paso por el cráneo	Efecto del daño	Prueba clínica
Motor, de manera predominante	Deglución; movimientos de cabeza, cuello y hombro	Segmentos C1 a C6 de la médula espinal	Paladar, faringe, trapecio y músculo esternocleidomastoideo	Agujero yugular	Dificultad para mover cabeza, cuello y hombros; dificultad para encogerse de hombros en el lado dañado; parálisis del esternocleidomastoideo, que causa que la cabeza se gire hacia el lado dañado	Prueba de la capacidad de girar la cabeza y encoger los hombros contra resistencia

Vista posterior

Etiquetas: Agujero yugular, Agujero magno, Nervios raquídeos C3 y C4, Nervio vago, Nervio accesorio (XI), Músculo esternocleidomastoideo, Trapecio.

FIGURA 14.38 El nervio accesorio (XI). **AP|R**

XII. Nervio hipogloso⁴⁵

Este nervio controla los movimientos de la lengua.

Composición	Función	Origen	Terminación	Paso por el cráneo	Efecto del daño	Prueba clínica
Motor, de manera predominante	Movimientos de la lengua y el habla, manipulación de los alimentos y deglución	Bulbo raquídeo	Músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua	Conducto hipogloso	Dificultades para hablar y deglutir; incapacidad para sacar la lengua, si están dañados ambos nervios (izquierdo y derecho); desviación de la lengua hacia el lado lesionado y atrofia en ese lado, si sólo se ha dañado un nervio	Observación de desviaciones de la lengua mientras el sujeto la saca y la retrae. Prueba de la capacidad para sacar la lengua contra resistencia

Etiquetas: Canal hipogloso, Músculos intrínsecos de la lengua, Músculos extrínsecos de la lengua, Nervio hipogloso (XII).

FIGURA 14.39 El nervio hipogloso (XII). **AP|R**

CUADRO 14.2**Algunos trastornos relacionados con los nervios encefálicos y los pares craneales**

Parálisis cerebral	Falta de coordinación muscular por daño en las áreas motoras del encéfalo durante el desarrollo fetal, el parto o la lactancia. Entre las causas se encuentran infección por rubeola prenatal, fármacos o exposición a la radiación, deficiencia de oxígeno durante el parto e hidrocefalia.	
Conmoción	Daño al encéfalo que suele ser resultado de un golpe, a menudo con pérdida de conciencia, perturbaciones de la vista o el equilibrio y amnesia de corto plazo.	
Encefalitis	Inflamación del encéfalo, acompañada por fiebre cuya causa suele ser un virus transmitido por un mosquito o el virus del herpes simple. Provoca degeneración neuronal y necrosis. Puede llevar a delirio, convulsiones y muerte.	
Epilepsia	Trastorno que causa descarga eléctrica repentina y masiva de las neuronas que produce convulsiones motoras, perturbaciones sensitivas y físicas, y a menudo problemas de estado de conciencia. Puede ser resultado de traumatismo al nacer, tumores, infecciones, uso de fármacos, abuso del alcohol, o malformación encefálica congénita.	
Jaqueca	Dolores de cabeza recurrentes, a menudo acompañados por náusea, vómito, mareo y aversión a la luz, con frecuencia desencadenados por factores como cambios ambientales, tensión, hambre, ruido o ingestión de vino rojo. Más común en mujeres y en ocasiones se presenta en familias.	
Esquizofrenia	Trastorno del pensamiento que incluye problemas de interpretación de la realidad, alucinaciones, respuestas emocionales inapropiadas a situaciones, habla incoherente y retraimiento de la sociedad. Se debe a anomalías congénitas o en el desarrollo de redes neurales.	
Trastornos descritos en otro lugar		
Enfermedad de Alzheimer, p. 472	Tumores cerebrales, p. 447	Esclerosis múltiple, p. 448
Amnesia, p. 538	Ataxia cerebelar, p. 543	Enfermedad de Parkinson, pp. 473, 543
Afasia, p. 545	Lesiones de pares craneales, p. 556	Poliomielitis, p. 488
Aprosodia, p. 545	Hidrocefalia, pp. 249, 520	Enfermedad de Tay-Sachs, p. 448
Parálisis de Bell, p. 556	Meningitis, p. 518	Neuralgia del trigémino, p. 556

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 14.4**Aplicación clínica****Algunos trastornos de los pares craneales**

La *neuralgia*⁴⁶ del *trigémino* es un síndrome caracterizado por episodios recurrentes de dolor intenso y punzante en el nervio trigémino. La causa es desconocida y no hay cambio visible en el nervio. Por lo general, se presenta después de los 50 años de edad, sobre todo en mujeres. El dolor dura sólo unos segundos a un minuto o dos, pero golpea a intervalos impredecibles y, en ocasiones, hasta 100 veces en un día. El dolor suele percibirse en una zona específica de la cara, como alrededor de la boca y la nariz. Puede ser desencadenado por el tacto, la ingestión de líquidos, el cepillado de

dientes o el lavado de la cara. Los analgésicos sólo ofrecen alivio limitado. Casos graves se tratan mediante el corte del nervio, pero esto también atenúa la mayor parte de la sensibilidad en ese lado de la cara.

La *parálisis de Bell*⁴⁷ es un trastorno degenerativo del nervio facial, tal vez causado por un virus. Se caracteriza por parálisis de los músculos de un lado de la cara además de distorsión de las características faciales, como caída de la boca o entornado de los párpados. La parálisis puede interferir con el habla, evitar el cierre del ojo o, en ocasiones, inhibir la secreción de lágrimas. También puede generar pérdida parcial del sentido del gusto. La parálisis de Bell puede aparecer de forma abrupta, en ocasiones de la noche a la mañana y a menudo desaparece de manera espontánea en 3 a 5 semanas.

Al igual que una máquina con muchas partes móviles, el sistema nervioso es susceptible de sufrir problemas de funcionamiento. En el cuadro 14.2 se presenta una lista de algunos trastornos bien conocidos del encéfalo y los pares craneales. Los efectos del envejecimiento en el SNC se describen en la página 1127.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

25. Liste los pares craneales que sólo son sensitivos y describa la función de cada uno.

26. ¿Cuál es el único par craneal que se extiende más allá de la cabeza y el cuello?
27. Si se daña el nervio motor ocular común, el ocular externo o el patético, el efecto sería similar en los tres casos. ¿Cuál sería ese efecto?
28. ¿Cuál par craneal transporta señales sensitivas del área mayor de la cara?
29. Mencione dos pares craneales relacionados con el sentido del gusto y describa dónde se originan sus fibras sensitivas.

⁴⁶ *neur* = nervio; *algia* = dolor.

⁴⁷ Sir Charles Bell (1774 a 1842), médico escocés.

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 14.5

Aplicación clínica

Imágenes mentales

Encerrado como está, en el cráneo, no hay una manera fácil de observar un encéfalo en vivo de manera directa. Esto ha frustrado a los neurobiólogos durante mucho tiempo, quienes se han tenido que contentar con atisbos de la función cerebral permitidos por los electroencefalogramas, los casos de pacientes con lesiones encefálicas y las referencias de quienes han permanecido despiertos y conversando durante una cirugía cerebral y han consentido la experimentación mientras su cerebro está expuesto. Sin embargo, los nuevos métodos de obtención de imágenes (imagenología) ofrecen asombrosas perspectivas de la función encefálica. Dos de estos recursos, la tomografía por emisión de positrones (PET) y las imágenes de resonancia magnética (MRI), se explicaron en el recuadro "Conocimiento más a fondo 1.5" (p. 23). Ambas técnicas dependen de aumentos temporales en el flujo sanguíneo a partes del encéfalo que entran en acción para realizar tareas específicas. Al observar estos cambios en un monitor, los neurocientíficos pueden identificar las partes del encéfalo que intervienen en tareas específicas.

Para producir una PET del encéfalo, se administra al sujeto una inyección de glucosa marcada con una sustancia radiactiva y se le explora en un estado de control antes de que empiece cualquier tarea mental específica. Luego se asigna al individuo alguna tarea. Por ejemplo, se le puede pedir que lea la palabra *coche* y que mencione un verbo relacionado con ella, como *manejar*. A continuación, se realiza una exploración PET en el estado de la tarea mientras el sujeto la realiza. Ni las imágenes de control ni las del estado de la tarea son muy reveladoras por sí solas, pero la computadora resta los datos del estado de control de los del estado de la tarea y presenta una imagen de la diferencia codificada con color. Para compensar la posibilidad de acontecimientos al azar y la variación individual, la computadora también produce una imagen promediada a partir de varias pruebas realizadas a una persona o de pruebas con varias personas diferentes.

En estas imágenes promediadas, las áreas de mayor actividad del encéfalo parecen "iluminarse" de un momento a otro mientras se realiza la tarea (figura 14.40). Esto identifica las regiones usadas por varias etapas de la tarea, como leer la palabra, pensar un verbo que se relacione con ella, planear la pronunciación de *manejar* y

pronunciarla. Entre otras cosas, estos experimentos demuestran que las áreas de Broca y Wernicke no intervienen en la simple repetición de palabras; sin embargo, están activas cuando un sujeto debe evaluar una palabra y elegir la respuesta adecuada (funcionan en la formulación de una nueva palabra que el sujeto está por decir). Las PET también muestran los diferentes conjuntos neurales que realizan una tarea mientras se practica y se aprende a dominarla.

Las imágenes de resonancia magnética funcionales (fMRI) dependen de la función de los astrocitos en el metabolismo encefálico. El principal neurotransmisor excitatorio secretado por las neuronas cerebrales es el glutamato. Después de que una neurona libera glutamato, y que éste estimula a la siguiente neurona, los astrocitos lo retiran con rapidez de la sinapsis y lo convierten en glutamina. Los astrocitos adquieren la energía para esta tarea mediante fermentación anaeróbica de glucosa. Por tanto, la elevada actividad en un área de la corteza requiere el aumento de la circulación sanguínea para proporcionar dicha glucosa, pero no se eleva el consumo de oxígeno de esa sangre. Por consiguiente, el suministro de oxígeno excede la demanda en esa parte del encéfalo, y la sangre que deja la región contiene más oxígeno que la que deja regiones menos activas. Debido a que las propiedades magnéticas de la hemoglobina dependen de la cantidad de oxígeno unida a ella, la fMRI puede detectar cambios en la circulación encefálica.

La fMRI es más precisa que la PET y detecta regiones de actividad cerebral con una precisión de 1 a 2 mm. También tiene la ventaja de que no requiere la inyección de sustancia alguna y no hay exposición a radioisótopos. Mientras que toma 1 minuto producir una PET, la fMRI produce imágenes con mucho mayor rapidez, lo que la hace más útil para determinar cómo responde el cerebro de inmediato a información sensitiva o tareas mentales.

Las exploraciones PET y fMRI han mejorado el conocimiento de la neurobiología al identificar patrones de desplazamiento de la actividad encefálica relacionada con la atención y la conciencia, la percepción sensitiva, la memoria, la emoción, el control motor, la lectura, el habla, el juicio musical, la planeación de una estrategia de ajedrez, etc. Además de su contribución a la neurociencia básica, estas técnicas son muy valiosas para la neurocirugía y la psicofarmacología. También están mejorando la comprensión de disfunciones cerebrales como la depresión, la esquizofrenia y el tratamiento del trastorno por déficit de atención con hiperactividad (ADHD). Se ha entrado en una estimulante era en la visualización segura de la función encefálica normal, mediante la producción de imágenes de la mente mientras trabaja.

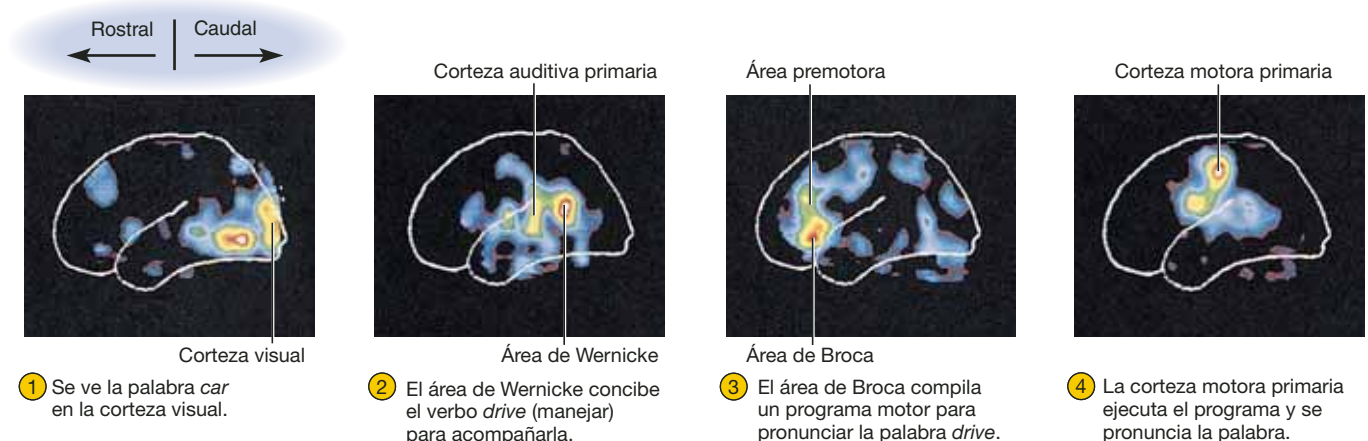


FIGURA 14.40 Exploraciones PET del encéfalo hechas durante el desarrollo de una tarea relacionada con el lenguaje. Estas imágenes muestran las regiones corticales que están activas cuando una persona lee palabras y luego las pronuncia. Las áreas más activas se muestran en rojo y las menos activas en azul.

GUÍA DE ESTUDIO

Evaluación de los resultados del aprendizaje

Para probar sus conocimientos, analice los siguientes temas con un compañero de estudios o por escrito. Lo óptimo es hacerlo de memoria.

14.1 Revisión general del encéfalo (p. 512)

1. Masa típica del encéfalo de un adulto.
2. Significado de los términos direccionales *rostral* y *caudal* en la anatomía del encéfalo.
3. Tres divisiones principales del encéfalo, cómo varían las definiciones de *tallo encefálico* y la definición usada en este libro.
4. Nombres de los pliegues de tejido y las hendiduras superficiales en el cerebro y el cerebelo. Nombres de las hendiduras profundas entre los dos hemisferios cerebrales y entre el cerebro y el cerebelo.
5. Ubicación de las materias gris y blanca en el cerebro y el cerebelo. Composición de ambas y la manera en que se relacionan con sus colores. Significado de *corteza*, *núcleo* y *vía* en relación con las materias gris y blanca del encéfalo.
6. Desarrollo embrionario del encéfalo desde la placa neural hasta la etapa del tubo neural. Diferenciación en prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Desarrollo de las cinco vesículas encefálicas embrionarias y el nombre y destino de cada vesícula.

14.2 Meninges, ventrículos, líquido cefalorraquídeo e irrigación sanguínea (p. 516)

1. Las tres meninges del encéfalo. Las dos subdivisiones de la duramadre. Relación entre las meninges y los senos duros, el espacio subdural y el espacio subaracnoideo.
2. Ventrículos del encéfalo, sus nombres y ubicaciones. Pasajes que los conectan.
3. Relación de las células ependimarias y los plexos coroides con los ventrículos y canales encefálicos.
4. Orígenes, flujo, reabsorción y funciones del líquido cefalorraquídeo.
5. Requerimientos encefálicos de circulación sanguínea, glucosa y oxígeno en relación con su porcentaje del peso corporal.
6. Estructura y función de las barreras hematoencefálica y hematocefalorraquídea. Relevancia clínica del sistema de barrera encefálica.

7. Ubicación, naturaleza estructural, función y relevancia clínica de los órganos circunventriculares.

14.3 El rombencéfalo y el mesencéfalo (p. 521)

1. El bulbo raquídeo: su ubicación, anatomía macroscópica y funciones generales. Cuáles pares craneales surgen de él. Funciones específicas de cada una de sus vías y núcleos.
2. La protuberancia: su ubicación, anatomía macroscópica y funciones. Cuáles pares craneales surgen de ella y del surco entre la protuberancia y el bulbo raquídeo. Sus contribuciones al sistema anterolateral y la vía espino-cerebelar anterior.
3. El mesencéfalo: su ubicación, anatomía macroscópica y funciones generales. Cuáles pares craneales surgen de él. Las funciones específicas de sus tubérculos cuadrigéminos, sustancia negra y materia gris central.
4. Cómo se relaciona la formación reticular con las regiones anteriores del tallo encefálico en ubicación, estructura y funciones.
5. El cerebelo: su ubicación, anatomía macroscópica, tipos únicos de neuronas y sus tres pares de pedúnculos. Su relación con la información que recibe y envía.
6. Concepto clásico de la función cerebelar y la manera en que éste se ha expandido por los estudios de imagenología del encéfalo y los estudios en personas con lesiones en el cerebelo.

14.4 El prosencéfalo (p. 528)

1. Las dos partes principales del prosencéfalo.
2. Las tres principales partes del diencéfalo.
3. Funciones, ubicación y anatomía macroscópica del tálamo.
4. Funciones, ubicación y anatomía macroscópica del hipotálamo. Sus relaciones anatómicas y fisiológicas con la hipófisis.
5. Ubicación, componentes y funciones del epitálamo.
6. Anatomía macroscópica de los hemisferios cerebrales, sus cinco lóbulos y las funciones de cada uno.
7. Tres tipos de vías cerebrales y las diferencias anatómicas y funcionales que las definen.

8. Tres ubicaciones de la materia gris cerebral.
9. Grosor, extensión y cantidad relativa del tejido y número de neuronas en la corteza cerebral.
10. Dos tipos de neuronas en la corteza cerebral y su morfología.
11. Distinciones evolutivas y estructurales entre archicorteza, paleocorteza y neocorteza. Dónde se encuentra cada una en el encéfalo humano.
12. Nombres, ubicaciones y funciones de los núcleos basales.
13. Ubicación, constituyentes y funciones del sistema límbico.

14.5 Funciones integradoras del encéfalo (p. 534)

1. Cuatro tipos de ondas cerebrales, los estados en que suele dominar cada uno en el EEG y la relevancia clínica del EEG.
2. Etapas del sueño y características fisiológicas de cada una. Funciones del hipotálamo, las orexinas y la formación reticular en la regulación del ciclo del sueño. Hipótesis sobre las funciones del sueño.
3. Áreas de asociación de la corteza cerebral y la participación de algunas de éstas en la función cognitiva. Contribuciones de los pacientes con lesión encefálica y los métodos de imagenología del encéfalo para comprender la distribución regional de las funciones cognitivas.
4. Regiones encefálicas relacionadas con la memoria. Formas de amnesia.
5. Regiones encefálicas relacionadas con la emoción. Conocimientos sobre la emoción adquiridos por la neurobiología a partir de estudios de traumatismos encefálicos, ablación y estimulación encefálica.
6. Regiones encefálicas relacionadas con los sentidos especiales y generales.
7. Relación funcional entre la corteza sensitiva primaria y las áreas de asociación sensitivas.
8. Ubicación de la circunvolución poscentral. Su función somatosensitiva y somatotopía de acuerdo con la representación gráfica del homúnculo sensitivo. Efecto de la decusación en sus funciones.
9. Ubicaciones de la circunvolución precentral y el área de asociación motora. Sus funciones en el control

motor. Somatotopía de la circunvolución de acuerdo con la representación gráfica del homúnculo motor. Efecto de la decusación en sus funciones.

10. Motoneuronas superiores e inferiores y el curso de sus axones.
11. Funciones de los núcleos basales y el cerebelo en la coordinación motora y las habilidades motoras aprendidas.
12. Efectos de la enfermedad de Parkinson y lesiones de los núcleos basales en el control motor.
13. Ubicación de las áreas de Wernicke y Broca. Sus funciones en el lenguaje.

Interacción entre el área de Broca y la circunvolución precentral en el habla. Formas de afasia y otras deficiencias del lenguaje a partir del daño a los centros del lenguaje.

14. Lateralización cerebral. Diferencias funcionales entre los hemisferios categórico y representacional. Por qué no puede decirse que una función en particular es siempre realizada por el hemisferio izquierdo o el derecho.

14.6 Los pares craneales (p. 546)

1. Nombres y números de los 12 pares craneales. Sus relaciones con el tallo encefálico y los agujeros craneales.
2. Cuáles pares craneales son sólo sensitivos. Cuáles son combinados. Cuáles han sido considerados sólo motores y por qué no es exacto llamarlos así.
3. Para cada par craneal, ubicación, funciones, origen, terminación y trayecto por el cráneo.
4. Efectos del daño a cada par craneal. Métodos clínicos para evaluar el daño.

Prueba para la memoria

1. ¿Cuál de los siguientes elementos es caudal al hipotálamo?
 - a) El tálamo.
 - b) El quiasma óptico.
 - c) El acueducto mesencefálico.
 - d) La hipófisis.
 - e) El cuerpo calloso.
2. Si se eliminara el telencéfalo de un embrión de 5 semanas de edad, ¿cuál de las siguientes estructuras dejaría de desarrollarse en el feto?
 - a) Los hemisferios cerebrales.
 - b) El tálamo.
 - c) El mesencéfalo.
 - d) El bulbo raquídeo.
 - e) La médula espinal.
3. La barrera hematocefalorraquídea está formada por:
 - a) Capilares sanguíneos.
 - b) Células endoteliales.
 - c) Astroцитos protoplásmicos.
 - d) Oligodendrocitos.
 - e) Células ependimarias.
4. Las pirámides del bulbo raquídeo contienen:
 - a) Fibras corticoespinales descendentes.
 - b) Fibras comisurales.
 - c) Fibras espinocerebelares ascendentes.
 - d) Fibras que entran y salen del cerebelo.
 - e) Fibras espinotalámicas ascendentes.
5. ¿Cuál de los siguientes elementos *no* recibe información de los ojos?
 - a) El hipotálamo.
 - b) El lóbulo frontal.
 - c) El tálamo.
 - d) El lóbulo occipital.
 - e) El mesencéfalo.
6. Mientras estudia en una cafetería ruidosa, un estudiante se adormece y cae rendido por unos minutos. Cuando despierta por completo, se da cuenta de que todos los sonidos de la cafetería “han vuelto”. Mientras permanecía dormido, _____ bloqueó los estímulos auditivos para que no alcanzaran la corteza auditiva:
 - a) El lóbulo temporal.
 - b) El tálamo.
 - c) El sistema de activación reticular.
 - d) El bulbo raquídeo.
 - e) El nervio vestibulococlear.
7. Por una lesión encefálica, cierta paciente nunca siente saciedad al comer y lo hace de manera tan excesiva que ahora pesa casi 270 kg (600 libras). Lo más probable es que la lesión haya sido en su:
 - a) Hipotálamo.
 - b) Tálamo.
 - c) Mesencéfalo.
 - d) Protuberancia.
 - e) Bulbo raquídeo.
8. _____ mantiene la relación más cercana con el cerebelo en el desarrollo embrionario y sigue siendo su fuente primaria de fibras de recepción de información durante toda la vida:
 - a) El telencéfalo.
 - b) El tálamo.
 - c) El mesencéfalo.
 - d) La protuberancia.
 - e) El bulbo raquídeo.
9. El daño en el nervio _____ podría producir defectos en el movimiento del ojo:
 - a) Óptico.
 - b) Vago.
 - c) Trigémino.
 - d) Facial.
 - e) Motor ocular externo.
10. Todos los siguientes, *con excepción* del nervio _____ empiezan o terminan en la órbita:
 - a) Óptico.
 - b) Motor ocular común.
 - c) Patético.
 - d) Motor ocular externo.
 - e) Accesorio.
11. Los hemisferios cerebrales están conectados entre sí por un haz de fibras grueso en forma de “C” al que se denomina _____.
12. El encéfalo tiene cuatro cámaras denominadas _____, que están llenas con líquido _____.
13. En un plano longitudinal, la materia blanca cerebelar muestra un patrón ramificado denominado _____.
14. La acumulación anormal de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos puede causar un trastorno denominado _____.
15. Una masa de capilares sanguíneos denominados _____ en cada ventrículo secreta parte del líquido cefalorraquídeo.
16. El área motora primaria del cerebro es la circunvolución _____ del lóbulo frontal.
17. ¿En qué lóbulo del cerebro debe presentarse la lesión que tiene más probabilidades de causar un cambio radical de la personalidad?
18. A las áreas de la corteza cerebral que identifican o interpretan la información sensitiva se les denomina _____.
19. El razonamiento lineal, analítico y verbal ocurre en el hemisferio _____ del cerebro, que se encuentra en la izquierda en la mayoría de las personas.
20. El patrón motor para el habla se genera en el área de la corteza llamada _____ y luego se transmite a la corteza motora primaria para que esa función se realice.

Respuestas en el Apéndice B

Formación de vocabulario médico

Explique el significado de cada uno de los elementos siguientes y escriba una palabra donde se use éste o una ligera variación del mismo.

- | | | |
|-----------|--------------|--------------|
| 1. -algia | 3. cereb- | 8. insula- |
| 2. cauda- | 4. circa- | 9. trokh- |
| | 5. encephal- | 10. -unculus |
| | 6. gloss- | |
| | 7. -gramma | |

Respuestas en el Apéndice B

Verdadero o falso

De las siguientes afirmaciones, determine cuáles son las cinco falsas y explique en pocas palabras por qué no son ciertas.

- | | | |
|---|--|--|
| 1. Los dos hemisferios del cerebelo están separados por la cisura interhemisférica. | 4. El área de Broca es ipsolateral al área de Wernicke. | 8. El nervio trigémino transporta señales sensitivas de un área mayor de la cara que el nervio facial. |
| 2. Los hemisferios cerebrales dejarían de desarrollarse si se destruyeran las crestas neurales del embrión. | 5. La mayor parte del líquido cefalorraquídeo es producido por los plexos coroides. | 9. A diferencia de otros pares craneales, el nervio vago se extiende mucho más allá de la región de la cabeza y el cuello. |
| 3. El mesencéfalo es caudal al tálamo. | 6. La audición es una función del lóbulo occipital. | 10. La mayoría de las neuronas encefálicas se encuentran en la corteza cerebral. |
| | 7. La respiración es controlada por los núcleos de la protuberancia y el bulbo raquídeo. | |

Respuestas en el Apéndice B

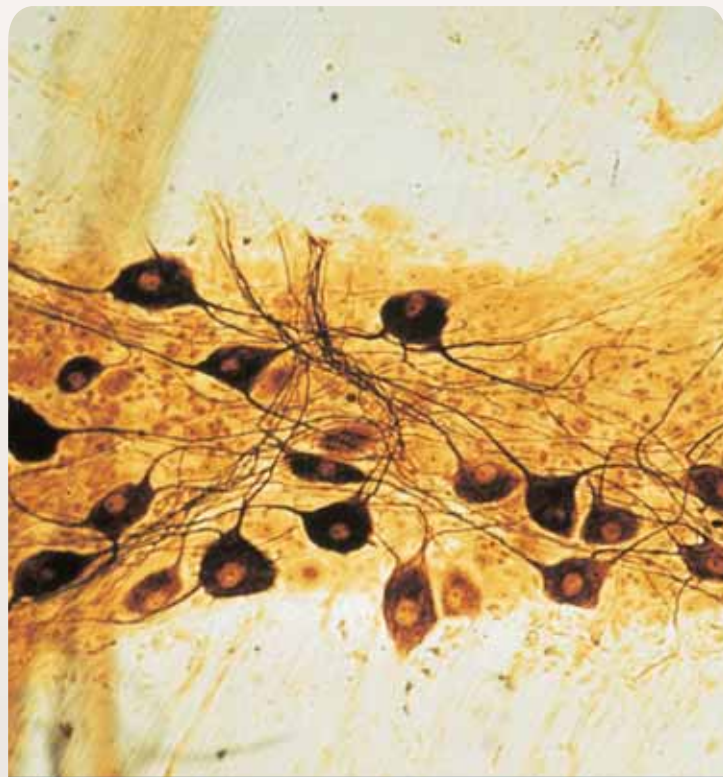
Compruebe su comprensión de los temas estudiados

- | | | |
|--|--|--|
| 1. ¿Qué par craneal comunica señales de dolor al encéfalo en cada una de las siguientes situaciones: a) entra arena en los ojos; b) se muerde la parte posterior de la lengua, y c) duele el estómago por comer demasiado? | tallo encefálico y la médula espinal que un humano. En el experimento 1, corta las pirámides en el lado ventral del bulbo raquídeo, y en el experimento 2, corta de manera selectiva los fascículos grácil y cuneiforme en el lado dorsal. ¿En qué diferirán los resultados de ambos experimentos? | maneras en que la destrucción del hemisferio cerebral afectaría la calidad de vida de la persona. |
| 2. ¿Cuál es la diferencia entre una lesión en el cerebelo y una en los núcleos basales, en relación con el funcionamiento del músculo estriado? | 4. Una persona puede sobrevivir a la destrucción de todo un hemisferio cerebral pero no a la del hipotálamo, que tiene una masa mucho más pequeña de tejido cerebral. Explique esta diferencia y describa algunas | 5. ¿Cuáles serían los efectos más obvios de lesiones que destruyeran cada una de las siguientes estructuras: a) el hipocampo; b) la amígdala; c) el área de Broca; d) el lóbulo occipital, y e) el nervio hipogloso? |
| 3. Suponga que un neuroanatomista realiza dos experimentos en un animal con la misma estructura básica del | | |

Respuestas en

www.mhhe.com/med/saladin_af6e

Consultar www.mhhe.com/saladin6



EL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO Y LOS REFLEJOS VISCERALES

Neuronas autónomas en el sistema nervioso entérico del tubo digestivo.

ESQUEMA DEL CAPÍTULO

15.1 Propiedades generales del sistema nervioso autónomo 562

- Reflejos viscerales 562
- Divisiones del sistema nervioso autónomo 563
- Rutas autónomas de información de respuesta 564

15.2 Anatomía del sistema nervioso autónomo 565

- División simpática 565
- Glándulas suprarrenales 568
- División parasimpática 569
- Sistema nervioso entérico 572

15.3 Efectos autónomos en los órganos de destino 572

- Neurotransmisores y sus receptores 572
- Inervación dual 575
- Control sin inervación dual 576

15.4 Control central de las funciones autónomas 577

Guía de estudio 579

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO

15.1 Aplicación clínica: megacolon 572

15.2 Aplicación clínica: fármacos y sistema nervioso 578

Repaso

- La figura 12.2 (p. 441) proporciona una perspectiva de la manera en que el sistema nervioso autónomo (ANS) se amolda en el esquema del sistema nervioso como un todo.
- Es importante comprender con claridad qué son los neurotransmisores y los receptores y por qué los primeros pueden tener efectos estimulantes o inhibidores en las células de destino (figura 12.21 y cuadro 12.3, pp. 461 a 463).
- Muchas funciones del ANS se relacionan con el músculo liso. La inervación de este tipo de músculo (p. 429) ayuda a comprender los efectos descritos en este capítulo.
- Deben conocerse la anatomía y las funciones del hipotálamo (p. 528), un centro integrador muy importante del ANS.
- La anatomía de la médula espinal, los nervios raquídeos (pp. 479 y 490) y los pares craneales III, VII, IX y X (pp. 549 a 554) tienen importancia especial como rutas de información de respuesta autónoma.

Se tiene conciencia de muchas actividades del sistema nervioso estudiadas en capítulos anteriores: los sentidos generales y especiales, los procesos cognitivos y las emociones, además de los movimientos voluntarios. Pero hay otra rama del sistema nervioso que opera en comparativa secrecía, por lo general sin desearlo, pensar en ello e incluso sin poder modificar o suprimir esas acciones de manera consciente.

A ese agente secreto se le denomina *sistema nervioso autónomo* (ANS). Su nombre significa "que se gobierna por sí solo", porque es casi independiente de la voluntad. Su trabajo consiste en regular estados y procesos tan vitales como el ritmo cardíaco, la presión arterial, la temperatura corporal, el flujo del aire respiratorio, el diámetro pupilar, la digestión, el metabolismo de la energía, la defecación y la micción. En resumen, el ANS maneja en silencio muchos procesos inconscientes responsables de la homeostasis del cuerpo.

Walter Cannon (1871 a 1945), el fisiólogo estadounidense que acuñó expresiones como "homeostasis" y *reacción de "pelea o huye"*, dedicó su carrera al estudio del sistema nervioso autónomo. Encontró que un animal puede vivir sin un sistema nervioso simpático funcional (una de las dos divisiones del ANS), pero debe mantenerse caliente y libre de tensión. No puede regular la temperatura de su cuerpo, tolerar ningún ejercicio extenuante o sobrevivir por su cuenta. Por supuesto, el ANS es más necesario para la supervivencia que muchas funciones del sistema nervioso somático, y la ausencia de la función autónoma es mortal porque el cuerpo no puede mantener la homeostasis sin ella. Por tanto, para comprender la función corporal, el modo de acción de muchos fármacos y otros aspectos del cuidado de la salud, se debe entender la manera en que funciona el ANS.

15.1 Propiedades generales del sistema nervioso autónomo

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- Explicar las diferencias en forma y función entre los sistemas nerviosos autónomo y somático.
- Explicar cómo se diferencian las dos divisiones del sistema nervioso autónomo por su función general.

El **sistema nervioso autónomo** (ANS) puede definirse como un sistema nervioso motor que controla glándulas y músculos cardíaco y liso. También se le denomina **sistema motor visceral**, para distinguirlo del sistema motor somático que controla los músculos estriados. Los órganos de destino primarios del sistema nervioso autónomo son las vísceras de las cavidades torácica y abdominal y algunas estructuras de la pared corporal, incluidos vasos sanguíneos cutáneos, glándulas sudoríparas y músculos piloerectores.

Por lo general, el ANS trabaja de manera involuntaria, sin intención consciente, en contraste con la naturaleza voluntaria del sistema motor somático. Sin embargo, esta distinción entre voluntario e involuntario no es tan definitiva como parece. Algunas respuestas del músculo estriado son involuntarias, como los reflejos somáticos, y es difícil, si no imposible, controlar algunos músculos estriados, como los músculos del oído medio.

Por otra parte, mediante los usos terapéuticos de la bio-retroalimentación se ha demostrado que algunas personas pueden aprender a controlar de manera voluntaria funciones viscerales como la presión sanguínea.

Los efectores viscerales no dependen del sistema nervioso autónomo para funcionar, sino sólo para ajustar su actividad a las necesidades cambiantes del cuerpo. Por ejemplo, el corazón sigue latiendo aunque todos los nervios autónomos que lo inervan estén cortados, pero el ANS modula el ritmo cardíaco en condiciones de descanso o ejercicio. Si se cortan los nervios somáticos a un músculo estriado, éste muestra parálisis flácida: ya no funciona. Pero si se cortan los nervios autónomos al músculo cardíaco o liso, el músculo muestra respuestas exageradas (*hipersensibilidad por desnervación*).

Reflejos viscerales

El ANS es responsable de los **reflejos viscerales**:¹ respuestas inconscientes, autónomas, estereotipadas a la estimulación, muy parecidas a los reflejos somáticos que se analizaron en el capítulo 13, pero relacionadas con los receptores y efectores viscerales y con respuestas más lentas. Algunos autores consideran las rutas aferentes (sensitivas) viscerales como parte del ANS, pero la mayoría prefieren reservar la denominación ANS

¹ *viscer* = órganos internos.

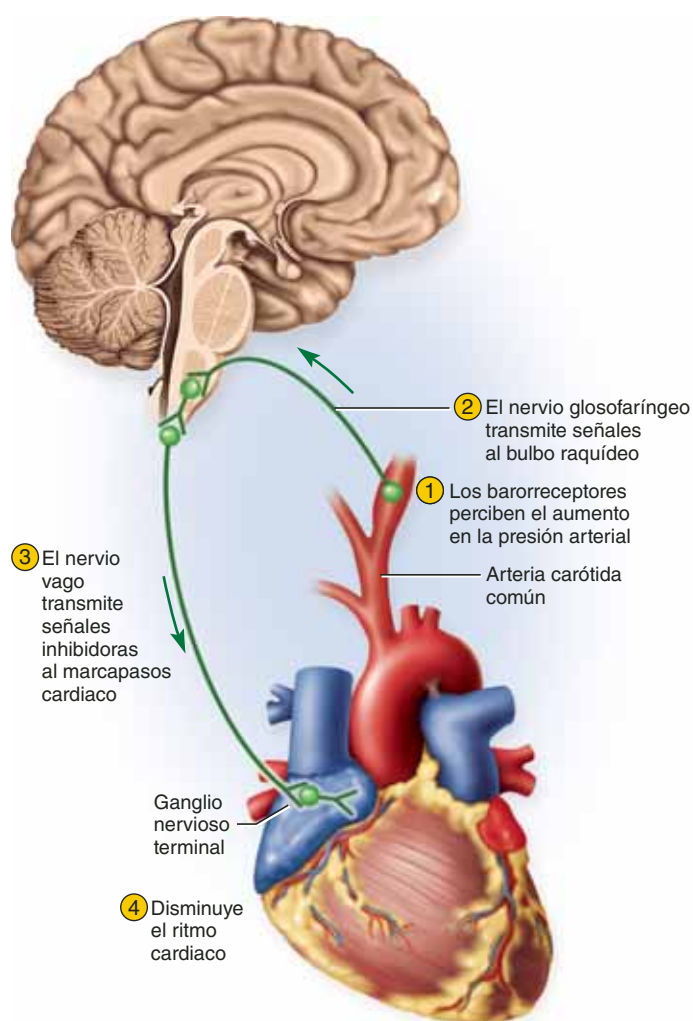


FIGURA 15.1 Un arco reflejo autónomo. Los barorreceptores detectan que en la arteria carótida se ha elevado la presión arterial. El nervio glosofaríngeo transmite señales al bulbo raquídeo, que produce una respuesta parasimpática del nervio vago para que el ritmo cardíaco se enlentezca, lo que reduce la presión arterial. Las arterias carótidas izquierda y derecha contienen barorreceptores; aquí sólo se muestra la derecha.

para las rutas eferentes (motoras). Sin embargo, sin importar esta preferencia, la actividad autónoma incluye un arco reflejo visceral que abarca receptores (terminaciones nerviosas que detectan el estiramiento, el daño tisular, las sustancias químicas en la sangre, la temperatura corporal y otros estímulos internos), neuronas aferentes que llegan al CNS, interneuronas en el CNS, neuronas eferentes que transportan señales motoras fuera del CNS y, por último, efectores.

Por ejemplo, la presión arterial elevada activa un *barorreflejo*.² Éste estimula los receptores de estiramiento denominados *barorreceptores* en las arterias carótidas y la aorta, que transmiten señales al bulbo raquídeo a través de los nervios glosofaríngeos (figura 15.1). El bulbo integra esta entrada con

otra información y transmite señales eferentes de regreso al corazón a través de los nervios vagos. Éstos enlentecen el ritmo cardíaco y reducen la presión arterial, lo que completa un ciclo de retroalimentación negativo homeostático. Un arco reflejo autónomo separado acelera el corazón cuando la presión arterial cae más de lo normal, como cuando se pasa de una postura reclinada a una de pie y la gravedad retira la sangre de la parte superior del cuerpo (véase la figura 1.11, p. 18).

Divisiones del sistema nervioso autónomo

El ANS tiene dos subsistemas: las divisiones simpática y parasimpática. Éstas difieren en anatomía y función, pero suelen inervar el mismo tipo de órganos de destino y pueden tener efectos de cooperación o contraste entre sí. La **división simpática** adapta al cuerpo de muchas maneras para la actividad física: aumenta el estado de alerta, el ritmo cardíaco, la presión arterial, el flujo de aire pulmonar, la concentración de glucosa en sangre y la circulación sanguínea a los músculos cardíacos y estriados, pero al mismo tiempo reduce el flujo sanguíneo a la piel y el tubo digestivo. Se puede considerar que las respuestas simpáticas extremas corresponden a la reacción de “pelea o huye”, porque entran en juego cuando el animal debe atacar, defenderse o huir del peligro. En la vida de los humanos, esta reacción ocurre en muchas situaciones que incluyen la excitación, el ejercicio, la competencia, la tensión, el peligro, el traumatismo, la ira o el miedo. Sin embargo, por lo general la división simpática tiene efectos más sutiles, que apenas percibimos, si acaso.

La **división parasimpática**, en comparación, tiene efecto tranquilizante en muchas funciones corporales. Se relaciona con la reducción del gasto de energía y con el mantenimiento corporal normal, incluidas funciones como digestión y eliminación de desechos. Puede considerarse como el estado de “reposo y digestión”.

Esto no significa que el cuerpo alterne entre ambos estados y que esté activo un sistema o el otro. Por lo general, ambos sistemas trabajan al mismo tiempo. Tienen un ritmo de actividad de fondo que se denomina **tono autónomo**, y el *tono simpático* y el *parasimpático* se reparten el trabajo de acuerdo con las necesidades cambiantes del cuerpo. Por ejemplo, el tono parasimpático mantiene el tono del músculo liso en los intestinos y conserva el ritmo cardíaco de reposo debajo de 70 a 80 latidos por minuto. Si se cortan los nervios vagos parasimpáticos, el corazón late a su propio ritmo intrínseco de casi 100 latidos por minuto. El tono simpático mantiene la mayoría de los vasos sanguíneos contraídos de manera parcial y, por tanto, ayuda a la conservación de la presión arterial. La pérdida del tono simpático puede causar una caída tan rápida en la presión arterial que la persona sufriría choque.

Ninguna de las dos divisiones tiene efectos sólo estimulantes o tranquilizantes. Por ejemplo, la división simpática estimula al corazón, pero inhibe las funciones digestivas y urinarias, mientras que la parasimpática ejerce las acciones opuestas. Más adelante se examina la manera en que los diversos neurotransmisores y receptores son responsables de estas diferencias.

² bar = pesado, grave.

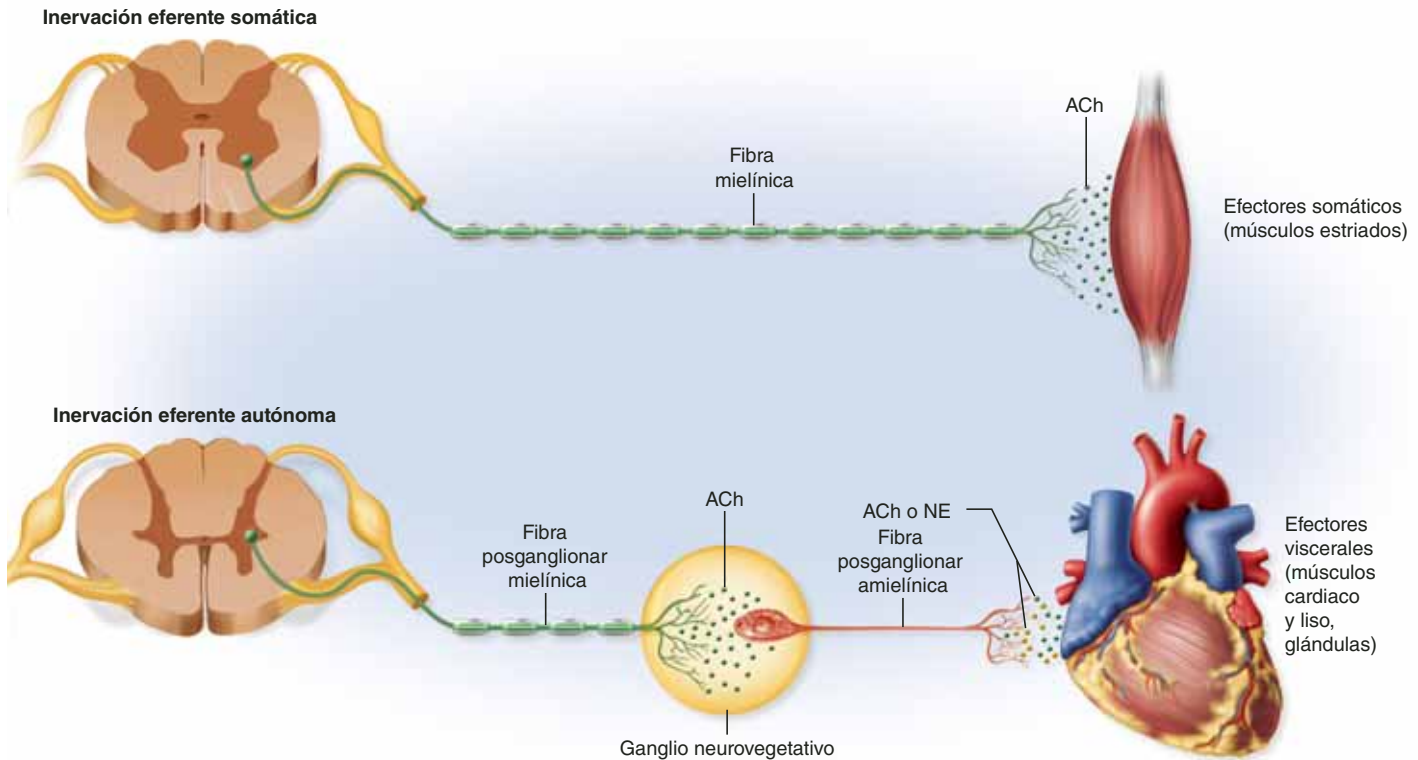


FIGURA 15.2 Comparación entre las rutas eferentes somática y autónoma. Toda la distancia, desde el CNS al efector, se cubre por una neurona del sistema somático y dos neuronas del sistema autónomo. La neurona somática y la fibra preganglionar autónoma sólo utilizan acetilcolina (ACh) como neurotransmisor, pero las fibras posganglionares autónomas pueden usar ACh o norepinefrina (NE).

Rutas autónomas de información de respuesta

El ANS tiene componentes en los sistemas nerviosos central y periférico. Incluye núcleos de control en el hipotálamo y otras regiones del tallo encefálico, neuronas motoras en la médula espinal y los ganglios nerviosos periféricos, además de fibras nerviosas que viajan por los pares craneales y los nervios raquídeos, como ya se estudió.

La ruta motora autónoma a un órgano de destino difiere de manera importante de las rutas motoras somáticas. En éstas, cada motoneurona en el tallo encefálico o la médula espinal tiene un axón mielinizado que recorre todo el camino hasta un músculo estriado. En las rutas autónomas, la señal debe viajar a través de dos fibras nerviosas para llegar al órgano de destino, y debe cruzar una sinapsis donde estas dos neuronas se unen en un ganglio neurovegetativo o visceral (figura 15.2). La primera, la **fibra preganglionar**, va de un soma en el tallo encefálico o la médula espinal al ganglio neurovegetativo. Hace sinapsis allí con una neurona que tiene una **fibra posganglionar** a las células de destino. En contraste con las motoneuronas somáticas, las fibras posganglionares del ANS no terminan al hacer sinapsis con una célula de destino específica, sino con una cadena de **varicosidades** que liberan de manera difusa un neurotransmisor en el tejido y estimulan muchas células al mismo tiempo (véase la figura 11.21, p. 429).

En resumen, el sistema nervioso autónomo es la división del sistema nervioso responsable de la homeostasis, que actúa a través del control en su mayor parte inconsciente e involuntario de glándulas y músculos liso y cardíaco. Sus órganos de destino son sobre todo las vísceras torácicas y abdominopélvicas, pero también algunos efectores cutáneos y de otros tipos. Actúan a través de rutas motoras que incluyen dos fibras nerviosas, pre y posganglionares, que van del CNS al efector. El ANS tiene dos divisiones, simpática y parasimpática, cuyos efectos a menudo cooperan o contrastan en el mismo órgano de destino. Ambas divisiones tienen efectos estimulantes en algunas células de destino y efectos inhibidores en otras. Éstas y otras diferencias entre los sistemas nerviosos autónomos se resumen en el cuadro 15.1.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

1. ¿Cuáles son las diferencias anatómicas y funcionales entre el sistema nervioso autónomo y el somático?
2. ¿De qué manera los efectos generales de la división simpática difieren de los de la división parasimpática?

CUADRO 15.1 Comparación entre los sistemas nerviosos somático y autónomo

Característica	Somático	Autónomo
Efectores	Músculo estriado	Glándulas, músculos liso y cardíaco
Control	Por lo general, voluntario.	Por lo general, involuntario
Rutas eferentes	Una fibra nerviosa del CNS al efector. No hay ganglio	Dos fibras nerviosas del CNS al efector. Sinapsis con un ganglio
Neurotransmisores	Acetilcolina (ACh)	ACh y norepinefrina (NE)
Efecto en las células de destino	Siempre estimulante	Estimulante o inhibidor
Efecto de la deservación	Parálisis flácida	Hipersensibilidad por deservación

15.2 Anatomía del sistema nervioso autónomo

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Identificar los componentes anatómicos y las rutas nerviosas de las divisiones simpática y parasimpática.
- b) Analizar la relación entre las glándulas suprarrenales y el sistema nervioso simpático.
- c) Describir el sistema nervioso entérico del tubo digestivo y explicar su importancia.

División simpática

También se le denomina *división toracolumbar*, porque surge de las regiones torácica y lumbar de la médula espinal. Tiene fibras preganglionares cortas y posganglionares largas. Los

neurosomas de las fibras preganglionares están en las astas laterales y regiones cercanas de la materia gris de la médula espinal. Sus axones salen por los nervios raquídeos T1 a L2 y llegan a la **cadena simpática** de ganglios (**ganglios nerviosos paravertebrales**),³ que está cerca de ellas. Se trata de una serie longitudinal de ganglios nerviosos adyacentes a ambos lados de la columna vertebral, desde el nivel cervical hasta el cóccigeo. Están interconectados por algunas cuerdas nerviosas longitudinales (figuras 15.3 y 15.4). La cantidad de ganglios varía de una persona a otra, pero suele haber tres cervicales (*superior, medio e inferior*), 11 torácicos, cuatro lumbares y uno cóccigeo en cada cadena.

Parece extraño que haya ganglios simpáticos en las regiones cervical, sacra y cóccigea, considerando que las fibras simpáticas sólo surgen de las regiones torácica y lumbar de la médula espinal (niveles T1 a L2). Sin embargo, como se muestra en la figura 15.4, las cuerdas nerviosas de la región torácica

³ para = al lado de; uertebra = vértebra.

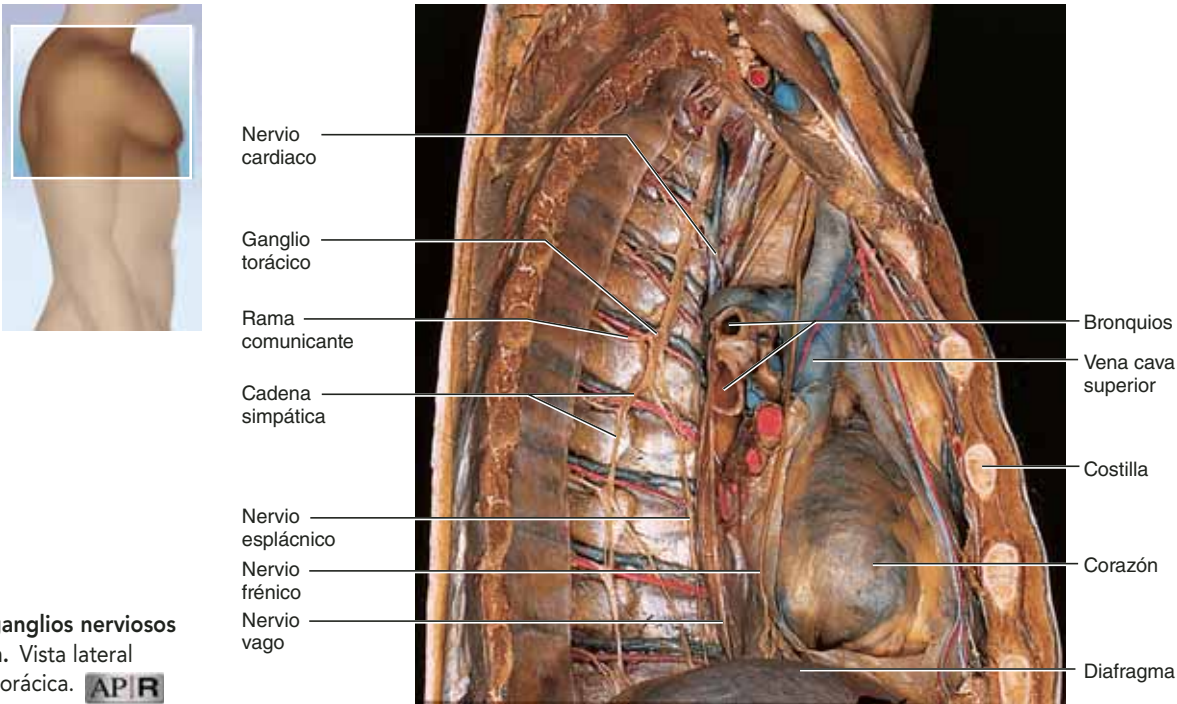


FIGURA 15.3 Los ganglios nerviosos de la cadena simpática. Vista lateral derecha de la cavidad torácica. APIR

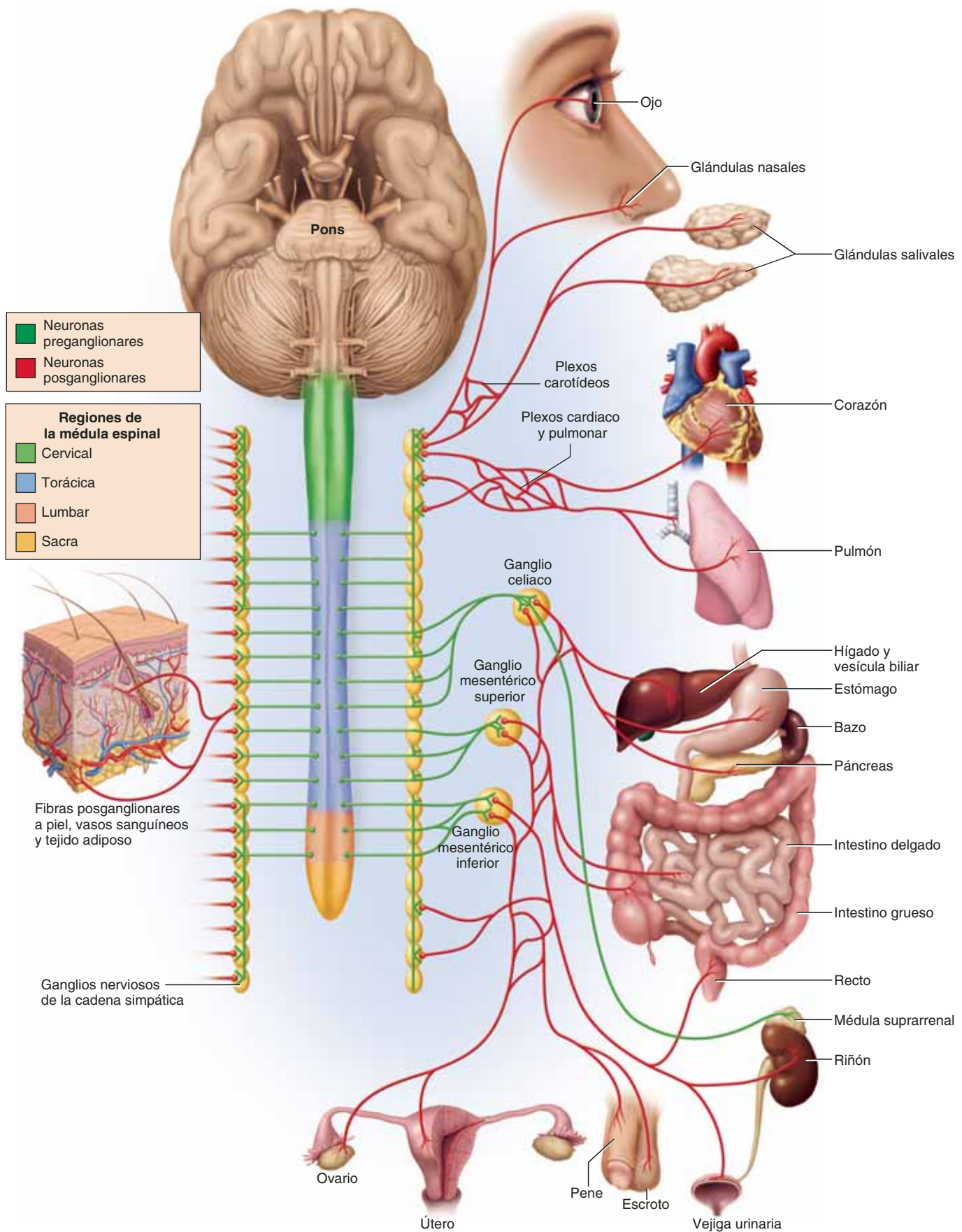


FIGURA 15.4 Esquema del sistema nervioso simpático. **APR**

● ¿La inervación simpática de los pulmones hace que una persona inhale o exhale? Justifique su respuesta.

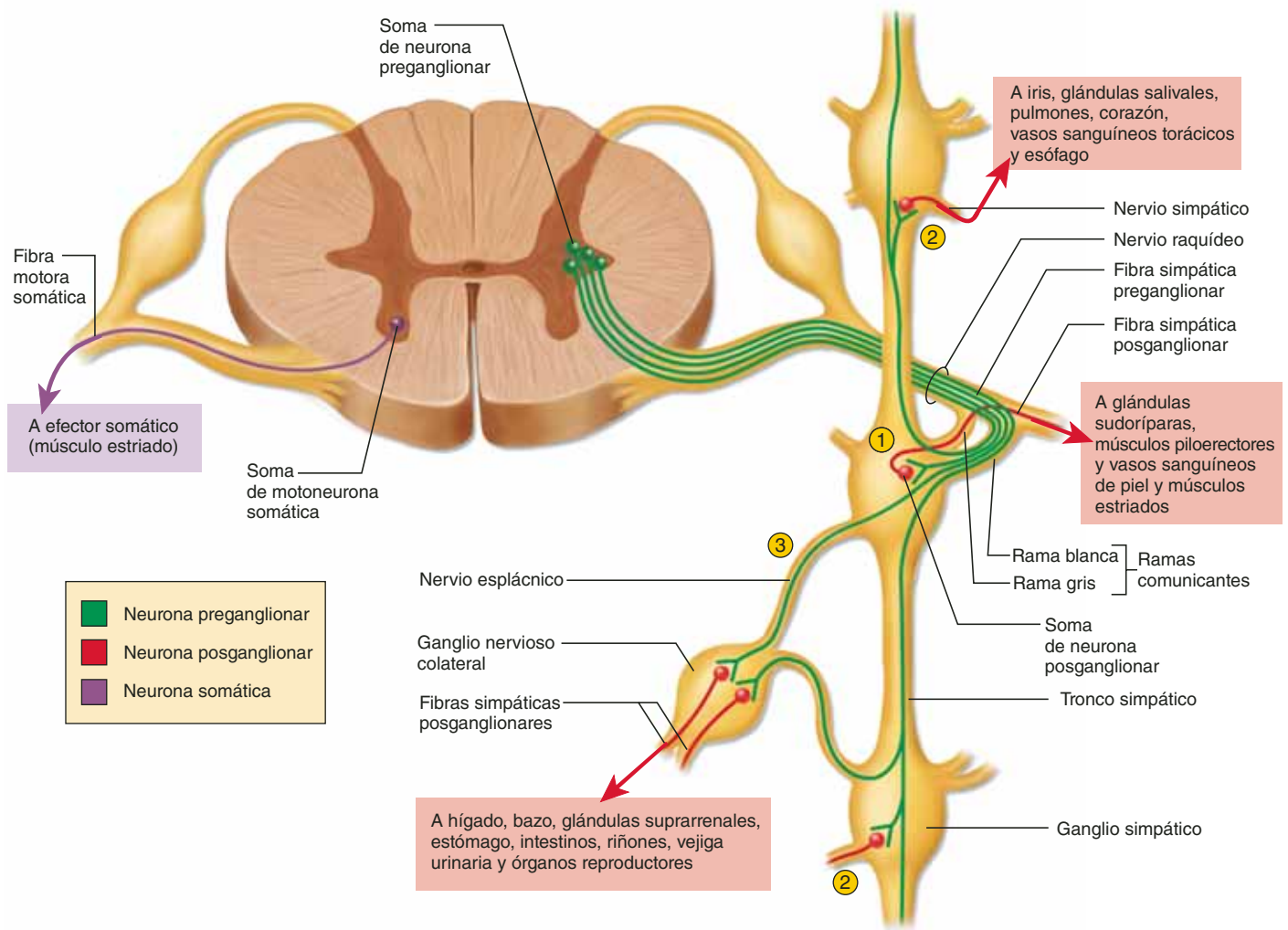


FIGURA 15.5 Rutas neurales a través de los ganglios nerviosos de la cadena simpática. Las fibras simpáticas pueden seguir cualquiera de las tres rutas numeradas: 1) la ruta del nervio raquídeo; 2) la ruta del nervio simpático, o 3) la ruta del nervio esplácnico. La ruta eferente somática se muestra a la izquierda, a manera de comparación.

● Mencione las partes de la médula espinal donde se localizan los somas de las neuronas eferentes somáticas.

ascienden a los ganglios del cuello, y las cuerdas de la región lumbar descienden a los ganglios de las regiones sacra y cóccigea. Por tanto, las fibras nerviosas simpáticas se distribuyen a cada nivel del cuerpo. Como regla general, la cabeza recibe señales de salida simpáticas que surgen del segmento T1 de la médula espinal; el cuello, del T2; el tórax y las extremidades superiores, del T3 al T6; el abdomen, del T7 al T11, y las extremidades inferiores, del T12 al L2. Sin embargo, hay considerable superposición y variación individual en este patrón.

En la región toracolumbar, cada ganglio paravertebral está conectado a un nervio raquídeo por dos derivaciones denominadas *ramas comunicantes* (figura 15.5). Las fibras preganglionares son pequeñas fibras mielínicas que viajan desde la médula espinal hasta el ganglio nervioso por la **rama comunicante blanca**, que obtiene su color y nombre de la mielina. Las fibras posganglionares amielínicas dejan el ganglio por la **rama comunicante gris**, que recibe su nombre por su falta de mielina y color apagado, y por otras rutas. Esta rama forma un puente

de regreso al nervio raquídeo. Las fibras posganglionares se extienden el resto del camino hasta el órgano de destino.

Aplicación de lo aprendido

¿Las fibras posganglionares autónomas tienen velocidades de conducción mayores o menores que las fibras motoras somáticas? ¿Por qué? (Busque pistas en el capítulo 12.)

Después de entrar en la cadena simpática, las fibras preganglionares pueden seguir cualquiera de estas tres rutas:

- Algunas terminan en el ganglio adonde entran y hacen sinapsis de inmediato con una neurona posganglionar.
- Otras ascienden o descienden por la cadena y hacen sinapsis en ganglios de otros niveles. Estas fibras se vinculan con los ganglios paravertebrales en una cadena. Son la única vía por donde los ganglios de los niveles cervical, sacro y cóccigeo reciben señales de entrada.

CUADRO 15.2 Inervación de los ganglios colaterales, y desde éstos

Ganglios simpáticos	→	Ganglios colaterales	→	Órganos de destino posganglionares
Ganglio torácico 5 a 9 o 10	→	Ganglio celiaco	→	Estómago, bazo, hígado, páncreas, intestino delgado y riñones
Ganglio torácico 9 a 12	→	Ganglios celiaco y mesentérico superior	→	Intestino delgado, colon y riñones
Ganglios lumbares	→	Ganglio mesentérico inferior	→	Recto, vejiga urinaria y órganos reproductores

- Algunas pasan por la cadena sin hacer sinapsis y siguen hasta los *nervios esplácnicos (viscerales)*, que se revisan un poco más adelante.

Las fibras nerviosas dejan la cadena simpática por tres rutas: los nervios espinal, simpático y esplácnico. Aparecen numeradas en la figura 15.5 para que correspondan con las siguientes descripciones:

- 1 La ruta del nervio espinal.** Algunas fibras posganglionares dejan un ganglio a través de la rama gris, regresan al nervio raquídeo o las subdivisiones, y recorren el resto del camino al órgano de destino. Ésta es la ruta de la mayoría de las glándulas sudoríparas, los músculos piloerectores y los vasos sanguíneos de la piel y los músculos estriados.
- 2 La ruta del nervio simpático.** Otras fibras posganglionares salen por los nervios simpáticos que se extienden al corazón, los pulmones, el esófago y los vasos sanguíneos torácicos. Estos nervios forman un **plexo carotídeo** alrededor de cada arteria carótida del cuello y tienen fibras que van desde allí hasta los efectores de la cabeza (las glándulas sudoríparas, salivales y nasales; los músculos piloerectores, los vasos sanguíneos y los dilatadores del iris). Algunas fibras de los ganglios cervicales superior y medio forman los *nervios cardiacos* al corazón. (Estos nervios también contienen fibras parasimpáticas.)
- 3 La ruta del nervio esplácnico.**⁴ Algunas fibras que surgen de los nervios raquídeos T5 a T12 pasan por los ganglios simpáticos sin hacer sinapsis. Más allá de los ganglios, continúan como **nervios esplácnicos**, que llegan a un segundo conjunto de ganglios llamados **ganglios colaterales (paravertebrales)**. Aquí, las fibras preganglionares hacen sinapsis con las posganglionares.

Los ganglios colaterales contribuyen a una red, el **plexo aórtico abdominal**, alrededor de la aorta (figura 15.6). Hay tres ganglios colaterales principales en este plexo (los **ganglios celiaco y mesentéricos superior e inferior**) localizados en los puntos donde las arterias de los mismos nombres se ramifican a partir de la aorta. Las fibras posganglionares acompañan a estas arterias y sus ramas a los órganos de destino. En el cuadro

15.2 se presenta un resumen de la inervación a los tres ganglios colaterales principales, y desde ellos.

Algunos autores usan la denominación *plexo solar* como nombre colectivo para los ganglios celiaco y mesentérico superior, y otros como sinónimo sólo para el ganglio celiaco. El nombre proviene de los nervios que irradian desde el ganglio como rayos solares.

En resumen, los efectores en los músculos y la pared corporal están inervados sobre todo por fibras simpáticas en los nervios raquídeos; los efectores en la cabeza y la cavidad torácica lo están por nervios simpáticos, y los efectores en la cavidad abdominopélvica, por nervios esplácnicos.

No hay relación simple uno a uno entre las fibras preganglionares y posganglionares en la división simpática. Por algo, cada neurona posganglionar puede recibir sinapsis de varias fibras preganglionares, mostrando así el principio de *convergencia neural* analizado en el capítulo 12. Más aún, cada fibra preganglionar se ramifica y hace sinapsis con varias neuronas posganglionares, mostrando *divergencia neural*. La mayoría de las fibras preganglionares simpáticas hacen sinapsis con 10 a 20 neuronas posganglionares. Esto significa que cuando una neurona preganglionar se activa, puede estimular a varias fibras posganglionares que van a diferentes órganos de destino. La división simpática, por tanto, tiende a tener efectos extendidos (como lo sugiere el término *simpático*).⁵

Glándulas suprarrenales

Las dos **glándulas suprarrenales**⁶ descansan como sombreros sobre los polos superiores de los riñones (figura 15.6). Cada una está integrada en realidad por dos glándulas con diferentes funciones y orígenes embrionarios. La parte exterior, la **corteza suprarrenal**, secreta hormonas esteroideas que se estudian en el capítulo 17. El núcleo interno, la **médula suprarrenal**, es, en esencia, un ganglio simpático. Consta de neuronas posganglionares modificadas, sin dendritas o axones. Las fibras preganglionares simpáticas penetran a través de la corteza y terminan en esas células. El sistema nervioso simpático y la médula suprarrenal están tan relacionados en su desarrollo y función que se les denomina de manera colectiva como *sistema simpático-suprarrenal*.

Cuando se le estimula, la médula suprarrenal secreta una mezcla de hormonas en la circulación sanguínea: casi 85% de

⁴ *splanchn* = vísceras.

⁵ *syn* = con, unión; *path* = sentimiento.

⁶ *supra* = sobre; *ren* = riñón.

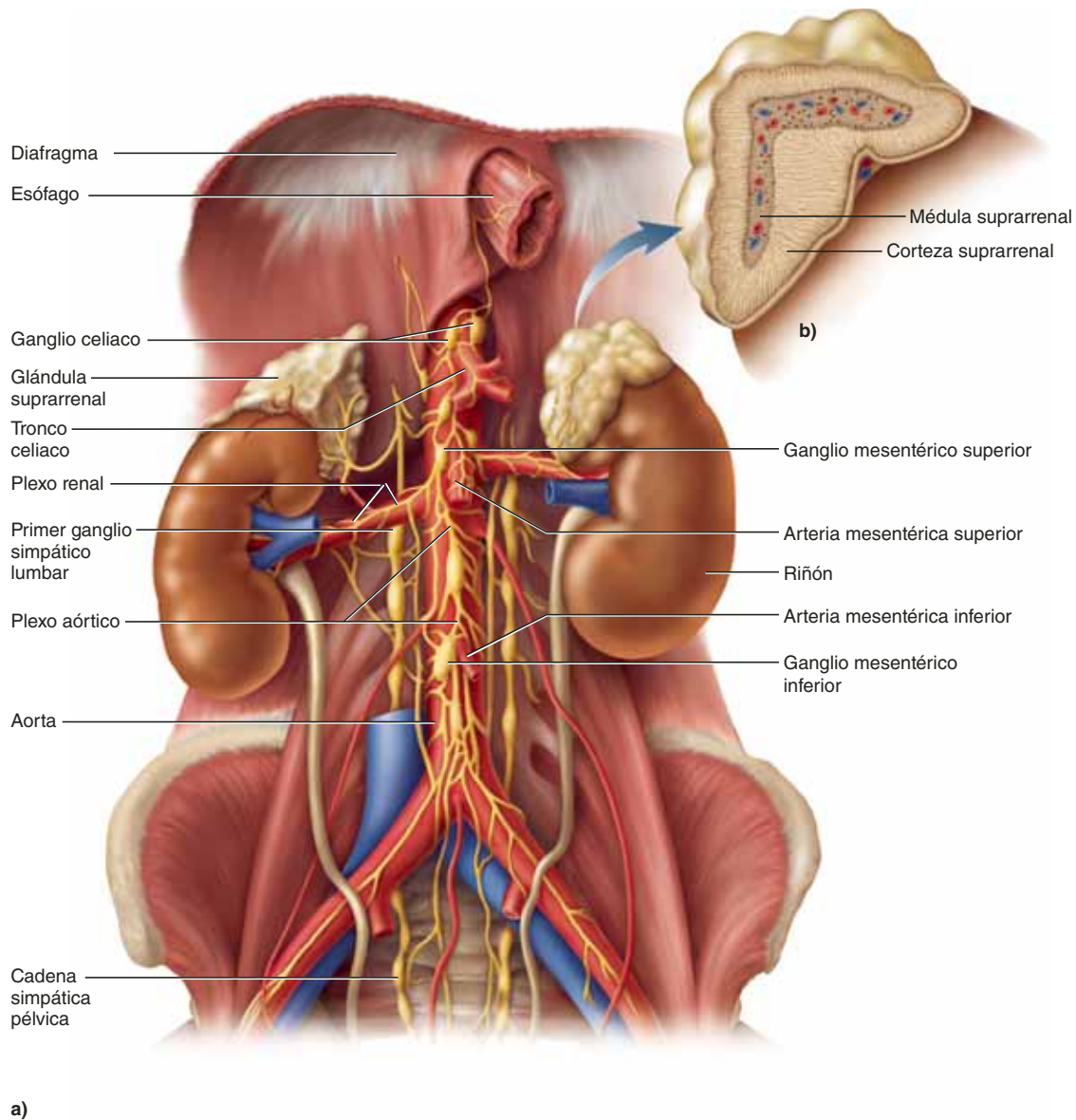


FIGURA 15.6 Componentes abdominopélvicos del sistema nervioso simpático. a) Ganglios colaterales, plexo aórtico abdominal y glándulas suprarrenales. b) Glándula suprarrenal, corte frontal. Sólo la médula suprarrenal participa en el sistema nervioso simpático; la corteza suprarrenal tiene funciones no relacionadas que se describen en el capítulo 17.

epinefrina (adrenalina), 15% de norepinefrina (noradrenalina) y cantidades mínimas de dopamina. Estas hormonas, las *catecolaminas*, se estudiaron de manera breve en el capítulo 12, porque también funcionan como neurotransmisores.

División parasimpática

También se le denomina *división craneosacra*, porque surge del encéfalo y la región sacra de la médula espinal. Sus fibras viajan en ciertos pares craneales y nervios sacros. Los somas de las neuronas preganglionares se localizan en el mesencéfalo, la protuberancia, el bulbo raquídeo, así como en los segmentos S2 a S4 de la médula espinal (figura 15.7). Tiene largas fibras preganglionares que acaban en **ganglios terminales** en el órga-

no de destino, o cerca de él, como se vio en la figura 15.1. (Si un ganglio terminal está incrustado en la pared de un órgano de destino, también se le denomina *ganglio intramural*.)⁷ Por tanto, la división parasimpática tiene fibras preganglionares largas, que recorren casi todo el camino hasta las células de destino, y fibras posganglionares cortas que cubren el resto de la distancia.

Hay cierta divergencia neural en la división parasimpática, pero mucho menos que en la simpática. Existe una relación de menos de cinco fibras posganglionares por cada preganglionar. Más aún, la fibra preganglionar alcanza el órgano de destino antes de que ocurra esta divergencia. La división parasimpática

⁷ *intra* = dentro de; *mur* = pared.

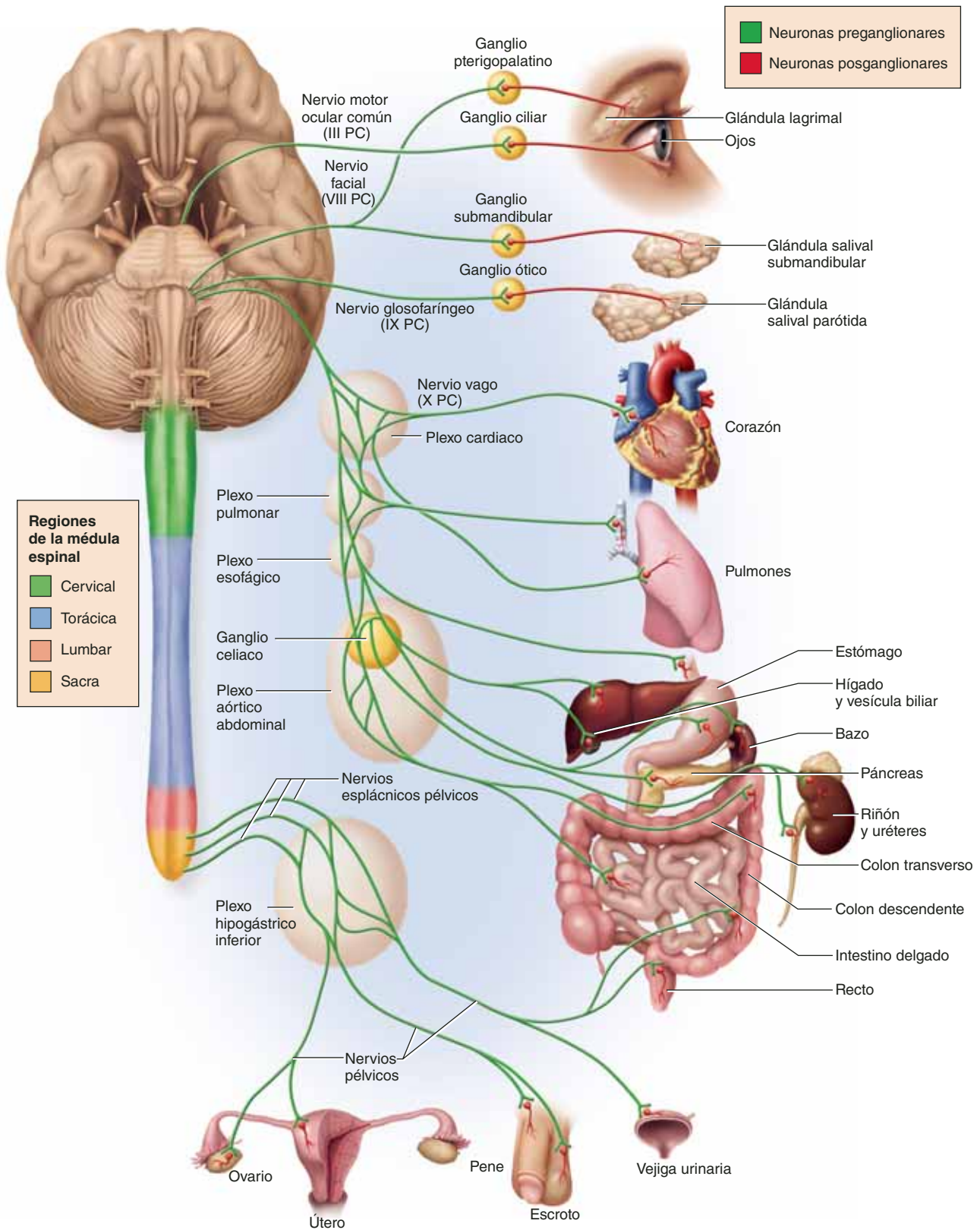


FIGURA 15.7 Esquema del sistema nervioso parasimpático. PC: par craneal. **AP|R**

● ¿Cuál nervio incluye la mayor cantidad de fibras nerviosas parasimpáticas?

es, a partir de allí, selectiva en su estimulación de órganos de destino.

Las fibras parasimpáticas dejan el tallo encefálico por los siguientes cuatro pares craneales. Los primeros tres proporcionan toda la inervación parasimpática de la cabeza, y el último inerva las vísceras de las cavidades torácica y abdominopélvica.

1. **Nervio motor ocular común (III).** Lleva fibras parasimpáticas que controlan el cristalino y la pupila del ojo. Las fibras preganglionares entran en la órbita y terminan en el *ganglio ciliar*, detrás del globo ocular. Las fibras posganglionares entran en el globo ocular e inervan el *músculo ciliar*, que engrosa el cristalino, y el *constrictor pupilar*, que estrecha la pupila.
2. **Nervio facial (VII).** Lleva fibras parasimpáticas que regulan las glándulas lagrimales, salivales y nasales. Poco después de que el nervio facial emerge de la protuberancia, sus fibras parasimpáticas se dividen y forman dos ramas más pequeñas. La rama superior termina en el *ganglio pterigopalatino*, cerca de la unión del maxilar superior y el palatino. Las fibras posganglionares continúan entonces hacia las glándulas lagrimales y las de la cavidad nasal, el paladar y otras áreas de la cavidad bucal. La rama inferior cruza la cavidad del oído medio y termina en el *ganglio submandibular*, cerca del ángulo de la mandíbula. Las fibras posganglionares de aquí inervan las glándulas salivales del piso de la boca.
3. **Nervio glosofaríngeo (IX).** Lleva fibras parasimpáticas relacionadas con la salivación. Las fibras preganglionares dejan este nervio poco después de su origen y forman el *nervio timpánico*. Una continuación de este nervio cruza la cavidad del oído medio y termina en el *ganglio ótico*,⁸ cerca del agujero oval. Las fibras posganglionares siguen entonces el nervio trigémino a la *glándula salival parótida*, justo enfrente del pabellón de la oreja.
4. **Nervio vago (X).** Lleva casi 90% de todas las fibras preganglionares parasimpáticas. Viaja hacia abajo por el cuello y forma tres redes en el mediastino del tórax: el **plexo cardiaco**, que proporciona fibras al corazón; el **plexo pulmonar**, cuyas fibras acompañan a los bronquios y los vasos sanguíneos en los pulmones, y el **plexo esofágico**, cuyas fibras regulan la deglución.

En el extremo inferior del esófago, estos tres plexos ceden **troncos vagos** anterior y posterior, cada uno de los cuales contiene fibras de los nervios vagos izquierdo y derecho. Estos troncos penetran en el diafragma, entran en la cavidad abdominal y contribuyen al extenso *plexo aórtico abdominal*, que ya fue estudiado. Como se ha visto, las fibras simpáticas hacen sinapsis aquí. Sin embargo, las fibras parasimpáticas pasan por el plexo sin efectuar dicho proceso sino más lejos, en los ganglios terminales del hígado, el páncreas, el estómago, el intestino delgado, los riñones, los uréteres y la mitad proximal del colon (o cerca de ellos).

Las fibras parasimpáticas restantes surgen de los niveles S2 a S4 de la médula espinal. Viajan una corta distancia en las ramas anteriores de los nervios raquídeos y luego forman **nervios espláncnicos pélvicos** que llegan al **plexo hipogástrico inferior**. Algunas fibras parasimpáticas hacen sinapsis aquí, pero la mayoría cruza este plexo y se abre paso por los **nervios pélvicos** hasta los ganglios terminales en sus órganos de destino: la mitad distal del colon, el recto, la vejiga urinaria y los órganos reproductores. Con pocas excepciones, el sistema parasimpático no inerva estructuras de las paredes corporales (glándulas sudoríparas, músculos piloerectores o vasos sanguíneos cutáneos).

En el cuadro 15.3 se presenta una comparación de las divisiones simpática y parasimpática del ANS.

Aplicación de lo aprendido

¿Se verían afectadas las funciones autónomas si las raíces anteriores de los nervios raquídeos cervicales estuvieran dañadas? Justifique su respuesta.

⁸ ot = oído, oreja; ik = perteneciente a

CUADRO 15.3

Comparación entre las divisiones simpática y parasimpática

Característica	Simpática	Parasimpática
Origen en el CNS	Toracolumbar	Craneosacro
Ubicación de los ganglios	Ganglios paravertebrales adyacentes a la columna vertebral y ganglios prevertebrales anteriores a ella	Ganglios terminales cerca de los órganos de destino, o en el interior de ellos
Longitudes de las fibras	Preganglionares cortas	Preganglionares largas
	Posganglionares largas	Posganglionares cortas
Divergencia neural	Extensa	Mínima
Efectos del sistema	A menudo extendidos y generales	Más específicos y locales

Sistema nervioso entérico

El tubo digestivo tiene un sistema nervioso propio al que se denomina **sistema nervioso entérico**.⁹ A diferencia del ANS, este otro sistema no surge del tallo encefálico o la médula espinal, pero al igual que el ANS, inerva músculo liso y glándulas. Por tanto, las opiniones difieren acerca de si debe considerarse parte del ANS. Consta de casi 100 millones de neuronas incrustadas en la pared del tubo digestivo (véase la fotografía de la p. 561), tal vez más neuronas de las que hay en la médula espinal, y tiene sus propios arcos reflejos. El sistema nervioso entérico regula la movilidad del esófago, el estómago y los intestinos, además de la secreción de enzimas y ácido digestivos. Sin embargo, para funcionar con normalidad estas actividades también requieren regulación por parte de los sistemas simpático y parasimpático. El sistema nervioso entérico se analiza de manera más detallada en el capítulo 25. Su importancia en la movilidad intestinal se vuelve muy evidente cuando está ausente (consúltese el recuadro “Conocimiento más a fondo 15.1”).

CONOCIMIENTO MÁS A FONDO 15.1

Aplicación clínica

Megacolon

La importancia del sistema nervioso entérico se aclara por completo cuando está ausente. Tal es el caso de un defecto congénito al que se denomina *enfermedad de Hirschsprung*.¹⁰ Durante el desarrollo embrionario normal, las células de la cresta neural migran al intestino grueso y establecen el sistema nervioso entérico. Sin embargo, en la enfermedad de Hirschsprung dejan de proporcionar las partes distales del intestino grueso, dejando el colon sigmoide y el recto (véase la figura 25.31, p. 991) sin ganglios entéricos. En ausencia de estos ganglios, la región sigmoidorrectal carece de movilidad, está constreñida de manera permanente y no permite la defecación. Las heces se acumulan y se impactan arriba de la constricción, lo que produce *megacolon*: dilatación masiva del intestino acompañada de distensión abdominal y estreñimiento crónico. Las complicaciones que más amenazan la vida son gangrena colónica, perforación intestinal e infección bacteriana del peritoneo (*peritonitis*). El tratamiento preferido es la eliminación quirúrgica del segmento afectado y la unión del colon sano al conducto anal.

La enfermedad de Hirschsprung suele ser evidente aun en el recién nacido, que deja de tener su primera defecación. Afecta más a varones que a mujeres, en proporción 4:1, y aunque su incidencia en la población general es de 1 en 5 000 nacimientos vivos, ocurre en casi 1 de cada 10 neonatos con síndrome de Down.

La enfermedad de Hirschsprung no es la única causa de megacolon. En Centro y Sudamérica, insectos de la subfamilia *Triatominae*, conocidos como chinches besuconas o vichucas, transmiten parásitos llamados *tripanosomas* a los humanos. Estos parásitos, similares a los que causan el mal del sueño en África, provocan *enfermedad* (o *mal*) *de Chagas*.¹¹ Entre otros efectos, destruyen los ganglios autónomos del sistema nervioso entérico, lo que lleva al agrandamiento masivo y a menudo gangrenoso del colon.

⁹ *enter* = intestinos; *ik* = perteneciente a.

¹⁰ Harald Hirschsprung (1830 a 1916), médico danés.

¹¹ Carlos Chagas (1879 a 1934), médico brasileño.

Antes de proseguir

Responda las siguientes preguntas para probar su comprensión de la sección anterior:

3. Explique por qué a la división simpática también se le denomina división toracolumbar, aunque sus ganglios paravertebrales se extienden desde la región cervical hasta la sacra.
4. Describa o diagrama las relaciones estructurales entre los siguientes elementos: fibra preganglionar, fibra posganglionar, rama gris, rama blanca y ganglio simpático.
5. Explique en términos anatómicos por qué la división parasimpática afecta a los órganos de destino de manera más selectiva que la simpática.
6. Trace la ruta de una fibra parasimpática del nervio vago desde el bulbo raquídeo hasta el intestino delgado.

15.3 Efectos autónomos en los órganos de destino

Resultados esperados del aprendizaje

Cuando haya completado esta sección, el estudiante podrá:

- a) Mencionar los neurotransmisores que intervienen en diferentes sinapsis del ANS.
- b) Nombrar los receptores para esos neurotransmisores y explicar cómo se relacionan con los efectos autónomos.
- c) Explicar cómo el ANS controla muchos órganos de destino a través de la inervación dual.
- d) Explicar cómo se ejerce el control en ausencia de la inervación dual.

Neurotransmisores y sus receptores

Como ya se expuso, las divisiones del ANS a menudo tienen efectos contrastantes en un órgano. Por ejemplo, la división simpática acelera el ritmo cardíaco y la parasimpática lo enlentece. Pero cada división del ANS también puede tener efectos contrastantes en diferentes órganos. Por ejemplo, la división parasimpática contrae la pared de la vejiga urinaria pero relaja el esfínter uretral interno. Ambas acciones son necesarias para la expulsión de orina y requieren acetilcolina. De manera similar, la división simpática constriñe la mayoría de los vasos sanguíneos, pero dilata las arterias coronarias; logra ambos efectos con la acción de la norepinefrina.

¿Cómo es que diferentes neuronas autónomas tienen estos efectos contrastantes? Hay dos razones fundamentales: 1) las fibras simpáticas y parasimpáticas secretan diferentes neurotransmisores, y 2) las células de destino responden de diferente manera incluso ante el mismo neurotransmisor, de acuerdo con el tipo de receptores que tienen para él. Todas las fibras nerviosas autónomas secretan acetilcolina o norepinefrina, y cada uno de estos neurotransmisores tiene dos clases principales de receptores (figura 15.8).